

File: aoi_controller.py

Directory: C:/Users/sense/PycharmProjects/Tensiometro/aoi_lib

```
import time
import os, cv2, time, math, json, logging
from .cnc_controller import GRBLCNCController
from .plc_axis_controller import PLCAxisController
from .camera_controller import CameraController
from .position_manager import InspectionPositionManager, InspectionPosition, InspectionSequence
```

```
class CNCAOIController:
```

```
    """
```

```
    Controlador principal que integra o movimento CNC e captura de imagem
    para aplicações de Inspeção Óptica Automatizada (AOI).
```

```
    """
```

```
    def __init__(self,
                  serial_port=None,
                  camera_interface=None,
                  use_plc=True,
                  plc_host='192.168.1.5',
                  plc_port=502):
```

```
        """
```

```
        Inicializa o controlador AOI.
```

```
        Args:
```

```
        serial_port: Porta serial para conexão com a CNC (opcional)
        camera_interface: Interface para a câmera (opcional)
```

```
        """
```

```
        # Seleciona backend de movimento: GRBL ou CLP via Modbus TCP
```

```
        if use_plc:
```

```
            # cria e conecta no CLP
```

```
            self.cnc = PLCAxisController(host=plc_host, port=plc_port)
```

```
            # ——— Carrega calibr. mecânica do config (igual ao AdhesiveApp) ———
```

```
            from .config_manager import AOIConfigManager
```

```
            cfg = AOIConfigManager()
```

```
            ppr = float(cfg.get("calibration", "pulses_per_rev", default=1.0))
```

```
            pitch = float(cfg.get("calibration", "fuso_pitch", default=1.0))
```

```
            # cálculo pulses/mm idêntico à das steps/mm:
```

```
            self.cnc.pulses_per_mm = ppr / pitch if pitch != 0 else 1.0
```

```
        else:
```

```
            self.cnc = GRBLCNCController()
```

```
        self.camera = CameraController(camera_interface)
```

```
        self.position_manager = InspectionPositionManager()
```

```
        self.is_running_sequence = False
```

```
        self.current_sequence: InspectionSequence | None = None
```

```
    def __getattr__(self, name):
```

```
        """
```

```
        Delegates movement methods (step_move, jog_start, move_absolute, etc.)
        to the underlying CNC backend so the UI can call them directly:
```

```

        controller.step_move(...), controller.jog_start(...), etc.
    """

    # intercepta chamadas típicas de controle manual
    if hasattr(self.cnc, name):
        return getattr(self.cnc, name)
    # fallback padrão
    raise AttributeError(f"{self.__class__.__name__}!r} has no attribute {name!r}")

def connect_cnc(self, port=None, baudrate=115200):
    """Conecta à máquina CNC."""
    return self.cnc.connect(port, baudrate)

def run_gcode_file(self, filename, callback=None):
    """
    Executa um arquivo G-CODE diretamente

    Args:
        filename: Caminho do arquivo G-CODE
        callback: Função chamada após cada captura
    """
    from aoi_lib.gcode_manager import GCodeManager
    gcode_manager = GCodeManager()

    # Carrega o G-CODE para uma sequência temporária
    gcode_data = gcode_manager.read_gcode_file(filename)

    if not gcode_data:
        raise ValueError(f"Erro ao carregar arquivo G-CODE: {filename}")

    # Cria posições a partir dos dados do G-CODE
    positions = []
    for pos_data in gcode_data['positions']:
        position = InspectionPosition(
            pos_data['name'],
            pos_data.get('x', 0.0),
            pos_data.get('y', 0.0),
            pos_data.get('z', 0.0),
            pos_data.get('camera_params', {})
        )
        positions.append(position)

    # Cria sequência temporária
    temp_sequence = InspectionSequence(gcode_data['sequence_name'])
    for pos in positions:
        temp_sequence.add_position(pos)

    # Executa a sequência
    return self.run_sequence(temp_sequence.name, callback)

def disconnect_cnc(self):
    """Desconecta da máquina CNC."""

```

```

# CLP: fecha Modbus
if isinstance(self.cnc, PLCAxisController):
    self.cnc.close()
    return True
# GRBL: serial
if getattr(self.cnc, 'is_connected', False):
    return self.cnc.disconnect()
return True

def connect_camera(self, camera_id=0):
    """Conecta à câmera."""
    return self.camera.connect(camera_id)

def add_inspection_position(self, name, x, y, z=0.0, camera_params=None):
    """
    Adiciona uma posição de inspeção ao gerenciador.

    Args:
        name: Nome descritivo da posição
        x, y: Coordenadas
        camera_params: Parâmetros específicos da câmera (opcional)
    """
    position = InspectionPosition(name, x, y, z, camera_params)
    self.position_manager.add_position(position)
    return position

def add_current_position(self, name, camera_params=None):
    """Adiciona a posição atual como uma posição de inspeção."""
    position = self.cnc.get_current_position()
    return self.add_inspection_position(
        name,
        position['x'],
        position['y'],
        position['z'],
        camera_params
    )

def create_sequence(self, name, positions=None):
    """Cria uma nova sequência de inspeção."""
    sequence = InspectionSequence(name)
    if positions:
        for pos in positions:
            sequence.add_position(pos)
    self.position_manager.add_sequence(sequence)
    return sequence

def run_sequence(self, sequence_name, callback=None):
    """
    Executa uma sequência de inspeção completa.

    Args:

```

sequence_name: Nome da sequência a executar

callback: Função chamada após cada captura com imagem e metadados

"""

```
sequence = self.position_manager.get_sequence(sequence_name)
```

```
if not sequence:
```

```
    raise ValueError(f"Sequência '{sequence_name}' não encontrada")
```

```
self.is_running_sequence = True
```

```
self.current_sequence = sequence
```

```
results = []
```

```
for idx, position in enumerate(sequence.positions):
```

```
    if not self.is_running_sequence:        # stop_sequence() pode ter sido chamado
```

```
        break
```

```
    # 1. Move para a posição (X, Y, Z) - despacha para CLP ou GRBL
```

```
    feed_rate = getattr(self, '_current_feed_rate', 1000)
```

```
    if isinstance(self.cnc, PLCAxisController):
```

```
        # EXEMPLO simplificado: 1 mm → 1 pulso
```

```
        for axis, coord in (('X', position.x),
```

```
                            ('Y', position.y),
```

```
                            ('Z', position.z)):
```

```
            if coord is not None:
```

```
                pulsos = int(coord)
```

```
                self.cnc.move_absolute(axis, pulsos, speed=int(feed_rate))
```

```
                self.cnc.wait_for_idle(axis)
```

```
    else:
```

```
        # comportamento original GRBL
```

```
        self.cnc.move_to_absolute_position(
```

```
            position.x, position.y, position.z,
```

```
            feed_rate=feed_rate
```

```
        )
```

```
        self.cnc.wait_for_idle()
```

```
    # 2. Captura a imagem
```

```
    image = self.camera.capture(position.camera_params)
```

```
    # 3. Monta resultado
```

```
    result = {
```

```
        "position": position,
```

```
        "image": image,
```

```
        "timestamp": time.time(),
```

```
        "sequence": sequence.name,
```

```
        "index": idx
```

```
    }
```

```
    results.append(result)
```

```
    if callback:
```

```
        callback(result)
```

```
self.is_running_sequence = False
```

```
return results      # opcional, mantido para retro-compat.
```

```
def set_feed_rate(self, feed_rate):  
    """Define a velocidade de movimentação para sequências"""  
    self._current_feed_rate = feed_rate
```

```
def stop_sequence(self):  
    """Para a execução da sequência atual."""  
    self.is_running_sequence = False
```

```
def save_positions(self, filename):  
    """Salva todas as posições e sequências em um arquivo."""  
    return self.position_manager.save_to_file(filename)
```

```
def load_positions(self, filename):  
    """Carrega posições e sequências de um arquivo."""  
    return self.position_manager.load_from_file(filename)
```

```
def generate_map(self, origin, end, step_x, step_y, folder, program_name):  
    """  
    Gera um mapa de captura em grade entre dois cantos definidos.  
    Usa math.ceil para garantir que não pule nenhum passo  
    e captura exatamente 1 imagem por ponto.  
    """
```

```
    logger = logging.getLogger("CNCAOIController.generate_map")
```

```
    # 1) validações básicas  
    os.makedirs(folder, exist_ok=True)  
    points = list(self._grid_points(origin, end, step_x, step_y))  
    cols = max(p[1] for p in points) + 1  
    rows = max(p[0] for p in points) + 1  
    logger.info("Gerando mapa: %d colunas × %d linhas (%d pts)",  
                cols, rows, len(points))
```

```
    # 4) vai para a origem  
    self.cnc.move_to_absolute_position(origin['x'], origin['y'])  
    self.cnc.wait_for_idle()
```

```
    # 5) percorre a grade  
    capture_map = []      # para salvar JSON no final  
    # Usar velocidade configurada se disponível  
    feed_rate = getattr(self, '_current_feed_rate', 1000)  
    for row_idx, col_idx, x, y in points:  
        # move + espera  
        self.cnc.move_to_absolute_position(x, y, feed_rate=feed_rate)  
        self.cnc.wait_for_idle()
```

```
    # captura única  
    img = self.camera.capture()  
    if img is not None:
```

```

        fname = f"{program_name}_r{row_idx:03d}_c{col_idx:03d}.png"
        cv2.imwrite(os.path.join(folder, fname), img)
        capture_map.append(
            {"row": row_idx, "col": col_idx,
             "x": x, "y": y, "file": fname}
        )

```

else:

```

    logger.warning("Falha ao capturar em X=%.3f Y=%.3f", x, y)

```

curto delay para estabilizar

```

time.sleep(0.05)

```

6) salva metadados -----

try:

```

    with open(os.path.join(folder, f"{program_name}_map.json"), "w") as fp:

```

```

        json.dump(capture_map, fp, indent=2)

```

except Exception as jerr:

```

    logger.error("Falha ao salvar JSON de mapa: %s", jerr)

```

```

logger.info("generate_map: concluído com sucesso.")

```

@staticmethod

```

def _grid_points(origin, end, sx, sy, snake=True):

```

```

    """

```

Gera tuplas (row, col, x, y) seguindo padrão "zig-zag" (snake) opcional.

```

    """

```

```

    dx = end['x'] - origin['x']

```

```

    dy = end['y'] - origin['y']

```

```

    if dx <= 0 or dy <= 0:

```

```

        raise ValueError("Cantos inválidos (dx/dy devem ser positivos)")

```

```

    if sx <= 0 or sy <= 0:

```

```

        raise ValueError("Passos sx/sy devem ser > 0")

```

```

    cols = int(math.ceil(dx / sx)) + 1

```

```

    rows = int(math.ceil(dy / sy)) + 1

```

```

    x_pos = [origin['x'] + min(i * sx, dx) for i in range(cols)]

```

```

    y_pos = [origin['y'] + min(j * sy, dy) for j in range(rows)]

```

```

    for r, y in enumerate(y_pos):

```

```

        scan = x_pos if (r % 2 == 0 or not snake) else list(reversed(x_pos))

```

```

        for c_idx, x in enumerate(scan):

```

```

            col = c_idx if (r % 2 == 0 or not snake) else cols - 1 - c_idx

```

```

            yield r, col, x, y

```

File: camera_controller.py

Directory: C:/Users/sense/PycharmProjects/Tensiometro/aoi_lib

```
class CameraController:
```

```
    """
```

```
    Classe para controlar uma câmera e capturar imagens.
```

```
    Pode ser adaptada para diferentes interfaces de câmera.
```

```
    """
```

```
def __init__(self, camera_interface=None):
```

```
    """
```

```
    Inicializa o controlador de câmera.
```

```
    Args:
```

```
        camera_interface: Interface de câmera personalizada (opcional)
```

```
    """
```

```
    self.camera = camera_interface
```

```
    self.is_connected = False
```

```
    self.last_error = ""
```

```
def connect(self, camera_id=0):
```

```
    # 0) Se já está conectado, primeiro desconecta para garantir
```

```
    # liberação correta do dispositivo.
```

```
    if self.is_connected:
```

```
        self.disconnect()
```

```
    # 1) Se existe um objeto pendente de conexão anterior, libera-o.
```

```
    if self.camera and hasattr(self.camera, "release"):
```

```
        try:
```

```
            self.camera.release()
```

```
        except Exception:
```

```
            pass
```

```
        self.camera = None
```

```
    # 2) Caso seja uma interface personalizada, usa-la.
```

```
    if self.camera and hasattr(self.camera, "connect"):
```

```
        try:
```

```
            self.is_connected = self.camera.connect()
```

```
            return self.is_connected
```

```
        except Exception as e:
```

```
            self.last_error = str(e)
```

```
            return False
```

```
    # 3) Caminho padrão OpenCV -----
```

```
    try:
```

```
        import cv2
```

```
        self.camera = cv2.VideoCapture(camera_id, cv2.CAP_DSHOW)
```

```
        self.is_connected = self.camera.isOpened()
```

```
        if not self.is_connected:
```

```
            self.last_error = f"cv2.VideoCapture({camera_id}) não abriu"
```

```
        return self.is_connected
```

```
except Exception as e:
    self.last_error = str(e)
    return False
```

```
def disconnect(self):
```

```
    if not self.is_connected and not self.camera:
        return
```

```
    try:
```

```
        if self.camera:
```

```
            if hasattr(self.camera, "release"):
```

```
                self.camera.release()
```

```
                # Aguarda driver liberar o handle USB
```

```
                import time; time.sleep(0.1)
```

```
            elif hasattr(self.camera, "disconnect"):
```

```
                self.camera.disconnect()
```

```
    finally:
```

```
        # Zera referências para forçar recriação no próximo connect()
```

```
        self.camera = None
```

```
        self.is_connected = False
```

```
def trigger_capture(self, params=None):
```

```
    """
```

```
    Aciona o trigger da câmera para captura.
```

```
    Args:
```

```
        params: Parâmetros específicos da câmera para o trigger
```

```
    Returns:
```

```
        A imagem capturada ou None em caso de erro
```

```
    """
```

```
    # Primeiro realiza o trigger
```

```
    if not self._activate_trigger(params):
```

```
        return None
```

```
    # Em seguida, captura a imagem
```

```
    return self.capture(params)
```

```
def _activate_trigger(self, params=None):
```

```
    """
```

```
    Ativa o hardware trigger da câmera, se disponível.
```

```
    Args:
```

```
        params: Parâmetros específicos para o trigger
```

```
    Returns:
```

```
        True se o trigger foi bem-sucedido, False caso contrário
```

```
    """
```

```
    if not self.is_connected:
```

```
        self.last_error = "Câmera não conectada"
```

```
        return False
```

try:

```
# Verifica se a interface da câmera tem um método de trigger específico
if hasattr(self.camera, 'trigger'):
    # Interface personalizada com método de trigger
    return self.camera.trigger(params)

# Para câmeras OpenCV padrão, criar um atraso simulando trigger por software
# e garantir que o frame seja descartado/limpo antes da captura real
import time
if hasattr(self.camera, 'grab'):
    # Limpa o buffer de frames
    self.camera.grab()
    time.sleep(0.1) # Pequeno atraso para simular trigger
    return True

return True # Se não houver trigger específico, continua com a captura normal
```

except Exception as e:

```
self.last_error = f"Erro ao ativar trigger: {str(e)}"
return False
```

def has_hardware_trigger(self):

"""

Verifica se a câmera possui suporte a hardware trigger.

Returns:

True se suporta trigger por hardware, False caso contrário

"""

if not self.is_connected:

return False

Verifica se a interface da câmera tem capacidade explícita de trigger

return hasattr(self.camera, 'trigger') or hasattr(self.camera, 'has_hardware_trigger')

def capture(self, params=None):

"""

Captura uma imagem da câmera.

Args:

params: Parâmetros específicos da câmera (exposição, etc.)

Returns:

A imagem capturada ou None em caso de erro

"""

if not self.is_connected:

self.last_error = "Câmera não conectada"

return None

try:

Para interface personalizada

```

if hasattr(self.camera, 'capture'):
    image = self.camera.capture(params)
    if image is None:
        self.last_error = "A captura de imagem retornou None"
        return None
    return image

# Para OpenCV
import cv2
ret, frame = self.camera.read()
if ret and frame is not None:
    # Aplicar parâmetros se fornecidos
    if params:
        # Exemplo: ajustar brilho/contraste
        if 'brightness' in params:
            frame = cv2.convertScaleAbs(frame, alpha=params['brightness'])

    # Verifica se a imagem possui dados válidos
    if frame.size == 0 or frame.shape[0] == 0 or frame.shape[1] == 0:
        self.last_error = "Imagem capturada tem dimensões inválidas"
        return None

    return frame
else:
    self.last_error = "Falha ao capturar imagem (sem dados ou retorno negativo)"
    return None

except Exception as e:
    self.last_error = f"Erro na captura de imagem: {str(e)}"
    return None

def set_parameters(self, **kwargs):
    """
    Define parâmetros da câmera.

    Args:
        **kwargs: Parâmetros específicos da câmera
    """
    if not self.is_connected:
        return False

    try:
        # Para interface personalizada
        if hasattr(self.camera, 'set_parameters'):
            return self.camera.set_parameters(**kwargs)

        # Para OpenCV
        import cv2
        for key, value in kwargs.items():
            if key.lower() == 'exposure':
                self.camera.set(cv2.CAP_PROP_EXPOSURE, value)

```

```

        elif key.lower() == 'focus':
            self.camera.set(cv2.CAP_PROP_FOCUS, value)
            # Adicione outros parâmetros conforme necessário

    return True

except Exception as e:
    self.last_error = str(e)
    return False

```

File: cnc_controller.py

Directory: C:/Users/sense/PycharmProjects/Tensiometro/aoi_lib

```

import time
import serial
import serial.tools.list_ports
import threading
from grbl_streamer import GrblStreamer # Importa a biblioteca grbl-streamer
from pathlib import Path
import json

import logging
# Se ainda não existir, defina um logger para esta classe:
logger = logging.getLogger("GRBLCNCController")
logger.setLevel(logging.DEBUG)

class EventEmitter:
    """
    Sistema de eventos para comunicação assíncrona.
    Permite registrar múltiplos callbacks para diferentes eventos.
    """
    def __init__(self):
        self.callbacks = {}
        self.default_callbacks = []

    def connect(self, callback, event_name=None):
        """
        Conecta um callback a um evento específico ou como callback padrão.

        Args:
            callback: Função a ser chamada quando o evento ocorrer
            event_name: Nome do evento (se None, será adicionado aos callbacks padrão)
        """
        if event_name is None:
            self.default_callbacks.append(callback)
        else:
            if event_name not in self.callbacks:
                self.callbacks[event_name] = []
            self.callbacks[event_name].append(callback)

```

```
# Retorna uma função que pode ser usada para desconectar este callback
return lambda: self.disconnect(callback, event_name)
```

```
def disconnect(self, callback, event_name=None):
```

```
    """
```

```
    Desconecta um callback específico.
```

```
    Args:
```

```
        callback: Callback a ser removido
```

```
        event_name: Nome do evento do qual remover (se None, remove dos callbacks padrão)
```

```
    """
```

```
    if event_name is None:
```

```
        if callback in self.default_callbacks:
```

```
            self.default_callbacks.remove(callback)
```

```
    else:
```

```
        if event_name in self.callbacks and callback in self.callbacks[event_name]:
```

```
            self.callbacks[event_name].remove(callback)
```

```
def disconnect_all(self, event_name=None):
```

```
    """
```

```
    Desconecta todos os callbacks de um evento específico ou todos os eventos.
```

```
    Args:
```

```
        event_name: Nome do evento para limpar (se None, limpa todos os eventos)
```

```
    """
```

```
    if event_name is None:
```

```
        self.callbacks.clear()
```

```
        self.default_callbacks.clear()
```

```
    else:
```

```
        if event_name in self.callbacks:
```

```
            self.callbacks[event_name].clear()
```

```
def emit(self, *args, event_name=None, **kwargs):
```

```
    """
```

```
    Emite um evento, chamando todos os callbacks registrados.
```

```
    Args:
```

```
        *args: Argumentos posicionais para passar aos callbacks
```

```
        event_name: Nome do evento a ser emitido (se None, apenas callbacks padrão são chamados)
```

```
        **kwargs: Argumentos nomeados para passar aos callbacks
```

```
    """
```

```
    # Chama todos os callbacks padrão
```

```
    for callback in self.default_callbacks:
```

```
        try:
```

```
            callback(*args, **kwargs)
```

```
        except Exception as e:
```

```
            print(f"Erro em callback para evento: {e}")
```

```
    # Se um nome de evento for especificado, chama esses callbacks também
```

```
    if event_name is not None and event_name in self.callbacks:
```

```
        for callback in self.callbacks[event_name]:
```

```

try:
    callback(*args, **kwargs)
except Exception as e:
    print(f"Erro em callback para evento '{event_name}': {e}")

```

```

def has_listeners(self, event_name=None):

```

```

    """

```

Verifica se há callbacks registrados para um evento específico ou para qualquer evento.

Args:

event_name: Nome do evento a verificar (se None, verifica todos)

Returns:

bool: True se houver callbacks registrados, False caso contrário

```

    """

```

if event_name is None:

```

    return bool(self.default_callbacks) or any(bool(callbacks) for callbacks in self.callbacks.values())

```

else:

```

    return event_name in self.callbacks and bool(self.callbacks[event_name])

```

```

class GRBLCNCController:

```

```

    """

```

Classe para controlar uma máquina CNC usando GRBL.

Implementada usando a biblioteca grbl-streamer.

```

    """

```

```

def __init__(self):

```

```

    """Inicializa o controlador CNC."""

```

```

    self.grbl = None

```

```

    self.lock = threading.Lock()

```

```

    self.is_connected = False

```

```

    self.current_position = {'x': 0, 'y': 0, 'z': 0}

```

```

    self.machine_status = "Disconnected"

```

```

    self.last_response = ""

```

```

    # se True, inverte lógica dos eixos Y / Z (para a visão do operador)

```

```

    self.invert_y = False

```

```

    self.invert_z = False

```

```

    self.last_error = ""

```

```

    # Eventos para comunicação assíncrona

```

```

    self.response_received = EventEmitter()

```

```

    self.status_update = EventEmitter()

```

```

    self.position_update = EventEmitter()

```

```

    self.error_message = EventEmitter()

```

```

    # Thread para consulta periódica de status

```

```

    self.status_thread = None

```

```

    self.running = False

```

```

    # Controle de jog contínuo

```

```

self.jogging = False
self.current_jog_command = None
self.steps_to_mm_factor = 1.0

# Limites máximos de feed e aceleração (mm/min | mm/s²)
self.max_feed = {'x': 1000.0, 'y': 1000.0, 'z': 800.0}
self.max_acc = {'x': 50.0, 'y': 50.0, 'z': 30.0}

# evita mostrar várias vezes o mesmo aviso de clamp
self._feed_clamp_warned = False

# ----- NOVO BLOCO -----
# Lê a configuração para saber a cinemática desejada
cfg_path = Path(__file__).resolve().parent.parent / "aoi_config.json"
if cfg_path.exists():
    try:
        cfg_data = json.loads(cfg_path.read_text(encoding="utf-8"))
    except Exception:
        cfg_data = {}
else:
    cfg_data = {}
cnc_cfg = cfg_data.get("cnc", {})
self.kinematics_mode = cnc_cfg.get("system_type", "cartesian").lower()
self.corexy_cfg = cnc_cfg.get("corexy_config", {})

# LOGA a escolha para facilitar depuração
logger.info("Cinemática inicial: %s | corexy_cfg=%s",
            self.kinematics_mode, self.corexy_cfg)

# ----- seleção dinâmica de cinemática -----
def set_kinematics_mode(self, mode: str):
    """
    Altera o modo de cinemática em tempo-real.
    Aceita 'cartesian' ou 'corexy'.
    """
    mode = str(mode).lower()
    assert mode in ("cartesian", "corexy"), "Modo inválido"
    self.kinematics_mode = mode

# ----- helpers CoreXY -----
def _convert_xy_to_ab(self, x: float, y: float) -> tuple[float, float]:
    """
    Converte deslocamentos/cartesianas (X,Y) para pulsos dos motores
    A e B de um sistema CoreXY.

    Motor A = (+X) + (+Y)
    Motor B = (+X) - (+Y)
    """

```

O utilizador pode inverter o sentido de cada motor nas Preferências. Não aplicamos steps-per-unit aqui; o firmware já usa mm (ou steps) directos conforme a sua configuração.

```
"""
```

```
cfg = getattr(self, "corexy_cfg", {}) or {}
inv_a = -1 if cfg.get("motor_a_invert", False) else 1
inv_b = -1 if cfg.get("motor_b_invert", False) else 1

a = (x + y) * inv_a
b = (x - y) * inv_b
return a, b
```

A/B → X/Y (para leitura de posição)

```
def _convert_ab_to_xy(self, a: float, b: float) -> tuple[float, float]:
```

```
"""
```

Inverte a cinemática CoreXY

A = +X + Y

B = +X - Y

⇒ X = (A + B)/2

Y = (A - B)/2

Considera inversão individual dos motores, se configurado.

```
"""
```

```
cfg = getattr(self, "corexy_cfg", {}) or {}
inv_a = -1 if cfg.get("motor_a_invert", False) else 1
inv_b = -1 if cfg.get("motor_b_invert", False) else 1
a *= inv_a
b *= inv_b
x = (a + b) / 2.0
y = (a - b) / 2.0
return x, y
```

```
def set_invert_y(self, invert: bool = True):
```

```
    """Define se o eixo Y deve ser invertido (+Y vai para a frente do usuário)."""
```

```
    self.invert_y = bool(invert)
```

```
def set_invert_z(self, invert: bool = True):
```

```
    """Define se o eixo Z deve ser invertido (+Z = cima)."""
```

```
    self.invert_z = bool(invert)
```

```
def set_grbl_y_direction(self, forward_positive: bool = True):
```

```
"""
```

Altera o parâmetro \$3 (Step Dir Invert Mask) para inverter (ou não) o eixo Y diretamente no firmware GRBL.

forward_positive=True → bit1 ligado (valor 2 adicionado)

forward_positive=False → bit1 desligado

```
"""
```

```
if not self.is_connected or not self.grbl:
```

```
    return False
```

```
try:
```

```
    # pede os settings com $#
```

```
    self.grbl.send_immediately("$")
```

```
    time.sleep(0.3) # pequena pausa para GRBL responder
```

```
    # A biblioteca expõe o dicionário de settings em grbl.settings
```

```

current_mask = int(self.grbl.settings.get("$3", 0))
want_bit = 0x02 if forward_positive else 0
new_mask = (current_mask | 0x02) if forward_positive else (current_mask & ~0x02)
if new_mask != current_mask:
    self.grbl.send_immediately(f"$3={new_mask}")
return True
except Exception:
    return False

```

```
def connect(self, port=None, baudrate=115200):
```

```
    """
```

Conecta à máquina CNC.

Args:

port: Porta serial (None para autodetecção)

baudrate: Taxa de transmissão

Returns:

bool: True se conectado com sucesso

```
    """
```

```
try:
```

```
    # Autodetectar porta se não especificada
```

```
    if port is None:
```

```
        ports = [p.device for p in serial.tools.list_ports.comports()]
```

```
        if not ports:
```

```
            self.last_error = "Nenhuma porta serial encontrada"
```

```
            return False
```

```
        port = ports[0]
```

```
    # Inicializa e configura o GrblStreamer
```

```
    self.grbl = GrblStreamer(port=port, baud=baudrate)
```

```
    # Configura callbacks para eventos do GrblStreamer
```

```
    self._setup_callbacks()
```

```
    # Desbloqueia a máquina
```

```
    self.send_command("$X", priority=True)
```

```
    # Configuração para manter motores energizados
```

```
    self._configure_motor_hold()
```

```
    # Garante que o Y esteja invertido fisicamente (positivo = frente)
```

```
    self.set_grbl_y_direction(forward_positive=True)
```

```
    # ----- Lê $$ para descobrir limits -----
```

```
    # Solicitamos os settings logo após o unlock para conhecer os
```

```
    # limites máximos de feed ($110 / $111) e armazená-los em
```

```
    # self.max_feed.
```

```
    logger.debug("CONEXÃO: Solicitando $$ para obter limites de velocidade")
```

```
    self.grbl.send_immediately("$$")
```

```
    time.sleep(0.5)          # pequeno atraso p/ GRBL responder
```

```

self._cache_settings_from_grbl()

# Inicia thread de consulta de status
self.running = True
self.status_thread = threading.Thread(target=self._status_polling_thread, daemon=True)
self.status_thread.start()

self.is_connected = True
self.machine_status = "Idle" # Estado inicial presumido
return True

except Exception as e:
    self.last_error = str(e)
    return False

def _configure_motor_hold(self):
    """
    Configura o GRBL para manter os motores energizados quando parados.
    Isso evita que os motores fiquem 'soltos' e possam ser girados manualmente.
    """
    try:
        # $1=255: Mantém motores sempre energizados
        self.send_command("$1=255", priority=True)
        time.sleep(0.1)

        logger.info("MOTOR HOLD: Configurado $1=255 para manter motores energizados")

    except Exception as e:
        logger.error(f"Erro ao configurar motor hold: {e}")

def set_motor_hold_enabled(self, enabled: bool):
    """
    Habilita ou desabilita o travamento dos motores quando parados.

    Args:
        enabled: True para manter motores energizados, False para desligar após movimento
    """
    if not self.is_connected:
        return False

    try:
        if enabled:
            # Mantém motores sempre energizados
            self.send_command("$1=255", priority=True)
            logger.info("MOTOR HOLD: Motores configurados para permanecer energizados")
        else:
            # Desliga motores após 25ms de inatividade (padrão)
            self.send_command("$1=25", priority=True)
            logger.info("MOTOR HOLD: Motores configurados para desligar após inatividade")

    return True

```

```
except Exception as e:
    logger.error(f"Erro ao configurar motor hold: {e}")
    return False
```

```
def _setup_callbacks(self):
    """
    Configura callbacks para eventos do GrblStreamer.
    Esta função deve ser adaptada com base na API real da biblioteca.
    """
    # Configuração para receber atualizações de status da máquina
    self.grbl.register_status_callback(self._on_status_update)

    # Configuração para receber respostas de comandos
    self.grbl.register_response_callback(self._on_response_received)

    # Configuração para receber notificações de erro
    self.grbl.register_error_callback(self._on_error_message)
```

```
def _status_polling_thread(self):
    """Thread para consulta periódica de status."""
    while self.running and self.is_connected:
        try:
            # Requisição de status ao GRBL a cada 200ms
            if self.grbl:
                self.grbl.get_status()
                time.sleep(0.2)
        except Exception:
            time.sleep(0.5) # Maior intervalo em caso de erro
```

```
def disconnect(self):
    """Desconecta da máquina CNC."""
    # Garante que o jog é parado antes de desconectar
    if self.jogging:
        self.stop_continuous_jog()

    self.running = False
    if self.status_thread:
        self.status_thread.join(1.0) # Espera até 1 segundo pela thread

    if self.grbl:
        try:
            self.grbl.close()
            self.grbl = None
        except Exception as e:
            self.last_error = str(e)

    self.is_connected = False
    self.machine_status = "Disconnected"
```

```
def is_moving(self):
```

```
"""Verifica se a máquina está em movimento."""
```

```
return self.machine_status == "Run" or self.machine_status == "Jog"
```

```
def wait_for_idle(self,  
    timeout: float = 5.0,  
    poll_interval: float = 0.1,  
    idle_grace: float = 0.4) -> bool:  
    """
```

Aguarda o término de qualquer movimento.

A lógica:

- 1) força consulta de status (?) a cada 'poll_interval'
- 2) aguarda ver a máquina entrar em Run ou Jog
- 3) depois aguarda voltar a Idle

Assim evitamos o "salto" observado quando a variável machine_status ainda está 'Idle' logo após o envio do comando.

```
    """
```

```
if not self.is_connected or not self.grbl:  
    return False
```

```
start = time.time()  
saw_motion = False  
idle_since = None
```

```
while True:
```

```
    # força GRBL a reportar um status  
    try:  
        self.grbl.send_immediately("?")  
    except Exception:  
        pass
```

```
    state = self.machine_status # atualizado pelo callback _on_status_update
```

```
    if state in ("Run", "Jog"):  
        saw_motion = True  
        idle_since = None # zera caso volte a ver Run  
    elif state == "Idle":  
        if saw_motion: # cenário normal  
            return True  
        # nunca vimos Run → conta um "grace time" em Idle  
        idle_since = idle_since or time.time()  
        if (time.time() - idle_since) >= idle_grace:  
            logger.debug("wait_for_idle: Idle estável sem movimento; liberando cedo.")  
            return True
```

```
    if time.time() - start > timeout:  
        logger.warning("wait_for_idle: timeout depois de %.1fs (state=%s)", timeout, state)  
        return False
```

```
    time.sleep(poll_interval)
```

```
def get_current_position(self):
```

```
"""
```

Retorna a posição atual do CNC.

Certifica-se de retornar uma cópia do dicionário para evitar alteração acidental.

```
"""
```

```
logger.debug(f"get_current_position: Retornando posição atual: {self.current_position if hasattr(self, 'current_position')}
```

```
if hasattr(self, 'current_position'):
```

```
    # current_position é um dicionário com chaves 'x', 'y' e 'z'
```

```
    # Retorna uma cópia para evitar alterações acidentais
```

```
    return self.current_position.copy()
```

```
return {'x': 0, 'y': 0, 'z': 0}
```

```
def move_to_absolute_position(self, x=None, y=None, z=None, feed_rate=1000):
```

```
    """
```

Move para uma posição absoluta.

Args:

x, y: Coordenadas de destino (None para não mover esse eixo)

feed_rate: Velocidade de avanço em mm/min

```
    """
```

```
if not self.is_connected:
```

```
    return False
```

```
# Muda para modo absoluto
```

```
self.send_command("G90", priority=True)
```

```
# Ajusta feed se exceder limite configurado
```

```
axis_limit = max(
```

```
    self.max_feed['x'] if x is not None else 0,
```

```
    self.max_feed['y'] if y is not None else 0,
```

```
    self.max_feed['z'] if z is not None else 0
```

```
) or min(self.max_feed.values()) # fallback
```

```
if feed_rate > axis_limit:
```

```
    if not self._feed_clamp_warned:
```

```
        logger.warning("Feed solicitado (%s) > limite (%s). "
```

```
            "Será enviado como %s",
```

```
            feed_rate, axis_limit, axis_limit)
```

```
        self._feed_clamp_warned = True
```

```
        feed_rate = axis_limit
```

```
# -----
```

```
# Constrói o comando considerando o modo cinemático.
```

```
# – cartesian : envia X/Y diretos
```

```
# – corexy : converte (X,Y) → (A,B) e envia nos eixos X/Y
```

```
# -----
```

```
command = "G1"
```

```
if self.kinematics_mode == "corexy":
```

```
    # Y lógico pode ser invertido antes da conversão
```

```
    x_cart = 0.0 if x is None else float(x)
```

```
    y_cart = 0.0 if y is None else float((-y) if self.invert_y else y)
```

```
    a, b = self._convert_xy_to_ab(x_cart, y_cart)
```

```
    command += f" X{a:.3f} Y{b:.3f}"
```

```

else: # cartesiano
    if x is not None:
        command += f" X{float(x):.3f}"
    if y is not None:
        y_send = -y if self.invert_y else y
        command += f" Y{float(y_send):.3f}"

```

```

# Z é igual em ambos os modos
if z is not None:
    z_send = -z if self.invert_z else z
    command += f" Z{float(z_send):.3f}"

```

```

command += f" F{feed_rate}"

```

```

# Envia o comando
self.send_command(command, priority=True)
return True

```

```

def step_move(self, axis: str, distance: float, feed_rate: float = 1000):

```

```

    """

```

Move um único passo (distância em mm, sinal define direção) no eixo selecionado.
Encapsula o uso de move_relative para manter a UI livre de detalhes G-code.

```

    """

```

```

if axis.upper() == "X":
    return self.move_relative(x=distance, y=0, feed_rate=feed_rate)
elif axis.upper() == "Y":
    return self.move_relative(x=0, y=distance, feed_rate=feed_rate)
elif axis.upper() == "Z":
    return self.move_relative(x=0, y=0, z=distance, feed_rate=feed_rate)
else:
    logger.error(f"step_move: eixo inválido '{axis}'")
    return False

```

"Aliases" para manter nomenclatura intuitiva na UI

```

def jog_start(self, axis, direction, feed_rate=1000):
    """Wrapper p/ iniciar jog contínuo."""
    return self.start_continuous_jog(axis, direction, feed_rate)

```

```

def jog_stop(self):
    """Wrapper p/ parar jog contínuo."""
    return self.stop_continuous_jog()

```

```

def move_relative(self, x=0, y=0, z=0, feed_rate=1000):
    """

```

Move em relação à posição atual.

Args:

x, y: Distância a mover em cada eixo
feed_rate: Velocidade de avanço em mm/min

```

    """

```

```

if not self.is_connected:

```

```

return False

# -----
# SANITIZAÇÃO: evita None → TypeError em abs()
# -----
x = 0.0 if x is None else float(x)
y = 0.0 if y is None else float(y)
z = 0.0 if z is None else float(z)

# Ajuste de feed
axis_limit = max(
    self.max_feed['x'] if abs(x) > 0 else 0,
    self.max_feed['y'] if abs(y) > 0 else 0,
    self.max_feed['z'] if abs(z) > 0 else 0
) or min(self.max_feed.values())
if feed_rate > axis_limit:
    if not self._feed_clamp_warned:
        logger.warning("Feed solicitado (%s) > limite (%s). "
            "Será enviado como %s",
            feed_rate, axis_limit, axis_limit)
        self._feed_clamp_warned = True
    feed_rate = axis_limit

# Muda para modo relativo
self.send_command("G91", priority=True)

# -----
# Constrói o comando (com conversão CoreXY, se activada)
# -----
if self.kinematics_mode == "corexy":
    tgt_x = x if x is not None else 0.0
    tgt_y = y if y is not None else 0.0
    a, b = self._convert_xy_to_ab(tgt_x, tgt_y)
    command = f"G1 X{a:.3f} Y{b:.3f}"
    if z is not None:
        z_send = -z if self.invert_z else z
        command += f" Z{z_send}"
        command += f" F{feed_rate}"
else: # cartesiano
    y_send = -y if self.invert_y else y
    command = "G1"
    command += f" X{x} Y{y_send}"
    if z != 0:
        z_send = -z if self.invert_z else z
        command += f" Z{z_send}"
        command += f" F{feed_rate}"

# Envia o comando
self.send_command(command, priority=True)
return True

```

```
def start_continuous_jog(self, axis, direction, feed_rate=1000):
```

```
    """
```

Inicia um movimento jog contínuo em um eixo específico.

O movimento continua até que stop_continuous_jog seja chamado.

Args:

axis: Eixo a mover ('X' ou 'Y')

direction: Direção do movimento (1 ou -1)

feed_rate: Velocidade em mm/min

Returns:

bool: True se o comando foi iniciado com sucesso

```
    """
```

```
if not self.is_connected or self.jogging:
```

```
    return False
```

```
# Para qualquer movimento anterior e garante modo relativo
```

```
self.emergency_stop()
```

```
time.sleep(0.1) # Pequena pausa para garantir que o GRBL processou o comando de parada
```

```
self.send_command("~", priority=True) # Retoma após parada
```

```
self.send_command("G91", priority=True) # Modo relativo
```

```
# -----
```

```
# 1. Distância "longa" para JOG (só para ficar em movimento)
```

```
# -----
```

```
distance = 1000 * direction
```

```
# -----
```

```
# 2. Gera o comando $J=... com total segurança
```

```
# -----
```

```
jog_command = None # ← sempre inicializado
```

```
axis_uc = axis.upper()
```

```
if self.kinematics_mode == "corexy":
```

```
# ■- CoreXY: converter XY→AB mas enviar nos eixos X/Y
```

```
if axis_uc == "X":
```

```
    a, b = self._convert_xy_to_ab(distance, 0)
```

```
    jog_command = f"$J=G91 X{a:.3f} Y{b:.3f} F{feed_rate}"
```

```
elif axis_uc == "Y":
```

```
    a, b = self._convert_xy_to_ab(0, distance)
```

```
    jog_command = f"$J=G91 X{a:.3f} Y{b:.3f} F{feed_rate}"
```

```
elif axis_uc == "Z":
```

```
    dist_z = -distance if self.invert_z else distance
```

```
    jog_command = f"$J=G91 Z{dist_z:.3f} F{feed_rate}"
```

```
else: # ■- Cartesiano puro
```

```
if axis_uc == "X":
```

```
    jog_command = f"$J=G91 X{distance:.3f} F{feed_rate}"
```

```
elif axis_uc == "Y":
```

```
    dist_y = -distance if self.invert_y else distance
```

```
    jog_command = f"$J=G91 Y{dist_y:.3f} F{feed_rate}"
```

```

elif axis_uc == "Z":
    dist_z = -distance if self.invert_z else distance
    jog_command = f"$J=G91 Z{dist_z:.3f} F{feed_rate}"

# -----
# 3. Segurança extra: aborta se algo ficou sem tratar
# -----
if jog_command is None:
    logger.error("start_continuous_jog: comando não gerado "
                "(axis=%s mode=%s)", axis_uc, self.kinematics_mode)
    return False

# -----
# 4. Atualiza estado e envia comando
# -----
self.jogging = True
self.current_jog_command = jog_command
return self.send_command(jog_command, priority=True)

def _cache_settings_from_grbl(self):
    """
    Copia $settings do objeto GrblStreamer (se disponível) e
    atualiza self.max_feed.
    """
    if not self.grbl or not hasattr(self.grbl, "settings"):
        logger.warning("_cache_settings_from_grbl: settings não disponíveis")
        return
    try:
        s = self.grbl.settings
        self.max_feed['x'] = float(s.get("$110", self.max_feed['x']))
        self.max_feed['y'] = float(s.get("$111", self.max_feed['y']))
        self.max_acc['x'] = float(s.get("$120", self.max_acc['x']))
        self.max_acc['y'] = float(s.get("$121", self.max_acc['y']))
        self.max_feed['z'] = float(s.get("$112", self.max_feed['z']))
        self.max_acc['z'] = float(s.get("$122", self.max_acc['z']))
        logger.info("Limites de feed carregados – X:%s Y:%s (mm/min)",
                    self.max_feed['x'], self.max_acc['x'],
                    self.max_feed['y'], self.max_acc['y'])
    except Exception as e:
        logger.error("Falha ao parsear $settings: %s", e)

def stop_continuous_jog(self):
    """
    Para o movimento jog contínuo atual.

    Returns:
        bool: True se o comando foi enviado com sucesso
    """
    if not self.is_connected or not self.jogging:
        return False

```

```
# Cancela o jog enviando Feed Hold (!).
# NÃO enviamos '~' para não reiniciar o jog.
success = self.send_command("!", priority=True)
```

```
# Atualiza o estado interno: jog deve estar parado
self.jogging = False
self.current_jog_command = None
return success
```

```
def home(self):
    """Envia a máquina para a posição home."""
    if not self.is_connected:
        return False

    self.send_command("$H")
    return True
```

```
def set_zero(self):
    """Define a posição atual como zero."""
    if not self.is_connected:
        return False

    self.send_command("G92 X0 Y0")
    return True
```

```
def unlock(self):
    """Envia o comando de desbloqueio ($X) para o GRBL."""
    if not self.is_connected or not self.grbl:
        logger.warning("UNLOCK: CNC não conectada.")
        return False

    try:
        logger.info("UNLOCK: Enviando comando de desbloqueio ($X)")

        # A biblioteca tem um método dedicado para killalarm
        self.grbl.killalarm()

        logger.info("UNLOCK: Comando de desbloqueio enviado.")
        return True
    except Exception as e:
        logger.error(f"UNLOCK: Erro ao enviar comando de desbloqueio: {e}", exc_info=True)
        return False
```

```
def emergency_stop(self):
    """Para todos os movimentos imediatamente (Feed Hold)."""
    if not self.is_connected or not self.grbl:
        logger.warning("EMERGENCY STOP: CNC não conectada.")
        return False

    try:
        logger.info("EMERGENCY STOP: Enviando comando Feed Hold (!)")

        # CORREÇÃO: Usar send_immediately() em vez de send_realtime_command()
```

```
self.grbl.send_immediately("!")
```

```
self.jogging = False # Atualiza o estado de jog, pois o movimento parou
self.machine_status = "Hold" # Estado esperado após '!' é Hold
logger.info("EMERGENCY STOP: Comando Feed Hold (!) enviado. Estado esperado: Hold.")
return True
```

```
except Exception as e:
```

```
    logger.error(f"EMERGENCY STOP: Erro ao enviar comando Feed Hold (!): {e}", exc_info=True)
    return False
```

```
def send_soft_reset(self):
```

```
    """Envia um comando de Soft Reset (Ctrl+X) para o GRBL."""
```

```
    if not self.is_connected or not self.grbl:
```

```
        logger.warning("SOFT RESET: CNC não conectada.")
        return False
```

```
    try:
```

```
        # O Soft Reset no GRBL é o caractere Ctrl+X (código ASCII 0x18 ou 24 em decimal)
```

```
        logger.info("SOFT RESET: Enviando comando Soft Reset (Ctrl+X)")
```

```
        # Utiliza o método send_immediately() com o caractere adequado
```

```
        self.grbl.send_immediately("\x18")
```

```
        self.jogging = False # Assume que o reset também para o jog
```

```
        self.machine_status = "Alarm" # O estado esperado após reset é Alarme
```

```
        logger.info("SOFT RESET: Comando enviado. Estado esperado: Alarm.")
```

```
        return True
```

```
    except Exception as e:
```

```
        # Loga o erro se ocorrer
```

```
        logger.error(f"SOFT RESET: Erro ao enviar comando Soft Reset: {e}", exc_info=True)
```

```
        return False
```

```
def send_command(self, command, priority=False):
```

```
    """
```

```
    Envia um comando personalizado ao GRBL.
```

```
    Args:
```

```
        command: Comando G-code
```

```
        priority: True para enviar com prioridade
```

```
    """
```

```
    if not self.is_connected or not self.grbl:
```

```
        return False
```

```
    try:
```

```
        # Comandos de controle realtime (!, ~, ?) são tratados especialmente
```

```
        if command in ["!", "~", "?"]:
```

```
            self.grbl.send_immediately(command)
```

```
        # Comandos prioritários são enviados com prioridade
```

```
        elif priority:
```

```
            self.grbl.send_immediately(command)
```

```
        # Comandos "normais" vão para fila padrão
```

```

else:
    self.grbl.send(command) # método normal do grbl-streamer
    return True
except Exception as e:
    self.last_error = str(e)
    self.error_message.emit(str(e))
    return False

def _on_response_received(self, response):
    """Callback quando uma resposta é recebida."""
    self.last_response = response
    self.response_received.emit(response)

def _on_status_update(self, status_data):
    """Callback quando o status da máquina é atualizado."""
    logger.debug(">> _on_status_update chamado com status_data: %s", status_data)

    # Extraí o estado da máquina
    state = status_data.get('state', 'Unknown')
    self.machine_status = state
    logger.debug("Estado da máquina extraído: %s", state)

    # Extraí a posição (espera-se um dicionário com chaves 'x', 'y' e 'z')
    position = status_data.get('position', None)
    if position:
        # -----
        # Ajuste da CINEMÁTICA para exibir valores CARTESIANOS reais
        # -----
        if self.kinematics_mode == "corexy":
            # 1) valores de motores A/B vindos do GRBL
            a_phys = float(position.get('x', 0)) # eixo X físico = motor A
            b_phys = float(position.get('y', 0)) # eixo Y físico = motor B
            # 2) converte para XY cartesianas
            x_cart, y_cart = self._convert_ab_to_xy(a_phys, b_phys)
            # 3) aplica inversão lógica de Y (visão do operador) se habilitada
            y_cart_log = -y_cart if self.invert_y else y_cart
            new_position = {
                'x': x_cart,
                'y': y_cart_log,
                'z': position.get('z', 0)
            }
        else:
            # Modo cartesiano puro (mantém lógica anterior)
            new_position = {
                'x': position.get('x', 0),
                'y': -position.get('y', 0) if self.invert_y else position.get('y', 0),
                'z': position.get('z', 0)
            }
        logger.debug("Posição (XY ajustada): %s", new_position)
        if new_position['x'] == 0 and new_position['y'] == 0:
            logger.warning("As coordenadas X e Y continuam 0 mesmo após movimento. status_data recebido: %s", status_data)

```

```

        self.current_position = new_position
        self.position_update.emit(self.current_position)
    else:
        logger.warning("status_data não contém a chave 'position': %s", status_data)

    status_string = f"<{state}>|MPos:{self.current_position['x']:.3f},{self.current_position['y']:.3f},{self.current_position['z']:.3f}>"
    logger.debug("String de status formada: %s", status_string)
    self.status_update.emit(status_string)

def _on_error_message(self, error):
    """Callback quando ocorre um erro."""
    self.last_error = error
    self.error_message.emit(error)

```

File: config_manager.py

Directory: C:/Users/sense/PycharmProjects/Tensiometro/aoi_lib

#config_manager.py

```

import os, json, logging
from pathlib import Path

# -----
# AOIConfigManager – gerencia arquivo JSON de preferências
# -----

class AOIConfigManager:
    _DEFAULT_CFG = {
        "cnc": {
            "system_type": "cartesian",      # cartesian | corexy
            "max_feed": {"x": 2500.0, "y": 2500.0, "z": 800.0}, # + $112
            "max_acc": {"x": 120.0, "y": 120.0, "z": 60.0}, # + $122
            "invert_y": True,                 # sentido lógico (+Y frente)
            "invert_z": False,                # novo – (+Z = cima)
            "motor_hold_enabled": True, # Manter motores energizados quando parados
            # apenas se corexy estiver selecionado
            "corexy_config": {
                "motor_a_invert": False,
                "motor_b_invert": False,
                "steps_per_unit": 80.0
            }
        },
        "connections": {
            "last_cnc_port": "",
            "plc_host": "192.168.0.5", # IP padrão do PLC
            "plc_port": 502, # Porta padrão Modbus TCP
            "auto_connect_cnc": True,
            "last_camera_id": 0,
            "auto_connect_camera": True
        },
        "ui": {

```

```

        "theme": "light"
    },
    # ----- NOVOS GRUPOS -----
    "movement": {                # controles manuais
        "step_size": 10.0,        # mm
        "feed_rate": 1000.0       # mm/min
    },
    "calibration": {             # parâmetros mecânicos
        "pulses_per_rev": 400.0,
        "fuso_pitch": 5.0         # mm / volta
    }
}

# ---- atalhos para gravação rápida -----
def remember_cnc_port(self, port: str):
    self.set("connections", "last_cnc_port", value=port)
def remember_camera_id(self, cam_id: int | str):
    self.set("connections", "last_camera_id", value=int(cam_id))
def remember_step_feed(self, step: float, feed: float):
    self.set("movement", "step_size", value=step)
    self.set("movement", "feed_rate", value=feed)
def remember_calibration(self, pulses: float, fuso: float):
    self.set("calibration", "pulses_per_rev", value=pulses)
    self.set("calibration", "fuso_pitch", value=fuso)

# ----- novo atalho para lembrar o sistema de eixos -----
def remember_system_type(self, sys_type: str):
    """Grava cartesian|corexy escolhido pelo usuário."""
    self.set("cnc", "system_type", value=sys_type.lower())

def __init__(self, cfg_path: str | None = None):
    self.log = logging.getLogger("AOIConfig")
    # Se o caminho não for informado, grava ao lado do executável
    default_path = Path(__file__).resolve().parent.parent / "aoi_config.json"
    self.cfg_path = Path(cfg_path) if cfg_path else default_path
    self.data = {}
    self.load()

# ----- json -----
def load(self):
    if self.cfg_path.exists():
        try:
            with open(self.cfg_path, "r", encoding="utf-8") as fp:
                self.data = json.load(fp)
            self.log.info("Config carregada de %s", self.cfg_path)
        except Exception as e:
            self.log.error("Falha ao ler config, usando padrão: %s", e)
            self.data = self._DEFAULT_CFG.copy()
    else:
        self.log.info("Arquivo de config inexistente – criando padrão em %s", self.cfg_path)
        self.data = self._DEFAULT_CFG.copy()

```

```
self.save()
```

```
def save(self):
```

```
    try:
```

```
        with open(self.cfg_path, "w", encoding="utf-8") as fp:
```

```
            json.dump(self.data, fp, indent=2)
```

```
            self.log.debug("Config salva em %s", self.cfg_path)
```

```
    except Exception as e:
```

```
        self.log.error("Erro salvando config: %s", e)
```

```
# ----- API simples -----
```

```
def get(self, *path, default=None):
```

```
    ref = self.data
```

```
    for p in path:
```

```
        if p not in ref:
```

```
            return default
```

```
        ref = ref[p]
```

```
    return ref
```

```
def set(self, *path, value):
```

```
    ref = self.data
```

```
    for p in path[:-1]:
```

```
        ref = ref.setdefault(p, {})
```

```
    ref[path[-1]] = value
```

```
    self.save()
```

```
# ----- aplica limites ao GRBL -----
```

```
def apply_to_cnc(self, cnc):
```

```
    """
```

```
    Envia $110,$111,$120,$121 e sentido de Y logo  
    após a conexão da CNC.
```

```
    """
```

```
# modo cartesiano x corexy -----
```

```
try:
```

```
    sys_type = self.get("cnc", "system_type", default="cartesian")
```

```
    cnc.set_kinematics_mode(sys_type)
```

```
    # passa configurações específicas do CoreXY
```

```
    cnc.corexy_cfg = self.get("cnc", "corexy_config", default={})
```

```
    self.log.info("Modo de cinemática aplicado: %s", sys_type)
```

```
except Exception as e:
```

```
    self.log.error("Falha ao aplicar modo de cinemática: %s", e)
```

```
if not cnc or not cnc.is_connected:
```

```
    return
```

```
maxf = self.get("cnc", "max_feed", default={})
```

```
acc = self.get("cnc", "max_acc", default={})
```

```
# ----- GARANTE EIXO Z -----
```

```
# Se o usuário ainda não possui as novas chaves no JSON,
```

```
# criamos valores seguros para evitar KeyError.
```

```
if "z" not in maxf:
```

```
    maxf["z"] = 800.0      # mm/min (ajuste depois em Preferências)
```

```

        self.set("cnc", "max_feed", "z", value=maxf["z"])
    if "z" not in acc:
        acc["z"] = 60.0          # mm/s²
        self.set("cnc", "max_acc", "z", value=acc["z"])
    invert_y = self.get("cnc", "invert_y", default=True)
    invert_z = self.get("cnc", "invert_z", default=False)
    cmds = [
        f"$110={maxf['x']}", f"$111={maxf['y']}", f"$112={maxf['z']}",
        f"$120={acc['x']}", f"$121={acc['y']}", f"$122={acc['z']}",
    ]
    for c in cmds:
        cnc.send_command(c, priority=True)
    cnc.set_invert_y(invert=invert_y)
    cnc.set_invert_z(invert=invert_z)
    # Configuração de motor hold
    motor_hold = self.get("cnc", "motor_hold_enabled", default=True)
    cnc.set_motor_hold_enabled(motor_hold)
    self.log.info("Limites aplicados ao GRBL: feed %s acc %s invert_y=%s",
                  maxf, acc, invert_y, invert_z)

# =====
# SettingsDialog – UI PyQt6 para editar as preferências
# =====
from PyQt6.QtWidgets import (QDialog, QFormLayout, QDoubleSpinBox, QCheckBox,
                              QPushButton, QHBoxLayout, QGroupBox, QComboBox)

class SettingsDialog(QDialog):
    def __init__(self, cfg: AOIConfigManager, parent=None):
        super().__init__(parent)
        self.setWindowTitle("Preferências da AOI / CNC")
        self.cfg = cfg
        form = QFormLayout(self)

        # ----- widgets para feed / acel -----
        self.spin_f_x = QDoubleSpinBox(); self.spin_f_x.setRange(1, 30000)
        self.spin_f_y = QDoubleSpinBox(); self.spin_f_y.setRange(1, 30000)
        self.spin_f_z = QDoubleSpinBox(); self.spin_f_z.setRange(1, 30000)
        self.spin_a_x = QDoubleSpinBox(); self.spin_a_x.setRange(1, 1000)
        self.spin_a_y = QDoubleSpinBox(); self.spin_a_y.setRange(1, 1000)
        self.spin_a_z = QDoubleSpinBox(); self.spin_a_z.setRange(1, 1000)
        self.chk_invert_y = QCheckBox("Inverter lógica do eixo Y (+Y frente)")
        self.chk_invert_z = QCheckBox("Inverter lógica do eixo Z (+Z cima)")

        # Configuração de motor hold
        self.chk_motor_hold = QCheckBox("Manter motores energizados quando parados")
        self.chk_motor_hold.setToolTip("Evita que motores fiquem 'soltos' e possam ser girados manualmente")

        # valores atuais
        self.spin_f_x.setValue(cfg.get("cnc", "max_feed", "x"))
        self.spin_f_y.setValue(cfg.get("cnc", "max_feed", "y"))
        self.spin_a_x.setValue(cfg.get("cnc", "max_acc", "x"))

```

```

self.spin_a_y.setValue(cfg.get("cnc", "max_acc", "y"))
# Usa False como valor-padrão caso a chave ainda não exista no JSON
self.chk_invert_y.setChecked(cfg.get("cnc", "invert_y", default=False))
self.chk_invert_z.setChecked(cfg.get("cnc", "invert_z", default=False))
self.spin_f_z.setValue(cfg.get("cnc", "max_feed", "z"))
self.spin_a_z.setValue(cfg.get("cnc", "max_acc", "z"))
self.chk_motor_hold.setChecked(cfg.get("cnc", "motor_hold_enabled", default=True))

```

```

form.addRow("Feed máx X (mm/min):", self.spin_f_x)
form.addRow("Feed máx Y (mm/min):", self.spin_f_y)
form.addRow("Feed máx Z (mm/min):", self.spin_f_z)
form.addRow("Acel máx X (mm/s²):", self.spin_a_x)
form.addRow("Acel máx Y (mm/s²):", self.spin_a_y)
form.addRow("Acel máx Z (mm/s²):", self.spin_a_z)
form.addRow(self.chk_invert_y)
form.addRow(self.chk_invert_z)
form.addRow(self.chk_motor_hold)

```

```

# --- NOVO BLOCO: seleção do tipo de sistema -----
self.combo_sys = QComboBox()
self.combo_sys.addItem(["cartesian", "corexy"])
self.combo_sys.setCurrentText(cfg.get("cnc", "system_type",
                                     default="cartesian"))
form.addRow("Tipo de sistema:", self.combo_sys)

```

```

# Grupo CoreXY (visível apenas quando selecionado)
self.grp_corexy = QGroupBox("Opções CoreXY")
g_core = QFormLayout(self.grp_corexy)
self.chk_inv_a = QCheckBox("Inverter Motor A")
self.chk_inv_b = QCheckBox("Inverter Motor B")
core_cfg = cfg.get("cnc", "corexy_config", default={})
self.chk_inv_a.setChecked(core_cfg.get("motor_a_invert", False))
self.chk_inv_b.setChecked(core_cfg.get("motor_b_invert", False))
g_core.addRow(self.chk_inv_a)
g_core.addRow(self.chk_inv_b)
form.addRow(self.grp_corexy)

```

```

# Mostrar/esconder grupo conforme seleção inicial
self.grp_corexy.setVisible(self.combo_sys.currentText() == "corexy")
self.combo_sys.currentTextChanged.connect(
    lambda txt: self.grp_corexy.setVisible(txt == "corexy")
)

```

```

# ----- botões -----
btn_box = QHBoxLayout()
btn_ok = QPushButton("Salvar")
btn_can = QPushButton("Cancelar")
btn_ok.clicked.connect(self._on_save)
btn_can.clicked.connect(self.reject)
btn_box.addWidget(btn_ok); btn_box.addWidget(btn_can)
form.addRow(btn_box)

```

```

def _on_save(self):
    self.cfg.set("cnc", "max_feed", "x", value=self.spin_f_x.value())
    self.cfg.set("cnc", "max_feed", "y", value=self.spin_f_y.value())
    self.cfg.set("cnc", "max_acc", "x", value=self.spin_a_x.value())
    self.cfg.set("cnc", "max_acc", "y", value=self.spin_a_y.value())
    self.cfg.set("cnc", "max_feed", "z", value=self.spin_f_z.value())
    self.cfg.set("cnc", "max_acc", "z", value=self.spin_a_z.value())
    self.cfg.set("cnc", "invert_y", value=self.chk_invert_y.isChecked())
    self.cfg.set("cnc", "invert_z", value=self.chk_invert_z.isChecked())
    self.cfg.set("cnc", "motor_hold_enabled", value=self.chk_motor_hold.isChecked())

    # ----- grava modo cartesiano/corexy -----
    sys_type = self.combo_sys.currentText()
    self.cfg.remember_system_type(sys_type)

    # ----- grava parâmetros CoreXY se aplicável -----
    if sys_type == "corexy":
        self.cfg.set("cnc", "corexy_config", "motor_a_invert",
                    value=self.chk_inv_a.isChecked())
        self.cfg.set("cnc", "corexy_config", "motor_b_invert",
                    value=self.chk_inv_b.isChecked())
    self.accept()

```

File: gcode_manager.py

Directory: C:/Users/sense/PycharmProjects/Tensiometro/aoi_lib

"""

Módulo para gerenciamento de G-CODE na aplicação de inspeção AOI.
 Permite criar, ler e manipular arquivos G-CODE para controle de percursos de inspeção.

"""

```

import os
import re
import time
import logging
from datetime import datetime

```

```

logger = logging.getLogger("GCodeManager")

```

```

class GCodeManager:

```

"""

Gerencia operações de G-CODE para o sistema AOI, incluindo:

- Geração de G-CODE a partir de posições de inspeção
- Leitura de arquivos G-CODE para criar sequências de inspeção
- Inclusão de comandos especiais para captura de imagens

"""

Definição de comandos especiais como comentários em G-CODE

```
CAPTURE_IMAGE_CMD = ";AOI_CAPTURE_IMAGE"
POSITION_NAME_CMD = ";AOI_POSITION_NAME:"
SEQUENCE_NAME_CMD = ";AOI_SEQUENCE_NAME:"
CAMERA_PARAMS_CMD = ";AOI_CAMERA_PARAMS:"
```

```
def __init__(self):
```

```
    """Inicializa o gerenciador de G-CODE"""
```

```
    self.feed_rate = 1000 # Taxa de avanço padrão (mm/min)
```

```
    self.safe_z_height = 5 # Altura Z para movimentos seguros
```

```
    self.use_z_axis = False # Se verdadeiro, inclui movimentos no eixo Z
```

```
def generate_gcode_from_sequence(self, sequence, include_header=True):
```

```
    """
```

```
    Gera G-CODE a partir de uma sequência de inspeção
```

```
    Args:
```

```
        sequence: Objeto InspectionSequence contendo as posições
```

```
        include_header: Se True, inclui cabeçalho com informações da sequência
```

```
    Returns:
```

```
        Uma string contendo o G-CODE completo
```

```
    """
```

```
    gcode_lines = []
```

```
    # Adiciona cabeçalho com informações
```

```
    if include_header:
```

```
        gcode_lines.extend([
            f"; AOI Inspection Sequence Generated G-CODE",
            f"; Date: {datetime.now().strftime('%Y-%m-%d %H:%M:%S')}",
            f"{self.SEQUENCE_NAME_CMD} {sequence.name}",
            f"; Total positions: {len(sequence.positions)}",
            f"; Feed rate: {self.feed_rate} mm/min",
            ";",
        ])
```

```
    # Configurações iniciais
```

```
    gcode_lines.extend([
        "G21 ; Set units to mm",
        "G90 ; Set absolute positioning",
        f"F{self.feed_rate} ; Set feed rate"
    ])
```

```
    # Para cada posição na sequência
```

```
    for i, position in enumerate(sequence.positions):
```

```
        # Adiciona comentário com o nome da posição
```

```
        gcode_lines.append(f"\n; Position {i+1}: {position.name}")
```

```
        gcode_lines.append(f"{self.POSITION_NAME_CMD} {position.name}")
```

```
    # Adiciona parâmetros da câmera se existirem
```

```
    if position.camera_params:
```

```
        params_str = ",".join([f"{k}:{v}" for k, v in position.camera_params.items()])
```

```
gcode_lines.append(f'{self.CAMERA_PARAMS_CMD} {params_str}')
```

```
# Adiciona movimento para a posição
```

```
gcode_lines.append(f'G0 X{position.x:.3f} Y{position.y:.3f} ; Move to position')
```

```
# Adiciona comando para captura de imagem
```

```
gcode_lines.append(f'{self.CAPTURE_IMAGE_CMD} ; Capture image at this position')
```

```
# Finaliza o programa
```

```
gcode_lines.append("\nM2 ; End program")
```

```
return "\n".join(gcode_lines)
```

```
def read_gcode_file(self, filename):
```

```
    """
```

Lê um arquivo G-CODE e cria uma sequência de posições de inspeção

Args:

filename: Caminho do arquivo G-CODE

Returns:

Um dicionário contendo:

- 'sequence_name': Nome da sequência extraída do arquivo

- 'positions': Lista de dicionários com informações das posições

```
    """
```

```
if not os.path.exists(filename):
```

```
    logger.error(f'Arquivo G-CODE não encontrado: {filename}')
```

```
    return None
```

```
try:
```

```
    with open(filename, 'r') as f:
```

```
        gcode_content = f.read()
```

```
    return self.parse_gcode(gcode_content)
```

```
except Exception as e:
```

```
    logger.error(f'Erro ao ler arquivo G-CODE: {str(e)}')
```

```
    return None
```

```
def parse_gcode(self, gcode_content):
```

```
    """
```

Analisa o conteúdo G-CODE e extrai sequência e posições

Args:

gcode_content: String contendo o G-CODE a ser analisado

Returns:

Dicionário com dados da sequência e posições

```
    """
```

```
    lines = gcode_content.split('\n')
```

```
    sequence_name = "Sequência Importada"
```

```

positions = []

current_position = None

# Extraí nome da sequência
for line in lines:
    if self.SEQUENCE_NAME_CMD in line:
        sequence_name = line.split(self.SEQUENCE_NAME_CMD, 1)[1].strip()
        break

# Extraí as posições
for line in lines:
    # Nova posição
    if self.POSITION_NAME_CMD in line:
        # Finaliza posição anterior se existir
        if current_position:
            positions.append(current_position)

        # Inicia nova posição
        position_name = line.split(self.POSITION_NAME_CMD, 1)[1].strip()
        current_position = {
            'name': position_name,
            'x': 0.0,
            'y': 0.0,
            'z': 0.0,
            'camera_params': {}
        }

# Parâmetros da câmera
elif self.CAMERA_PARAMS_CMD in line and current_position:
    params_str = line.split(self.CAMERA_PARAMS_CMD, 1)[1].strip()
    params_pairs = params_str.split(',')

    for pair in params_pairs:
        if ':' in pair:
            key, value = pair.split(':', 1)
            # Tenta converter para número se possível
            try:
                if '.' in value:
                    value = float(value)
                else:
                    value = int(value)
            except ValueError:
                pass # Mantém como string

            current_position['camera_params'][key] = value

# Movimento G0/G1
elif (line.strip().startswith('G0') or line.strip().startswith('G1')) and current_position:
    # Extraí coordenadas X e Y
    x_match = re.search(r'X([-\.d.]+)', line)

```

```

y_match = re.search(r'Y([-\\d.]+)', line)

if x_match:
    current_position['x'] = float(x_match.group(1))
if y_match:
    current_position['y'] = float(y_match.group(1))
# Z (opcional)
z_match = re.search(r'Z([-\\d.]+)', line)
if z_match:
    current_position['z'] = float(z_match.group(1))

# Adiciona a última posição se existir
if current_position:
    positions.append(current_position)

return {
    'sequence_name': sequence_name,
    'positions': positions
}

def save_gcode_to_file(self, sequence, filename):
    """
    Gera G-CODE a partir de uma sequência e salva em um arquivo

    Args:
        sequence: Objeto InspectionSequence contendo as posições
        filename: Caminho do arquivo onde o G-CODE será salvo

    Returns:
        Boolean indicando sucesso da operação
    """
    try:
        gcode_content = self.generate_gcode_from_sequence(sequence)

        with open(filename, 'w') as f:
            f.write(gcode_content)

        return True

    except Exception as e:
        logger.error(f'Erro ao salvar arquivo G-CODE: {str(e)}')
        return False

```

File: grbl_patched.py

Directory: C:/Users/sense/PycharmProjects/Tensiometro/aoi_lib

```

from grbl_streamer import GrblStreamer
import re, logging

```

```

log = logging.getLogger("GrblPatched")

```

```

class GrblPatched(GrblStreamer):
    """
    Subclasse que corrige o bug do _update_hash_state
    na presença da linha [HLP:...] emitida por Grbl 1.1g.
    """

    _RE_NUMERIC_TUPLE = re.compile(r'^-?\d+(\.\d+)?$')

    # Construtor: garante hash_state e referencia da serial
    def __init__(self, *args, **kwargs):
        super().__init__(*args, **kwargs)
        # Evita AttributeError no primeiro _onread()
        if not hasattr(self, "hash_state"):
            self.hash_state: dict[str, object] = {}
        # Nome real do atributo onde a lib guarda a porta serial
        self._serial_attrs = (
            "handle_serial", "ser", "_serial", "serial",
            "_GrblStreamer__serial"    # ← possível pelo name-mangling
        )
        # guarda handle descoberto (opcional, para acelerar próximas buscas)
        self._serial_cached = None

    # Procura dinamicamente o objeto pySerial dentro da instância
    def _find_serial_handle(self):
        # a) já temos cache válido?
        if self._serial_cached and getattr(self._serial_cached, "is_open", False):
            return self._serial_cached

        # b) busca pelos nomes "conhecidos"
        for attr in self._serial_attrs:
            ser = getattr(self, attr, None)
            if ser and getattr(ser, "write", None):
                self._serial_cached = ser
                return ser

        # c) procura qualquer atributo que pareça um Serial
        import serial as _pyserial
        for name, val in self.__dict__.items():
            if isinstance(val, _pyserial.Serial):
                self._serial_cached = val
                # anexa nome novo para acelerar da próxima vez
                if name not in self._serial_attrs:
                    self._serial_attrs += (name,)
                    log.debug("Novo atributo serial descoberto: %s", name)
                return val

        # d) procura dentro do _iface da grbl-streamer -----
        iface = getattr(self, "_iface", None)
        if iface:

```

```

# tenta iface.ser / iface.serial primeiro
for sub in ("ser", "serial", "_serial"):
    ssub = getattr(iface, sub, None)
    if isinstance(ssub, _pyserial.Serial):
        self._serial_cached = ssub
        log.debug("Serial encontrado em _iface.%s", sub)
        return ssub
# varre demais atributos do _iface
for subname, subval in iface.__dict__.items():
    if isinstance(subval, _pyserial.Serial):
        self._serial_cached = subval
        log.debug("Serial encontrado em _iface.%s", subname)
        return subval

```

```

# e) procura de forma genérica em objetos com atributo .ser
for objname, obj in self.__dict__.items():
    maybe_ser = getattr(obj, "ser", None)
    if isinstance(maybe_ser, _pyserial.Serial):
        self._serial_cached = maybe_ser
        log.debug("Serial descoberto em %s.ser", objname)
        return maybe_ser

```

```

# nenhum encontrado
return None

```

```

def _update_hash_state(self, line):
    """

```

Copia e corrige o método original. Linhas cujo prefixo não é numérico (ex.: HLP) são apenas armazenadas em self.hash_state_raw e ****não**** convertem para float().

```

    """

```

```

if not (line.startswith("[") and line.endswith("]")):
    return # não é hash-state

```

```

# Remove colchetes e separa chave / valores

```

```

inner = line[1:-1]      # "HLP:$ $ $ ..."

```

```

if ':' not in inner:

```

```

    return

```

```

key, value = inner.split(':', 1)

```

```

# Se o valor tem vírgulas tenta converter; caso contrário pula

```

```

if ',' in value:

```

```

    tpl_str = value.split(',')

```

```

    # CONVERTE APENAS SE TODOS OS ITENS SÃO NUMÉRICOS -----

```

```

    if all(self._RE_NUMERIC_TUPLE.fullmatch(v.strip()) for v in tpl_str):

```

```

        tpl = tuple(float(x) for x in tpl_str)

```

```

        self.hash_state[key] = tpl

```

```

    else:

```

```

        # mantém como string raw sem estourar excepción

```

```

        self.hash_state[key] = value

```

```

        log.debug("Ignorando conversão numérica de [%s]", inner)

```

else:

Mantém valor simples (ex.: PRB ou HLP)

self.hash_state[key] = value

Sobrescreve métodos de envio para preservar os ESPAÇOS

----- baixo nível -----

def _raw_write(self, cmd: str):

"""

Envia `cmd` exatamente como recebido, mantendo todos os espaços (necessário para eixos múltiplos: "Y-30.0 A-30.0").

"""

ser = self._find_serial_handle()

if ser is None:

Log detalhado para futura investigação

log.error("Handle serial não encontrado. Atributos disponíveis: %s",
 ", ".join(self.__dict__.keys()))

raise RuntimeError("Handle serial não encontrado em GrblStreamer")

if not cmd.endswith("\n"):

cmd += "\n"

ser.write(cmd.encode("ascii"))

ser.flush()

----- comandos em tempo-real / prioridade -----

def send_immediately(self, cmd: str):

"""

Override que envia o texto cru. Se falhar, volta para a implementação original.

"""

try:

self._raw_write(cmd)

self.last_sent = cmd

except Exception as exc:

log.warning("send_immediately RAW falhou (%s); fallback...", exc)

super().send_immediately(cmd)

----- fila normal -----

def send(self, cmd: str, *args, **kwargs):

"""

Mesmo comportamento de preservação de espaços para a fila padrão de comandos.

"""

try:

self._raw_write(cmd)

except Exception as exc:

log.warning("send RAW falhou (%s); fallback...", exc)

super().send(cmd, *args, **kwargs)

File: plc_axis_controller.py

Directory: C:/Users/sense/PycharmProjects/Tensiometro/aoi_lib

```
# plc_axis_controller.py
```

```
"""
```

Módulo independente para controle de eixos X, Y e Z via CLP (Modbus TCP).

Fornece movimentos absolutos, relativos, jog e homing para cada eixo.

```
"""
```

```
import time
```

```
import logging
```

```
from pymodbus.client import ModbusTcpClient
```

```
class PLCAxisController:
```

```
    """
```

Controller para 3 eixos (X, Y, Z) usando Modbus TCP.

Métodos principais:

connect()/close()

set_zero(axis)

move_absolute(axis, position, speed=None)

move_relative(axis, offset, speed=None)

jog_start(axis, direction, speed=None)

jog_stop(axis)

wait_for_idle(axis, tolerance=1, timeout=10)

read_position(axis)

home_axis(axis)

home_all()

```
    """
```

Mapeamento de memórias (coils) e registradores (holding)

ADDRESSES = {

'X': {

'zero': 1000, # M1000_X

'move_abs': 1050, # M1050_X

'pos_input': 1100, # D1100_X

'speed': 21000, # D21000_X

'jog_plus': 1070, # M1070_X

'jog_minus': 1080, # M1080_X

'jog_stop_plus': 1010, # M1010_X

'jog_stop_minus': 1011, # M1011_X

'pos_reg': 3000 # D3000_X

},

'Y': {

'zero': 500, # M500_Y1

'move_abs': 550, # M550_Y1

'pos_input': 600, # D600_Y1

'speed': 20500, # D20500_Y1

'jog_plus': 570, # M570_Y1

'jog_minus': 580, # M580_Y1

'jog_stop_plus': 510, # M510_Y1

'jog_stop_minus': 511, # M511_Y1

'pos_reg': 3400 # D3400_Y1

},

```

'Z': {
    'zero':      1500, # M1500_Z
    'move_abs':  1550, # M1550_Z
    'pos_input': 1600, # D1600_Z
    'speed':     21500, # D21500_Z
    'jog_plus':  1570, # M1570_Z
    'jog_minus': 1580, # M1580_Z
    'jog_stop_plus': 1510, # M1510_Z
    'jog_stop_minus': 1511, # M1511_Z
    'pos_reg':   3200 # D3200_Z
}
}

```

```

def __init__(self, host: str='192.168.1.5', port: int=502):
    """Conecta ao CLP via Modbus TCP."""
    self.logger = logging.getLogger(__name__)
    # guarda os parâmetros de conexão para possível reconexão
    self.host = host
    self.port = port
    # flag que a UI e o restante do app usam para saber se está online
    self.is_connected = False
    # estado da "máquina" para compatibilidade com update_position_display()
    # ficará "Disconnected" até o connect() ter sucesso
    self.machine_status = "Disconnected"
    self.client = ModbusTcpClient(host, port=port)
    # limites de feed para compatibilidade com MovementControlWidget
    # (valor alto para não clamar por padrão; ajuste conforme sua aplicação)
    self.max_feed = {'x': float('inf'),
                     'y': float('inf'),
                     'z': float('inf')}
    # fator de conversão pulses → mm (padrão: 1 pulso = 1 mm)
    self.pulses_per_mm = 1.0
    connected = self.client.connect()
    if not connected:
        self.logger.error(f"Falha ao conectar ao CLP em {host}:{port}")
        self.is_connected = False
        self.machine_status = "Disconnected"
    else:
        # Marca como conectado sem verificação adicional
        # A verificação real será feita quando o usuário clicar em conectar
        self.is_connected = False # Inicialmente desconectado até conexão manual
        self.machine_status = "Disconnected"
        self.logger.info(f"PLCAxisController inicializado para {host}:{port} - aguardando conexão manual")

def _verify_connection(self, timeout_ms: int = 2000) -> bool:
    """Verifica se o CLP está realmente respondendo."""
    try:
        # Tenta ler um registrador de teste (D3000_X - posição do eixo X)
        test_address = self.ADDRESSES['X']['pos_reg']
        # Verifica se o cliente está conectado antes de tentar ler
        if not self.client.connected:

```

```

        self.logger.debug("Cliente Modbus não está conectado")
        return False

    # Tenta ler com timeout
    result = self.client.read_holding_registers(test_address, count=2, unit=1)

    if result.isError():
        self.logger.debug(f"Erro ao verificar conexão: {result}")
        return False

    # Verifica se obtivemos valores válidos
    if not hasattr(result, 'registers') or len(result.registers) < 2:
        self.logger.debug("Resposta inválida do CLP")
        return False

    # Se conseguiu ler sem erro, a conexão está funcional
    self.logger.debug(f"Conexão verificada - valores lidos: {result.registers}")
    return True
except Exception as e:
    self.logger.debug(f"Exceção ao verificar conexão: {e}")
    return False

def connect(self):
    """Estabelece conexão com o CLP."""
    if self.is_connected:
        return True

    connected = self.client.connect()
    if not connected:
        return False

    # Verifica se a conexão está funcional
    if self._verify_connection():
        self.is_connected = True
        self.machine_status = "Idle"
        self.logger.info(f"CLP reconectado em {self.host}:{self.port}")
        return True
    else:
        self.client.close()
        return False

def close(self):
    """Fecha a conexão Modbus."""
    self.client.close()
    # sinaliza para a aplicação que não está mais conectado
    self.is_connected = False

def disconnect(self):
    """
    Alias para fechar a conexão (compatibilidade com AOIControllerApp).
    """

```

```
self.close()
```

```
def _write_dword(self, address: int, value: int):
```

```
    """
```

```
    Escreve valor INT32 (little-endian) em dois registradores  
    de retenção (holding registers).
```

```
    """
```

```
    u32 = value & 0xFFFFFFFF
```

```
    lo = u32 & 0xFFFF
```

```
    hi = (u32 >> 16) & 0xFFFF
```

```
    return self.client.write_registers(address, [lo, hi])
```

```
def _read_dword(self, address: int) -> int:
```

```
    """
```

```
    Lê INT32 assinado de dois registradores de retenção.
```

```
    """
```

```
    res = self.client.read_holding_registers(address, count=2)
```

```
    if res.isError():
```

```
        raise IOError(f"Falha na leitura DWORD em {address}")
```

```
    lo, hi = res.registers
```

```
    u32 = (hi << 16) | lo
```

```
    return u32 if u32 < 0x80000000 else u32 - 0x100000000
```

```
def _pulse_coil(self, coil: int, duration_ms: int=20):
```

```
    """
```

```
    Aciona um coil por `duration_ms` milissegundos (borda de subida).
```

```
    """
```

```
    self.client.write_coil(coil, True)
```

```
    time.sleep(duration_ms/1000.0)
```

```
    self.client.write_coil(coil, False)
```

```
def set_zero(self, axis: str):
```

```
    """Zera a posição atual do eixo (memória de zero)."""
```

```
    mem = self.ADDRESSES[axis]['zero']
```

```
    self._pulse_coil(mem)
```

```
def move_absolute(self, axis: str, position: int, speed: int=None):
```

```
    """
```

```
    Move o eixo `axis` para posição absoluta (pulsos).
```

```
    Se `speed` for fornecido, grava no registrador de velocidade.
```

```
    """
```

```
    cfg = self.ADDRESSES[axis]
```

```
    self._write_dword(cfg['pos_input'], int(position))
```

```
    if speed is not None:
```

```
        self._write_dword(cfg['speed'], int(speed))
```

```
    self._pulse_coil(cfg['move_abs'])
```

```
def move_relative(self, x=None, y=None, z=None, feed_rate=1000):
```

```
    """
```

```
    Move de forma relativa em múltiplos eixos.
```

```
    Compatível com GRBLNCNController para uso em threads de medição.
```

Args:

x, y, z: Deslocamento relativo em mm (None para não mover o eixo)

feed_rate: Velocidade em mm/min

"""

Converte feed_rate (mm/min) para pulsos/min

speed_pulses = int(round(feed_rate * self.pulses_per_mm)) if feed_rate else None

Move cada eixo especificado de forma relativa

if x is not None:

x_pulses = int(round(x * self.pulses_per_mm))

current_x = self._read_dword(self.ADDRESSES['X']['pos_reg'])

self.move_absolute('X', current_x + x_pulses, speed_pulses)

if y is not None:

y_pulses = int(round(y * self.pulses_per_mm))

current_y = self._read_dword(self.ADDRESSES['Y']['pos_reg'])

self.move_absolute('Y', current_y + y_pulses, speed_pulses)

if z is not None:

z_pulses = int(round(z * self.pulses_per_mm))

current_z = self._read_dword(self.ADDRESSES['Z']['pos_reg'])

self.move_absolute('Z', current_z + z_pulses, speed_pulses)

return True

def wait_for_idle(self, axis: str, tolerance: int=1, timeout: int=10) -> bool:

"""

Aguarda até o eixo atingir o alvo $\pm$ `tolerance` pulsos,

retornando True se dentro de `timeout` segundos.

"""

target = self._read_dword(self.ADDRESSES[axis]['pos_input'])

t0 = time.time()

while time.time() - t0 < timeout:

cur = self._read_dword(self.ADDRESSES[axis]['pos_reg'])

if abs(cur - target) <= tolerance:

return True

time.sleep(0.05)

return False

def step_move(self, axis: str, distance_mm: float, feed_rate: float = None) -> bool:

"""

Move um passo no eixo especificado:

- distance_mm: deslocamento em mm (positivo ou negativo)

- feed_rate: velocidade em mm/min (opcional)

Converte mm $\rightarrow$ pulsos usando pulses_per_mm, faz move_relative + wait_for_idle.

Retorna True se o eixo atingir o destino, False em timeout.

"""

1) converte milímetros em pulsos

pulses = int(round(distance_mm * self.pulses_per_mm))

2) converte feed_rate (mm/min) em pulsos/min, se fornecido

```

speed = int(round(feed_rate * self.pulses_per_mm)) if feed_rate is not None else None
# 3) executa movimento relativo usando o método antigo interno
self._move_relative_single_axis(axis, pulses, speed)
# 4) aguarda até o eixo estar idle
return self._wait_for_idle_axis(axis)

```

```

def _move_relative_single_axis(self, axis: str, offset: int, speed: int=None):

```

```

    """

```

```

    Move um único eixo de forma relativa (método interno).

```

```

    """

```

```

    current = self._read_dword(self.ADDRESSES[axis]['pos_reg'])

```

```

    self.move_absolute(axis, current + offset, speed)

```

```

def jog_start(self, axis: str, direction: int, feed_rate: float = None):

```

```

    """

```

```

    Inicia jog contínuo no eixo.

```

```

    Args:

```

```

        axis: Nome do eixo ('X', 'Y' ou 'Z')

```

```

        direction: Direção do movimento (+1 ou -1)

```

```

        feed_rate: Velocidade em mm/min (será convertida para pulsos/min)

```

```

    """

```

```

    # Normaliza nome do eixo para maiúscula

```

```

    axis = axis.upper()

```

```

    if axis not in self.ADDRESSES:

```

```

        raise ValueError(f"Eixo inválido: {axis}")

```

```

    cfg = self.ADDRESSES[axis]

```

```

    # Converte feed_rate (mm/min) para pulsos/min se fornecido

```

```

    if feed_rate is not None:

```

```

        speed_pulses = int(round(feed_rate * self.pulses_per_mm))

```

```

        self._write_dword(cfg['speed'], speed_pulses)

```

```

    # Aciona o coil apropriado baseado na direção

```

```

    coil = cfg['jog_plus'] if direction > 0 else cfg['jog_minus']

```

```

    self.client.write_coil(coil, True)

```

```

def jog_stop(self, axis: str = None):

```

```

    """

```

```

    Para o jog contínuo de todos os eixos.

```

```

    O parâmetro axis é ignorado para manter compatibilidade com a UI.

```

```

    """

```

```

    # Para todos os eixos (a UI não especifica qual)

```

```

    alvos = [axis] if axis else list(self.ADDRESSES.keys())

```

```

    for ax in alvos:

```

```

        cfg = self.ADDRESSES[ax]

```

```

        self.client.write_coil(cfg['jog_plus'], False)

```

```

        self.client.write_coil(cfg['jog_minus'], False)

```

```

def move_to_absolute_position(self, x=None, y=None, z=None, feed_rate=1000):

```

```

    """

```

```

    Move para uma posição absoluta em coordenadas.

```

```

    Compatível com GRBLNCNController para uso em threads de medição.

```

Args:

x, y, z: Coordenadas de destino em mm (None para não mover o eixo)

feed_rate: Velocidade em mm/min

"""

Converte feed_rate (mm/min) para pulsos/min

speed_pulses = int(round(feed_rate * self.pulses_per_mm)) if feed_rate else None

Move cada eixo que foi especificado

if x is not None:

x_pulses = int(round(x * self.pulses_per_mm))

self.move_absolute('X', x_pulses, speed_pulses)

if y is not None:

y_pulses = int(round(y * self.pulses_per_mm))

self.move_absolute('Y', y_pulses, speed_pulses)

if z is not None:

z_pulses = int(round(z * self.pulses_per_mm))

self.move_absolute('Z', z_pulses, speed_pulses)

return True

def wait_for_idle(self, timeout=10):

"""

Aguarda todos os eixos ficarem idle.

Compatível com GRBLCNCController (sem parâmetro de eixo).

"""

Aguarda cada eixo sequencialmente

for axis in ['X', 'Y', 'Z']:

result = self._wait_for_idle_axis(axis, tolerance=1, timeout=timeout)

if not result:

return False

return True

def _wait_for_idle_axis(self, axis: str, tolerance: int=1, timeout: int=10) -> bool:

"""

Aguarda até um eixo específico atingir o alvo.

(Renomeado do antigo wait_for_idle para evitar conflito)

"""

target = self._read_dword(self.ADDRESSES[axis]['pos_input'])

t0 = time.time()

while time.time() - t0 < timeout:

cur = self._read_dword(self.ADDRESSES[axis]['pos_reg'])

if abs(cur - target) <= tolerance:

return True

time.sleep(0.05)

return False

def read_position(self, axis: str) -> int:

"""Lê a posição atual do eixo em pulsos."""

```
return self._read_dword(self.ADDRESSES[axis]['pos_reg'])
```

```
def get_current_position(self) -> dict:
```

```
    """
```

Retorna a posição atual de X, Y e Z em milímetros.

Assume 1 pulso = 1 mm por padrão; se necessário ajuste em pulses_per_mm.

```
    """
```

```
try:
```

```
    xp = self.read_position('X')
```

```
    yp = self.read_position('Y')
```

```
    zp = self.read_position('Z')
```

```
    return {
```

```
        'x': xp / self.pulses_per_mm,
```

```
        'y': yp / self.pulses_per_mm,
```

```
        'z': zp / self.pulses_per_mm
```

```
    }
```

```
except Exception as e:
```

```
    raise IOError(f"Falha ao obter posição atual via PLC: {e}")
```

```
def home_axis(self, axis: str):
```

```
    """
```

Executa homing do eixo individual (usa mesma memória de zero).

```
    """
```

```
self._pulse_coil(self.ADDRESSES[axis]['zero'])
```

```
def home_all(self):
```

```
    """
```

Sequência de homing completa: Z primeiro, depois X e Y.

```
    """
```

```
# homing Z
```

```
self._pulse_coil(self.ADDRESSES['Z']['zero'])
```

```
time.sleep(3.0)
```

```
# homing X e Y em paralelo
```

```
self._pulse_coil(self.ADDRESSES['X']['zero'])
```

```
self._pulse_coil(self.ADDRESSES['Y']['zero'])
```

```
if __name__ == "__main__":
```

```
# Exemplo de uso rápido
```

```
plc = PLCAxisController("192.168.1.5", 502)
```

```
try:
```

```
    plc.home_all()
```

```
    plc.move_absolute("X", 10000)
```

```
    if plc.wait_for_idle("X"):
```

```
        print("X chegou ao destino")
```

```
    plc.jog_start("Y", +1, speed=1500)
```

```
    time.sleep(1.0)
```

```
    plc.jog_stop("Y")
```

```
finally:
```

```
    plc.close()
```

File: position_manager.py

Directory: C:/Users/sense/PycharmProjects/Tensiometro/aoi_lib

import time

class InspectionPosition:

"""Representa uma posição de inspeção."""

def __init__(self, name, x, y, z=0.0, camera_params=None):

self.name = name

self.x = x

self.y = y

self.z = z

self.camera_params = camera_params or {}

self.creation_time = time.time()

def to_dict(self):

"""Converte para dicionário para serialização."""

return {

'name': self.name,

'x': self.x,

'y': self.y,

'z': self.z,

'camera_params': self.camera_params,

'creation_time': self.creation_time

}

@classmethod

def from_dict(cls, data):

"""Cria a partir de um dicionário."""

position = cls(

data['name'],

data.get('x', 0.0),

data.get('y', 0.0),

data.get('z', 0.0),

data.get('camera_params', {})

)

position.creation_time = data.get('creation_time', time.time())

return position

class InspectionSequence:

"""Representa uma sequência de posições de inspeção."""

def __init__(self, name):

self.name = name

self.positions = []

self.creation_time = time.time()

self.last_run_time = None

def add_position(self, position):

```
"""Adiciona uma posição à sequência."""  
self.positions.append(position)
```

```
def remove_position(self, index):  
    """Remove uma posição pelo índice."""  
    if 0 <= index < len(self.positions):  
        del self.positions[index]  
        return True  
    return False
```

```
def move_position(self, old_index, new_index):  
    """Move uma posição na sequência."""  
    if 0 <= old_index < len(self.positions) and 0 <= new_index < len(self.positions):  
        position = self.positions.pop(old_index)  
        self.positions.insert(new_index, position)  
        return True  
    return False
```

```
def to_dict(self):  
    """Converte para dicionário para serialização."""  
    return {  
        'name': self.name,  
        'positions': [p.to_dict() for p in self.positions],  
        'creation_time': self.creation_time,  
        'last_run_time': self.last_run_time  
    }
```

```
@classmethod  
def from_dict(cls, data, positions_dict=None):  
    """Cria a partir de um dicionário."""  
    sequence = cls(data['name'])  
    sequence.creation_time = data.get('creation_time', time.time())  
    sequence.last_run_time = data.get('last_run_time')  
  
    # Reconstruir posições  
    for pos_data in data['positions']:  
        if positions_dict and pos_data['name'] in positions_dict:  
            # Usa posição existente  
            sequence.positions.append(positions_dict[pos_data['name']])  
        else:  
            # Cria nova posição  
            position = InspectionPosition.from_dict(pos_data)  
            sequence.positions.append(position)  
  
    return sequence
```

```
class InspectionPositionManager:  
    """Gerencia posições e sequências de inspeção."""  
  
    def __init__(self):
```

```

self.positions = {} # name -> position
self.sequences = {} # name -> sequence

def add_position(self, position):
    """Adiciona uma posição."""
    self.positions[position.name] = position

def remove_position(self, position_name):
    """Remove uma posição pelo nome."""
    if position_name in self.positions:
        del self.positions[position_name]

        # Atualiza sequências que usam esta posição
        for sequence in self.sequences.values():
            sequence.positions = [p for p in sequence.positions if p.name != position_name]

    return True
    return False

def get_position(self, position_name):
    """Obtém uma posição pelo nome."""
    return self.positions.get(position_name)

def add_sequence(self, sequence):
    """Adiciona uma sequência."""
    self.sequences[sequence.name] = sequence

def remove_sequence(self, sequence_name):
    """Remove uma sequência pelo nome."""
    if sequence_name in self.sequences:
        del self.sequences[sequence_name]
        return True
    return False

def get_sequence(self, sequence_name):
    """Obtém uma sequência pelo nome."""
    return self.sequences.get(sequence_name)

def save_to_file(self, filename):
    """Salva todas as posições e sequências em um arquivo JSON."""
    data = {
        'positions': {name: pos.to_dict() for name, pos in self.positions.items()},
        'sequences': {name: seq.to_dict() for name, seq in self.sequences.items()}
    }

    try:
        with open(filename, 'w') as f:
            import json
            json.dump(data, f, indent=2)
        return True
    except Exception as e:

```

```

        print(f"Erro ao salvar dados: {e}")
        return False

def load_from_file(self, filename):
    """Carrega posições e sequências de um arquivo JSON."""
    try:
        with open(filename, 'r') as f:
            import json
            data = json.load(f)

            # Limpa dados existentes
            self.positions.clear()
            self.sequences.clear()

            # Carrega posições
            for name, pos_data in data.get('positions', {}).items():
                position = InspectionPosition.from_dict(pos_data)
                self.positions[name] = position

            # Carrega sequências
            for name, seq_data in data.get('sequences', {}).items():
                sequence = InspectionSequence.from_dict(seq_data, self.positions)
                self.sequences[name] = sequence

        return True

    except Exception as e:
        print(f"Erro ao carregar dados: {e}")
        return False

```

File: stencil_tension.py

Directory: C:/Users/sense/PycharmProjects/Tensiometro/aoi_lib

"""

Módulo: stencil_tension.py

Descrição: mede a tensão do stencil em um grid NxN e salva em JSON.

"""

```

import json
import serial
import serial.tools.list_ports
import numpy as np
import logging
from tkinter import Toplevel, Label, Entry, Button, messagebox
from PyQt6.QtWidgets import (
    QDialog, QGridLayout, QLabel, QLineEdit, QPushButton, QMessageBox,
    QComboBox, QGroupBox, QFrame, QHBoxLayout, QProgressBar
)
from PyQt6.QtCore import QThread, pyqtSignal
import time, logging

```

```

# Configure logging
log = logging.getLogger(__name__)

# ===== Gerenciador de Conexão Serial para Tensiômetro =====
class TensiometerSerialManager:
    """
    Gerencia conexão serial dedicada para o tensiômetro.
    Permite configurar porta, baudrate e parâmetros de comunicação.
    """

    def __init__(self):
        self.serial_connection = None
        self.is_connected = False
        self.port = None
        self.baudrate = 2400 # Padrão para tensiômetros AS-120N
        self.timeout = 1.0
        self.last_error = ""
        # Parâmetros específicos do AS-120N
        self.REQ_COMMAND = b'\x20' # Comando de requisição
        self.FRAME_LEN = 9 # Tamanho do frame de resposta
        self.UNIT_MAP = {0x05: "N/cm²", 0x04: "kg/cm²", 0x06: "lb/cm²"}

    def _real_dig(self, b: int) -> int:
        """Converte nibble baixo deslocado (+0x0A) em dígito 0–9."""
        return ((b & 0x0F) + 10) % 10

    def _decode_frame(self, frame: bytes) -> float | None:
        """
        Decodifica um frame de 9 bytes do AS-120N.
        Retorna o valor em float (N/cm²).
        """
        if len(frame) < self.FRAME_LEN or frame[0] != 0x10 or frame[2] != 0x19:
            return None
        casas = (frame[3] >> 4) & 0x07
        d3 = self._real_dig(frame[6])
        d2 = self._real_dig(frame[7])
        d1 = self._real_dig(frame[8])
        raw = d3 * 100 + d2 * 10 + d1
        return raw / (10 ** casas)

    def get_available_ports(self):
        """Retorna lista de portas seriais disponíveis"""
        try:
            ports = [port.device for port in serial.tools.list_ports.comports()]
            return ports
        except Exception as e:
            log.error(f"Erro ao listar portas: {e}")
            return []

    def connect(self, port, baudrate=2400, timeout=1.0):

```

"""

Conecta ao tensiômetro em uma porta específica

Args:

port: Porta COM (ex: 'COM3', '/dev/ttyUSB0')
baudrate: Taxa de transmissão (padrão: 2400)
timeout: Timeout para leitura em segundos

"""

try:

Desconecta se já estiver conectado
if self.is_connected:
 self.disconnect()

Cria nova conexão
self.serial_connection = serial.Serial(
 port=port,
 baudrate=baudrate,
 bytesize=serial.EIGHTBITS,
 parity=serial.PARITY_NONE,
 stopbits=serial.STOPBITS_ONE,
 timeout=timeout
)

Configuração específica para AS-120N
self.serial_connection.dtr = False
self.serial_connection.rts = False

self.port = port
self.baudrate = baudrate
self.timeout = timeout
self.is_connected = True
self.last_error = ""

log.info(f"Tensiômetro conectado em {port} @ {baudrate} baud")
return True

except Exception as e:

self.last_error = str(e)
log.error(f"Erro ao conectar tensiômetro: {e}")
return False

def disconnect(self):

"""Desconecta do tensiômetro"""

try:

if self.serial_connection and self.serial_connection.is_open:
 self.serial_connection.close()
 log.info("Tensiômetro desconectado")

except Exception as e:

log.error(f"Erro ao desconectar tensiômetro: {e}")

finally:

self.serial_connection = None

```
self.is_connected = False
self.port = None
```

```
def read_tension_value(self):
```

```
    """
```

Lê valor do tensiômetro AS-120N usando protocolo binário

Returns:

str: Valor formatado ou "0" em caso de erro

```
    """
```

```
if not self.is_connected or not self.serial_connection:
```

```
    self.last_error = "Tensiômetro não conectado"
```

```
    return "0"
```

```
try:
```

```
    # Limpa buffer de entrada
```

```
    self.serial_connection.reset_input_buffer()
```

```
    # Envia comando de requisição
```

```
    self.serial_connection.write(self.REQ_COMMAND)
```

```
    self.serial_connection.flush()
```

```
    # Aguarda resposta
```

```
    import time
```

```
    time.sleep(0.05) # 50ms conforme exemplo
```

```
    # Lê frame de resposta (9 bytes exatos)
```

```
    raw_data = self.serial_connection.read(self.FRAME_LEN)
```

```
if not raw_data:
```

```
    self.last_error = "Sem resposta do tensiômetro"
```

```
    return "0"
```

```
if len(raw_data) != self.FRAME_LEN:
```

```
    self.last_error = f"Frame incompleto: {len(raw_data)} bytes (esperado: {self.FRAME_LEN})"
```

```
    return "0"
```

```
    # Decodifica o frame binário
```

```
    value = self._decode_frame(raw_data)
```

```
if value is None:
```

```
    self.last_error = f"Frame inválido: {raw_data.hex(' ')}"
```

```
    return "0"
```

```
    # Retorna valor formatado
```

```
    return f"{value:.2f}"
```

```
except Exception as e:
```

```
    self.last_error = str(e)
```

```
    log.error(f"Erro ao ler tensiômetro: {e}")
```

```
    return "0"
```

```
def send_command(self, command):
    """
    Envia comando para o tensiômetro (se suportado)

    Args:
        command: Comando a ser enviado
    """
    if not self.is_connected or not self.serial_connection:
        return False

    try:
        cmd_bytes = (command + '\r\n').encode('ascii')
        self.serial_connection.write(cmd_bytes)
        self.serial_connection.flush()
        return True
    except Exception as e:
        self.last_error = str(e)
        log.error(f"Erro ao enviar comando: {e}")
        return False
```

===== Thread para Medição de Tensão =====

```
class TensionMeasurementThread(QThread):
```

```
    """
    Thread responsável por executar a medição de tensão em background,
    permitindo que a interface continue responsiva.
    """
```

```
# Sinais para comunicação com a interface
```

```
progress_updated = pyqtSignal(int, int, str) # ponto_atual, total_pontos, status_msg
```

```
measurement_completed = pyqtSignal(dict)    # ponto medido com dados
```

```
finished = pyqtSignal(list)                  # lista completa de medições
```

```
error_occurred = pyqtSignal(str)             # mensagem de erro
```

```
def __init__(self, cnc_controller, tensiometer, points, z_down,
               user_feed, stabilization_time, parameters):
```

```
    super().__init__()
    self.cnc = cnc_controller
    self.tensiometer = tensiometer
    self.points = points
    self.z_down = z_down
    self.user_feed = user_feed
    self.stabilization_time = stabilization_time
    self.parameters = parameters
    self.measurements = []
    self._stop_requested = False
```

```
def request_stop(self):
```

```
    """Solicita parada da medição"""
    self._stop_requested = True
```

```

def run(self):
    """Executa o processo de medição"""
    try:
        log = logging.getLogger("TensionMeasurementThread")
        log.info("Iniciando medição de tensão em thread separada")

        # Garante modo absoluto
        if hasattr(self.cnc, "set_absolute_mode"):
            self.cnc.set_absolute_mode()
        else:
            if hasattr(self.cnc, "send_raw_gcode"):
                self.cnc.send_raw_gcode("G90")

        # Move para altura segura
        self._move_abs(z=0, feed=self.user_feed)

        total_points = len(self.points)

        for idx, (x, y) in enumerate(self.points, 1):
            # Verifica se foi solicitada a parada
            if self._stop_requested:
                log.info("Medição interrompida pelo usuário")
                self.error_occurred.emit("Medição interrompida pelo usuário")
                return

            log.debug("Ponto %d de %d -> X%.3f Y%.3f", idx, total_points, x, y)

            # Emite progresso
            self.progress_updated.emit(idx, total_points, f"Medindo ponto {idx}/{total_points}")

            # 1) Move XY
            self._move_abs(x=x, y=y, feed=self.user_feed)

            # 2) Desce Z
            self._move_rel(z=self.z_down, feed=self.user_feed)

            # 3) Aguarda estabilização
            stabilization_sec = self.stabilization_time / 1000.0
            log.debug("Aguardando estabilização por %.1fs...", stabilization_sec)
            time.sleep(stabilization_sec)

            # 4) Lê tensão
            tension = self.tensiometer.read_tension_value()
            log.debug("Tensão medida no ponto %d: %s", idx, tension)

            # 5) Salva medição
            measurement = {"x": x, "y": y, "z": self.z_down, "tension": tension}
            self.measurements.append(measurement)

            # Emite medição individual
            self.measurement_completed.emit(measurement)

```

```
# 6) Sobe Z
self._move_rel(z=-self.z_down, feed=self.user_feed)
```

```
# 7) Pequena pausa entre pontos
time.sleep(0.1)
```

```
# Emite resultado final
log.info("Medição de tensão concluída com sucesso")
self.finished.emit(self.measurements)
```

```
except Exception as e:
    log.error(f"Erro durante medição: {e}", exc_info=True)
    self.error_occurred.emit(f"Erro durante medição: {str(e)}")
```

```
def _move_abs(self, *, x=None, y=None, z=None, feed=None):
    """Move em coordenadas absolutas"""
    if feed is not None:
        self.cnc.move_to_absolute_position(x=x, y=y, z=z, feed_rate=feed)
    else:
        self.cnc.move_to_absolute_position(x=x, y=y, z=z)
    self.cnc.wait_for_idle()
```

```
def _move_rel(self, *, x=None, y=None, z=None, feed=None):
    """Move em coordenadas relativas"""
    kwargs = {}
    if x is not None: kwargs['x'] = x
    if y is not None: kwargs['y'] = y
    if z is not None: kwargs['z'] = z
    if feed is not None: kwargs['feed_rate'] = feed
    self.cnc.move_relative(**kwargs)
    self.cnc.wait_for_idle()
```

```
# ===== Classe principal =====
```

```
class StencilTensionMeasurement:
```

```
    """
```

```
    Abre uma janela para o usuário inserir:
```

- ponto inicial (X,Y)
- ponto final (X,Y)
- quantidade N (grid NxN)
- altura Z

```
    Movimenta o CNC, lê o tensiômetro e grava JSON.
```

```
    """
```

```
def __init__(self, master, serial_handler):
    self.master = master
    self.serial_handler = serial_handler # já existente na aplicação
    self.window = None
```

```
# ----- GUI -----
```

```

def show_window(self):
    self.window = Toplevel(self.master)
    self.window.title("Tensão do Stencil")
    self.window.resizable(False, False)

    # ---- Entradas ----
    Label(self.window, text="Ponto Inicial").grid(row=0, column=0, columnspan=4, pady=(5, 0))
    Label(self.window, text="X:").grid(row=1, column=0)
    self.start_x = Entry(self.window, width=8); self.start_x.grid(row=1, column=1)
    Label(self.window, text="Y:").grid(row=1, column=2)
    self.start_y = Entry(self.window, width=8); self.start_y.grid(row=1, column=3)

    Label(self.window, text="Ponto Final").grid(row=2, column=0, columnspan=4, pady=(10, 0))
    Label(self.window, text="X:").grid(row=3, column=0)
    self.end_x = Entry(self.window, width=8); self.end_x.grid(row=3, column=1)
    Label(self.window, text="Y:").grid(row=3, column=2)
    self.end_y = Entry(self.window, width=8); self.end_y.grid(row=3, column=3)

    Label(self.window, text="Quantidade (N):").grid(row=4, column=0, pady=(10, 0))
    self.quantity = Entry(self.window, width=8); self.quantity.grid(row=4, column=1)

    Label(self.window, text="Altura Z:").grid(row=4, column=2, pady=(10, 0))
    self.height = Entry(self.window, width=8); self.height.grid(row=4, column=3)

    Button(self.window, text="Iniciar Medição", command=self.start_measurement)\
        .grid(row=5, column=0, columnspan=4, pady=15)

    # ----- Cálculo do grid -----
    def calculate_grid_points(self):
        try:
            sx, sy = float(self.start_x.get()), float(self.start_y.get())
            ex, ey = float(self.end_x.get()), float(self.end_y.get())
            n = int(self.quantity.get())

            if n < 2:
                raise ValueError

            x_points = np.linspace(sx, ex, n)
            y_points = np.linspace(sy, ey, n)
            return [(float(x), float(y)) for x in x_points for y in y_points]
        except ValueError:
            messagebox.showerror("Erro", "Preencha todos os campos corretamente.\n"
                                   "Quantidade deve ser um inteiro >= 2.")
            return None

    # ----- Loop de medição -----
    def start_measurement(self):
        points = self.calculate_grid_points()
        if points is None:
            return

```

```

try:
    z = float(self.height.get())
except ValueError:
    messagebox.showerror("Erro", "Altura Z inválida.")
    return

measurements = []
for x, y in points:
    # Move XY
    self.serial_handler.send_command(f"G0 X{x:.3f} Y{y:.3f}")
    # Baixa Z
    self.serial_handler.send_command(f"G1 Z{z:.3f}")

    # ---- Lê tensiômetro ----
    tension = self.read_tensiometer_value()
    measurements.append({"x": x, "y": y, "z": z, "tension": tension})

    # Sobe Z (evita arrastar o sensor)
    self.serial_handler.send_command("G1 Z0")

self.save_json(measurements)
messagebox.showinfo("Concluído", "Medições finalizadas e arquivo salvo.")
self.window.destroy()

# ----- Leitura do tensiômetro -----
def read_tensiometer_value(self):
    """
    Exemplo de leitura (AS-120N a 2400 baud, 8N1).
    Adapte se seu serial_handler já contiver método apropriado.
    """
    ser: serial.Serial = self.serial_handler.serial # porta já aberta pelo app
    raw = ser.readline().decode(errors="ignore").strip()
    return raw or "0"

# ----- Salva resultado -----
def save_json(self, measurements):
    data = {
        "type": "stencil_tension",
        "parameters": {
            "start": {"x": float(self.start_x.get()), "y": float(self.start_y.get())},
            "end": {"x": float(self.end_x.get()), "y": float(self.end_y.get())},
            "quantity": int(self.quantity.get()),
            "height": float(self.height.get())
        },
        "measurements": measurements
    }
    with open("stencil_tension_measurements.json", "w", encoding="utf-8") as f:
        json.dump(data, f, indent=4, ensure_ascii=False)

# -----

```

```
# NOVA VERSÃO PyQt6 – compatível com AOIControllerApp (consumo_lib.py)
```

```
# -----
```

```
class StencilTensionDialog(QDialog):
```

```
    """
```

```
    Diálogo PyQt6 para medir tensão do stencil em um grid NxN.
```

```
    Usa cntrl_cnc (GRBLCNCController) para movimentação.
```

```
    """
```

```
    def __init__(self, parent, cntrl_cnc):
```

```
        super().__init__(parent)
```

```
        self.setWindowTitle("Tensão do Stencil")
```

```
        self.cnc = cntrl_cnc
```

```
        # Inicializa gerenciador do tensiômetro
```

```
        self.tensiometer = TensiometerSerialManager()
```

```
        self.measurement_thread = None
```

```
        self._build_ui()
```

```
        # Popula lista de portas disponíveis
```

```
        self._refresh_ports()
```

```
# ----- UI -----
```

```
    def _build_ui(self):
```

```
        lay = QGridLayout(self)
```

```
        r = 0
```

```
        # Grupo de Conexão do Tensiômetro
```

```
        conn_group = QGroupBox("Conexão do Tensiômetro")
```

```
        conn_layout = QGridLayout(conn_group)
```

```
        # Porta Serial
```

```
        conn_layout.addWidget(QLabel("Porta:"), 0, 0)
```

```
        self.port_combo = QComboBox()
```

```
        conn_layout.addWidget(self.port_combo, 0, 1)
```

```
        # Baudrate
```

```
        conn_layout.addWidget(QLabel("Baudrate:"), 0, 2)
```

```
        self.baudrate_combo = QComboBox()
```

```
        self.baudrate_combo.addItem("2400")
```

```
        self.baudrate_combo.setCurrentText("2400")
```

```
        conn_layout.addWidget(self.baudrate_combo, 0, 3)
```

```
        # Botões de conexão
```

```
        self.refresh_ports_btn = QPushButton("Atualizar")
```

```
        self.refresh_ports_btn.clicked.connect(self._refresh_ports)
```

```
        conn_layout.addWidget(self.refresh_ports_btn, 1, 0)
```

```
        self.connect_btn = QPushButton("Conectar")
```

```
        self.connect_btn.clicked.connect(self._toggle_connection)
```

```
        conn_layout.addWidget(self.connect_btn, 1, 1)
```

```
        self.test_btn = QPushButton("Testar Leitura")
```

```
        self.test_btn.clicked.connect(self._test_reading)
```

```
        self.test_btn.setEnabled(False)
```

```

conn_layout.addWidget(self.test_btn, 1, 2)

# Status da conexão
self.connection_status = QLabel("Desconectado")
self.connection_status.setStyleSheet("color: red; font-weight: bold;")
conn_layout.addWidget(self.connection_status, 1, 3)

lay.addWidget(conn_group, r, 0, 1, 5); r += 1

# Separador
line = QFrame()
line.setFrameShape(QFrame.Shape.HLine)
line.setFrameShadow(QFrame.Shadow.Sunken)
lay.addWidget(line, r, 0, 1, 5); r += 1

# Grupo de Configurações Avançadas
adv_group = QGroupBox("Configurações de Medição")
adv_layout = QGridLayout(adv_group)

adv_layout.addWidget(QLabel("Tempo de estabilização (ms):"), 0, 0)
self.stabilization_time = QLineEdit("500")
self.stabilization_time.setToolTip("Tempo de espera após descida do Z antes da leitura")
adv_layout.addWidget(self.stabilization_time, 0, 1)

# Velocidade de movimentação configurável
adv_layout.addWidget(QLabel("Velocidade de movimentação (mm/min):"), 1, 0)
self.movement_feed = QLineEdit("1000")
self.movement_feed.setToolTip("Velocidade para todas as movimentações durante a medição")
adv_layout.addWidget(self.movement_feed, 1, 1)

adv_group.setLayout(adv_layout)
lay.addWidget(adv_group, r, 0, 1, 5); r += 1

lay.addWidget(QLabel("<b>Ponto Inicial</b>"), r, 0, 1, 5); r += 1

lay.addWidget(QLabel("X:"), r, 0)
self.ed_sx = QLineEdit(); lay.addWidget(self.ed_sx, r, 1)
lay.addWidget(QLabel("Y:"), r, 2)
self.ed_sy = QLineEdit(); lay.addWidget(self.ed_sy, r, 3)
btn_cap_start = QPushButton("Capturar"); lay.addWidget(btn_cap_start, r, 4); r += 1

lay.addWidget(QLabel("<b>Ponto Final</b>"), r, 0, 1, 5); r += 1

lay.addWidget(QLabel("X:"), r, 0)
self.ed_ex = QLineEdit(); lay.addWidget(self.ed_ex, r, 1)
lay.addWidget(QLabel("Y:"), r, 2)
self.ed_ey = QLineEdit(); lay.addWidget(self.ed_ey, r, 3)
btn_cap_end = QPushButton("Capturar"); lay.addWidget(btn_cap_end, r, 4); r += 1

lay.addWidget(QLabel("Quantidade (N):"), r, 0)
self.ed_n = QLineEdit("3"); lay.addWidget(self.ed_n, r, 1)

```

```
lay.addWidget(QLabel("Altura Z (mm):"), r, 2)
self.ed_z = QLineEdit("2"); lay.addWidget(self.ed_z, r, 3)
btn_cap_z = QPushButton("Capturar"); lay.addWidget(btn_cap_z, r, 4); r += 1
```

```
# Botões de controle da medição
measurement_buttons_layout = QHBoxLayout()
self.start_measurement_btn = QPushButton("Iniciar Medição")
self.stop_measurement_btn = QPushButton("Parar Medição")
self.stop_measurement_btn.setEnabled(False)
measurement_buttons_layout.addWidget(self.start_measurement_btn)
measurement_buttons_layout.addWidget(self.stop_measurement_btn)
lay.addLayout(measurement_buttons_layout, r, 0, 1, 5); r += 1
```

```
# Barra de progresso
```

```
self.progress_bar = QProgressBar()
self.progress_bar.setVisible(False)
lay.addWidget(self.progress_bar, r, 0, 1, 5); r += 1
```

```
# Labels de status
self.status_label = QLabel("")
lay.addWidget(self.status_label, r, 0, 1, 5); r += 1
```

```
# Conexões -----
self.start_measurement_btn.clicked.connect(self._on_start)
self.stop_measurement_btn.clicked.connect(self._on_stop)
btn_cap_start.clicked.connect(self._capture_start_xy)
btn_cap_end.clicked.connect(self._capture_end_xy)
btn_cap_z.clicked.connect(self._capture_z_height)
```

```
# ----- Conexão do Tensiômetro -----
```

```
def _refresh_ports(self):
    """Atualiza lista de portas disponíveis"""
    self.port_combo.clear()
    ports = self.tensiometer.get_available_ports()

    if ports:
        self.port_combo.addItem(ports)
    else:
        self.port_combo.addItem("Nenhuma porta encontrada")
```

```
def _toggle_connection(self):
    """Conecta/desconecta do tensiômetro"""
    if self.tensiometer.is_connected:
        # Desconectar
        self.tensiometer.disconnect()
        self.connect_btn.setText("Conectar")
        self.test_btn.setEnabled(False)
        self.connection_status.setText("Desconectado")
        self.connection_status.setStyleSheet("color: red; font-weight: bold;")
```

```

else:
    # Conectar
    port = self.port_combo.currentText()
    if port == "Nenhuma porta encontrada":
        QMessageBox.warning(self, "Erro", "Nenhuma porta disponível")
        return

    baudrate = int(self.baudrate_combo.currentText())

    if self.tensiometer.connect(port, baudrate):
        self.connect_btn.setText("Desconectar")
        self.test_btn.setEnabled(True)
        self.connection_status.setText(f"Conectado - {port}")
        self.connection_status.setStyleSheet("color: green; font-weight: bold;")
    else:
        QMessageBox.critical(
            self, "Erro de Conexão",
            f"Falha ao conectar:\n{self.tensiometer.last_error}"
        )

```

```

def _test_reading(self):
    """Testa leitura do tensiômetro"""
    if not self.tensiometer.is_connected:
        QMessageBox.warning(self, "Erro", "Tensiômetro não conectado")
        return

```

```

value = self.tensiometer.read_tension_value()

```

```

if value != "0" or not self.tensiometer.last_error:
    QMessageBox.information(
        self, "Teste de Leitura",
        f"Valor lido: {value}"
    )
else:
    QMessageBox.warning(
        self, "Erro de Leitura",
        f"Falha na leitura:\n{self.tensiometer.last_error}"
    )

```

```

def _get_user_feed_rate(self):
    """
    Obtém a velocidade de movimentação configurada pelo usuário.
    Retorna valor padrão se inválido.
    """
    try:
        feed = float(self.movement_feed.text())
        if feed <= 0:
            return 1000.0 # fallback
        return feed
    except ValueError:
        return 1000.0 # fallback se valor inválido

```

```

# ----- helpers -----
# ----- wrappers de movimentação com espera -----
def _move_abs(self, *, x=None, y=None, z=None, feed=None):
    """
    Move em coordenadas absolutas.
    feed → mapeado para feed_rate exigido pelo GRBLCNCController.
    """
    if feed is None:
        feed = self._get_user_feed_rate()
    if feed is not None:
        self.cnc.move_to_absolute_position(
            x=x, y=y, z=z, feed_rate=feed
        )
    else:
        self.cnc.move_to_absolute_position(
            x=x, y=y, z=z
        )
    self.cnc.wait_for_idle()

def _move_rel(self, *, x=None, y=None, z=None, feed=None):
    """
    Move em coordenadas relativas.
    feed → feed_rate.
    """
    if feed is None:
        feed = self._get_user_feed_rate()
    kwargs = {}
    if x is not None: kwargs['x'] = x
    if y is not None: kwargs['y'] = y
    if z is not None: kwargs['z'] = z
    if feed is not None: kwargs['feed_rate'] = feed
    self.cnc.move_relative(**kwargs)
    self.cnc.wait_for_idle()

def _grid_points(self):
    try:
        sx, sy = float(self.ed_sx.text()), float(self.ed_sy.text())
        ex, ey = float(self.ed_ex.text()), float(self.ed_ey.text())
        n = int(self.ed_n.text())
        if n < 2:
            raise ValueError
        xs = np.linspace(sx, ex, n)
        ys = np.linspace(sy, ey, n)
        points = []
        for idx_row, y in enumerate(ys):
            row_xs = xs if idx_row % 2 == 0 else xs[::-1] # zig-zag
            for x in row_xs:
                points.append((float(x), float(y)))
        return points
    except ValueError:

```

```

    QMessageBox.warning(self, "Erro", "Preencha todos os valores corretamente ( $N \geq 2$ ).")
    return None

# ----- captura automática de posições -----
def _require_connection(self) -> bool:
    if not self.cnc.is_connected:
        QMessageBox.warning(self, "Erro", "CNC não conectada")
        return False
    return True

def _capture_start_xy(self):
    if not self._require_connection():
        return
    pos = self.cnc.get_current_position()
    self.ed_sx.setText(f'{pos["x"]:.3f}')
    self.ed_sy.setText(f'{pos["y"]:.3f}')

def _capture_end_xy(self):
    if not self._require_connection():
        return
    pos = self.cnc.get_current_position()
    self.ed_ex.setText(f'{pos["x"]:.3f}')
    self.ed_ey.setText(f'{pos["y"]:.3f}')

def _capture_z_height(self):
    if not self._require_connection():
        return
    pos = self.cnc.get_current_position()
    # Usa valor absoluto para sempre baixar – usuário pode ajustar depois
    self.ed_z.setText(f'{abs(pos["z"]):.3f}')

def _read_tension(self):
    """
    Lê valor do tensiômetro usando a conexão dedicada
    """
    if not self.tensiometer.is_connected:
        log.warning("Tentativa de leitura com tensiômetro desconectado")
        return "0"
    return self.tensiometer.read_tension_value()

# ----- ciclo principal -----
def _on_start(self):
    """Inicia o processo de medição em thread separada"""
    pts = self._grid_points()
    if pts is None:
        return

    try:
        z_down = float(self.ed_z.text()) * -1 # negativo para descer
    except ValueError:
        QMessageBox.warning(self, "Erro", "Altura Z inválida.")

```

```

        return
# Verifica se tensiômetro está conectado
if not self.tensiometer.is_connected:
    QMessageBox.warning(self, "Erro", "Conecte o tensiômetro antes de iniciar")
    return

if not self.cnc.is_connected:
    QMessageBox.warning(self, "Erro", "CNC não conectada")
    return

# Obtém parâmetros de configuração
user_feed = self._get_user_feed_rate()
try:
    stabilization_ms = int(self.stabilization_time.text())
except ValueError:
    stabilization_ms = 500 # fallback

# Parâmetros para salvar no JSON
parameters = {
    "start": {"x": float(self.ed_sx.text()), "y": float(self.ed_sy.text())},
    "end": {"x": float(self.ed_ex.text()), "y": float(self.ed_ey.text())},
    "quantity": int(self.ed_n.text()),
    "height": float(self.ed_z.text())
}

# Configura interface para medição
self._setup_measurement_ui(len(pts))

# Cria e inicia thread de medição
self.measurement_thread = TensionMeasurementThread(
    self.cnc, self.tensiometer, pts, z_down,
    user_feed, stabilization_ms, parameters
)

# Conecta sinais
self.measurement_thread.progress_updated.connect(self._on_progress_updated)
self.measurement_thread.measurement_completed.connect(self._on_measurement_completed)
self.measurement_thread.finished.connect(self._on_measurement_finished)
self.measurement_thread.error_occurred.connect(self._on_measurement_error)

# Inicia medição
self.measurement_thread.start()

def _on_stop(self):
    """Para o processo de medição"""
    if self.measurement_thread and self.measurement_thread.isRunning():
        self.measurement_thread.request_stop()
        self.status_label.setText("Parando medição...")
        self.stop_measurement_btn.setEnabled(False)

def _setup_measurement_ui(self, total_points):

```

```

"""Configura interface para medição"""
self.start_measurement_btn.setEnabled(False)
self.stop_measurement_btn.setEnabled(True)
self.progress_bar.setVisible(True)
self.progress_bar.setRange(0, total_points)
self.progress_bar.setValue(0)
self.status_label.setText("Iniciando medição...")

def _reset_measurement_ui(self):
    """Reseta interface após medição"""
    self.start_measurement_btn.setEnabled(True)
    self.stop_measurement_btn.setEnabled(False)
    self.progress_bar.setVisible(False)
    self.status_label.setText("")

def _on_progress_updated(self, current, total, status_msg):
    """Atualiza progresso da medição"""
    self.progress_bar.setValue(current)
    self.status_label.setText(status_msg)

    # Atualiza título da janela com progresso
    self.setWindowTitle(f"Tensão do Stencil - {current}/{total}")

def _on_measurement_completed(self, measurement):
    """Chamado quando uma medição individual é completada"""
    # Aqui pode adicionar lógica para processar cada medição individual
    # Por exemplo, mostrar em uma tabela em tempo real
    log.debug(f"Medição completada: {measurement}")

def _on_measurement_finished(self, measurements):
    """Chamado quando todas as medições são completadas"""
    self._reset_measurement_ui()
    self.setWindowTitle("Tensão do Stencil")

    # Salva resultados
    try:
        parameters = {
            "start": {"x": float(self.ed_sx.text()), "y": float(self.ed_sy.text())},
            "end": {"x": float(self.ed_ex.text()), "y": float(self.ed_ey.text())},
            "quantity": int(self.ed_n.text()),
            "height": float(self.ed_z.text())
        }

        data = {
            "type": "stencil_tension",
            "parameters": parameters,
            "measurements": measurements
        }

        with open("stencil_tension_measurements.json", "w", encoding="utf-8") as fp:
            json.dump(data, fp, indent=4, ensure_ascii=False)

```

```

        QMessageBox.information(
            self, "Concluído",
            f"Medição concluída!\n"
            f"Total de pontos: {len(measurements)}\n"
            f"Arquivo salvo: stencil_tension_measurements.json"
        )
        self.accept()

except Exception as e:
    QMessageBox.critical(self, "Erro", f"Falha ao salvar resultados: {e}")

def _on_measurement_error(self, error_msg):
    """Chamado quando ocorre erro na medição"""
    self._reset_measurement_ui()
    self.setWindowTitle("Tensão do Stencil")
    QMessageBox.critical(self, "Erro na Medição", error_msg)

def closeEvent(self, event):
    """Garante desconexão e parada da thread ao fechar o diálogo"""
    # Para thread se estiver rodando
    if self.measurement_thread and self.measurement_thread.isRunning():
        self.measurement_thread.request_stop()
        self.measurement_thread.wait(3000) # Aguarda até 3 segundos

    # Desconecta tensiômetro
    if self.tensiometer.is_connected:
        self.tensiometer.disconnect()

    super().closeEvent(event)

```

File: __init__.py

Directory: C:/Users/sense/PycharmProjects/Tensiometro/aoi_lib

```

# Exporta as classes principais para facilitar importação
from .aoi_controller import CNCAOIController
from .cnc_controller import GRBLCNCCController
from .camera_controller import CameraController
from .position_manager import InspectionPosition, InspectionSequence

__version__ = '0.1.0'

```

File: config_manager.py

Directory: C:/Users/sense/PycharmProjects/Tensiometro/aoi_lib\utils

Error reading file: [Errno 2] No such file or directory: 'C:/Users/sense/PycharmProjects/Tensiometro/aoi_lib\utils\config_ma

File: move_task.py

Directory: C:/Users/sense/PycharmProjects/Tensiometro/aoi_liblutils

```
from PyQt6.QtCore import QThread, pyqtSignal
```

```
class MoveTaskThread(QThread):
```

```
    """
```

```
    Executa um deslocamento absoluto sem bloquear a interface:
```

- envia o G-code
- aguarda a máquina ficar Idle

```
    """
```

```
    finished = pyqtSignal(float, float, float)
```

```
    error     = pyqtSignal(str)
```

```
    def __init__(self, cnc, x=None, y=None, z=None, feed=1000):
```

```
        super().__init__()
```

```
        self._cnc = cnc
```

```
        self._x   = x
```

```
        self._y   = y
```

```
        self._z   = z
```

```
        self._feed = feed
```

```
    def run(self):
```

```
        try:
```

```
            ok = self._cnc.move_to_absolute_position(
                x=self._x, y=self._y, z=self._z, feed_rate=self._feed
            )
```

```
            if not ok:
```

```
                self.error.emit("Falha ao enviar comando de movimento")
```

```
                return
```

```
            self._cnc.wait_for_idle()
```

```
            self.finished.emit(self._x or 0.0, self._y or 0.0, self._z or 0.0)
```

```
        except Exception as exc:
```

```
            self.error.emit(str(exc))
```

File: __init__.py

Directory: C:/Users/sense/PycharmProjects/Tensiometro/aoi_liblutils

File: consumo_lib.py

Directory: C:/Users/sense/PycharmProjects/Tensiometro

```
import sys
```

```
import cv2
```

```
import os
```

```
import time
```

```
import numpy as np
```

```
from PyQt6.QtWidgets import (QApplication, QMainWindow, QWidget, QVBoxLayout, QHBoxLayout,
```

```

        QPushButton, QLabel, QGroupBox, QGridLayout, QLineEdit,
        QComboBox, QListWidget, QCheckBox, QListWidgetItem,
        QFileDialog, QMessageBox, QTabWidget, QSizePolicy,
        QSplitter, QFrame, QTableWidget, QTableWidgetItem, QHeaderView,
        QDialog, QInputDialog,
        QProgressDialog)

from PyQt6.QtCore import Qt, QThread, pyqtSignal, QTimer, QEvent, QRectF, QPointF
from PyQt6.QtGui import (QPixmap, QImage, QFont, QAction, QDoubleValidator,
        QPainter, QColor, QPen, QBrush)


from aoi_lib import CNCAOIController, InspectionPosition
from aoi_lib.plc_axis_controller import PLCAxisController
from grbl_streamer import GrblStreamer
from aoi_lib.utils.move_task import MoveTaskThread
from aoi_lib.config_manager import AOIConfigManager, SettingsDialog
from dataclasses import dataclass
from aoi_lib.stencil_tension import StencilTensionDialog
import logging
import json


logger = logging.getLogger("consumo_lib")
logger.setLevel(logging.DEBUG)
# Se necessário, adicione um handler:
if not logger.handlers:
    ch = logging.StreamHandler()
    ch.setLevel(logging.DEBUG)
    formatter = logging.Formatter("%(asctime)s - %(name)s - %(levelname)s - %(message)s")
    ch.setFormatter(formatter)
    logger.addHandler(ch)


class TensionVisualizationWidget(QWidget):
    """Widget para visualizar os resultados de medição de tensão do stencil"""

    def __init__(self, parent=None):
        super().__init__(parent)
        self.setup_ui()
        self.measurements_data = None
        self.canvas_margin = 50
        self.point_radius = 15

    def setup_ui(self):
        layout = QVBoxLayout(self)

        # Título e controles
        title_layout = QHBoxLayout()

        title_label = QLabel("Visualização de Tensão do Stencil")
        title_font = QFont()
        title_font.setBold(True)
        title_font.setPointSize(14)
        title_label.setFont(title_font)

```

```

# Botão para carregar arquivo
self.load_file_btn = QPushButton("Carregar Arquivo JSON")
self.load_file_btn.clicked.connect(self.load_tension_file)

# Botão para recarregar último arquivo
self.reload_btn = QPushButton("Recarregar")
self.reload_btn.clicked.connect(self.reload_last_file)
self.reload_btn.setEnabled(False)

title_layout.addWidget(title_label)
title_layout.addStretch()
title_layout.addWidget(self.load_file_btn)
title_layout.addWidget(self.reload_btn)

layout.addLayout(title_layout)

# Informações do arquivo carregado
self.info_label = QLabel("Nenhum arquivo carregado")
self.info_label.setStyleSheet("color: #666; font-style: italic;")
layout.addWidget(self.info_label)

# Canvas de visualização
self.canvas = TensionCanvas()
layout.addWidget(self.canvas, 1) # Proporção 1 para expandir

# Legenda
self.legend_label = QLabel("")
layout.addWidget(self.legend_label)

self.last_file_path = None

def load_tension_file(self):
    """Carrega arquivo JSON com dados de tensão"""
    file_path, _ = QFileDialog.getOpenFileName(
        self,
        "Carregar Dados de Tensão",
        "",
        "Arquivos JSON (*.json);;Todos os arquivos (*)"
    )

    if file_path:
        self.load_file(file_path)

def load_file(self, file_path):
    """Carrega arquivo específico"""
    try:
        with open(file_path, 'r', encoding='utf-8') as f:
            data = json.load(f)

        # Valida se é um arquivo de tensão válido

```

```

if data.get('type') != 'stencil_tension':
    QMessageBox.warning(
        self, "Arquivo Inválido",
        "Este não é um arquivo de medição de tensão válido."
    )
    return

```

```

self.measurements_data = data
self.last_file_path = file_path
self.reload_btn.setEnabled(True)

```

```

# Atualiza informações
self.update_info_display()

```

```

# Atualiza canvas
self.canvas.set_measurements(data)

```

```

# Atualiza legenda
self.update_legend()

```

```

except Exception as e:
    QMessageBox.critical(
        self, "Erro",
        f"Erro ao carregar arquivo:\n{str(e)}"
    )

```

```

def reload_last_file(self):
    """Recarrega o último arquivo carregado"""
    if self.last_file_path:
        self.load_file(self.last_file_path)

```

```

def update_info_display(self):
    """Atualiza informações do arquivo carregado"""
    if not self.measurements_data:
        return

```

```

params = self.measurements_data.get('parameters', {})
measurements = self.measurements_data.get('measurements', [])

```

```

start = params.get('start', {})
end = params.get('end', {})
quantity = params.get('quantity', 0)

```

```

info_text = (
    f"Arquivo carregado: {len(measurements)} pontos medidos | "
    f"Grid: {quantity}x{quantity} | "
    f"Área: X({start.get('x', 0):.1f} a {end.get('x', 0):.1f}) "
    f"Y({start.get('y', 0):.1f} a {end.get('y', 0):.1f})"
)

```

```

self.info_label.setText(info_text)

```

```

self.info_label.setStyleSheet("color: #333; font-weight: bold;")

def update_legend(self):
    """Atualiza legenda com informações dos valores"""
    if not self.measurements_data:
        return

    measurements = self.measurements_data.get('measurements', [])
    if not measurements:
        return

    # Calcula estatísticas
    tensions = [float(m.get('tension', 0)) for m in measurements]
    min_tension = min(tensions)
    max_tension = max(tensions)
    avg_tension = sum(tensions) / len(tensions)

    legend_text = (
        f"Tensão: Mín: {min_tension:.2f} N/cm² | "
        f"Máx: {max_tension:.2f} N/cm² | "
        f"Média: {avg_tension:.2f} N/cm² | "
        f"■ Baixa | ■ Média | ■ Alta"
    )

    self.legend_label.setText(legend_text)

class TensionCanvas(QWidget):
    """Canvas personalizado para desenhar os pontos de tensão"""

    def __init__(self, parent=None):
        super().__init__(parent)
        self.measurements = None
        self.setMinimumSize(400, 400)

    def set_measurements(self, data):
        """Define os dados de medição"""
        self.measurements = data
        self.update() # Força redesenho

    def paintEvent(self, event):
        """Desenha o canvas com os pontos de tensão"""
        painter = QPainter(self)
        painter.setRenderHint(QPainter.RenderHint.Antialiasing)

        # Fundo branco
        painter.fillRect(self.rect(), QColor(255, 255, 255))

        if not self.measurements:
            # Desenha mensagem quando não há dados
            painter.setPen(QColor(128, 128, 128))
            painter.drawText(
                self.rect(),

```

```

        Qt.AlignmentFlag.AlignCenter,
        "Carregue um arquivo JSON para visualizar os dados"
    )
    return

```

```

self._draw_measurements(painter)

```

```

def _draw_measurements(self, painter):
    """Desenha as medições no canvas"""
    measurements_list = self.measurements.get('measurements', [])
    params = self.measurements.get('parameters', {})

    if not measurements_list:
        return

    # Calcula limites da área
    start = params.get('start', {'x': 0, 'y': 0})
    end = params.get('end', {'x': 100, 'y': 100})

    # Dimensões da área de trabalho
    work_width = abs(end['x'] - start['x'])
    work_height = abs(end['y'] - start['y'])

    # Dimensões do canvas (com margem)
    margin = 50
    canvas_width = self.width() - 2 * margin
    canvas_height = self.height() - 2 * margin

    # Usa o menor lado para manter proporção quadrada
    canvas_size = min(canvas_width, canvas_height)

    # Calcula escala
    scale_x = canvas_size / work_width if work_width > 0 else 1
    scale_y = canvas_size / work_height if work_height > 0 else 1
    scale = min(scale_x, scale_y)

    # Centro do canvas
    center_x = self.width() / 2
    center_y = self.height() / 2

    # Desenha bordas da área de trabalho
    self._draw_work_area_border(painter, center_x, center_y, work_width, work_height, scale)

    # Calcula estatísticas para coloração
    tensions = [float(m.get('tension', 0)) for m in measurements_list]
    min_tension = min(tensions) if tensions else 0
    max_tension = max(tensions) if tensions else 100
    tension_range = max_tension - min_tension if max_tension != min_tension else 1

    # Desenha cada ponto
    for measurement in measurements_list:

```

```

self._draw_measurement_point(
    painter, measurement, start, center_x, center_y,
    scale, min_tension, tension_range
)

```

```

def _draw_work_area_border(self, painter, center_x, center_y, work_width, work_height, scale):

```

```

    """Desenha a borda da área de trabalho"""

```

```

    # Calcula posição do retângulo da área de trabalho

```

```

    rect_width = work_width * scale

```

```

    rect_height = work_height * scale

```

```

    rect_x = center_x - rect_width / 2

```

```

    rect_y = center_y - rect_height / 2

```

```

    # Desenha borda

```

```

    painter.setPen(QPen(QColor(200, 200, 200), 2))

```

```

    painter.setBrush(QBrush()) # Sem preenchimento

```

```

    painter.drawRect(QRectF(rect_x, rect_y, rect_width, rect_height))

```

```

    # Desenha grid de referência (opcional)

```

```

    painter.setPen(QPen(QColor(240, 240, 240), 1))

```

```

    # Linhas verticais

```

```

    for i in range(1, 3): # Assume grid 3x3

```

```

        x = rect_x + (rect_width * i / 3)

```

```

        painter.drawLine(QPointF(x, rect_y), QPointF(x, rect_y + rect_height))

```

```

    # Linhas horizontais

```

```

    for i in range(1, 3):

```

```

        y = rect_y + (rect_height * i / 3)

```

```

        painter.drawLine(QPointF(rect_x, y), QPointF(rect_x + rect_width, y))

```

```

def _draw_measurement_point(self, painter, measurement, start, center_x, center_y,

```

```

    scale, min_tension, tension_range):

```

```

    """Desenha um ponto de medição individual"""

```

```

    x = measurement.get('x', 0)

```

```

    y = measurement.get('y', 0)

```

```

    tension = float(measurement.get('tension', 0))

```

```

    # Calcula dimensões da área de trabalho

```

```

    params = self.measurements.get('parameters', {})

```

```

    end = params.get('end', {'x': 100, 'y': 100})

```

```

    work_width = abs(end['x'] - start['x'])

```

```

    work_height = abs(end['y'] - start['y'])

```

```

    # Dimensões do retângulo de trabalho no canvas

```

```

    margin = 50

```

```

    canvas_size = min(self.width() - 2 * margin, self.height() - 2 * margin)

```

```

    scale = min(canvas_size / work_width, canvas_size / work_height) if work_width > 0 and work_height > 0 else 1

```

```

rect_width = work_width * scale
rect_height = work_height * scale

# Posição do retângulo da área de trabalho (centralizado)
rect_x = center_x - rect_width / 2
rect_y = center_y - rect_height / 2

# Normaliza a posição do ponto dentro da área de trabalho (0 a 1)
norm_x = (x - start['x']) / work_width if work_width > 0 else 0
norm_y = (y - start['y']) / work_height if work_height > 0 else 0

# Mapeia para coordenadas do canvas
# Nota: no canvas, Y cresce para baixo, então invertemos norm_y
canvas_x = rect_x + (norm_x * rect_width)
canvas_y = rect_y + ((1 - norm_y) * rect_height) # Inverte Y para visualização correta
# Determina cor baseada na tensão
color = self._get_tension_color(tension, min_tension, tension_range)

# Desenha círculo
point_radius = 20
painter.setPen(QPen(QColor(100, 100, 100), 2))
painter.setBrush(QBrush(color))

painter.drawEllipse(
    QPointF(canvas_x, canvas_y),
    point_radius, point_radius
)

# Desenha texto com valor
painter.setPen(QColor(0, 0, 0))
painter.setFont(QFont("Arial", 8, QFont.Weight.Bold))

# Texto centralizado no círculo
text = f"{{tension:.1f}}"
text_rect = painter.fontMetrics().boundingRect(text)
text_x = canvas_x - text_rect.width() / 2
text_y = canvas_y + text_rect.height() / 4

painter.drawText(QPointF(text_x, text_y), text)

# Desenha coordenadas menores abaixo
coord_text = f"{{x:.1f}},{{y:.1f}}"
painter.setFont(QFont("Arial", 6))
painter.setPen(QColor(80, 80, 80))

coord_rect = painter.fontMetrics().boundingRect(coord_text)
coord_x = canvas_x - coord_rect.width() / 2
coord_y = canvas_y + point_radius + 15

painter.drawText(QPointF(coord_x, coord_y), coord_text)

```

```

def _get_tension_color(self, tension, min_tension, tension_range):
    """Retorna cor baseada no valor da tensão"""
    if tension_range == 0:
        return QColor(100, 200, 100) # Verde padrão

    # Normaliza tensão (0-1)
    normalized = (tension - min_tension) / tension_range

    # Mapeia para cores: Verde (baixo) -> Amarelo (médio) -> Vermelho (alto)
    if normalized < 0.33:
        # Verde para amarelo
        ratio = normalized * 3
        return QColor(int(100 + 155 * ratio), 200, int(100 * (1 - ratio)))
    elif normalized < 0.66:
        # Amarelo para laranja
        ratio = (normalized - 0.33) * 3
        return QColor(255, int(200 - 50 * ratio), 0)
    else:
        # Laranja para vermelho
        ratio = (normalized - 0.66) * 3
        return QColor(255, int(150 * (1 - ratio)), 0)

```

```

class ImageViewerWidget(QWidget):
    """Widget para exibir imagens capturadas pela câmera"""
    def __init__(self, parent=None):
        super().__init__(parent)
        self.layout = QVBoxLayout(self)

        # Label para exibir a imagem
        self.image_label = QLabel()
        self.image_label.setAlignment(Qt.AlignmentFlag.AlignCenter)
        self.image_label.setText("Nenhuma imagem capturada")
        self.image_label.setStyleSheet("border: 1px solid gray; background-color: #f0f0f0;")
        self.image_label.setMinimumSize(400, 300)

        # Informações da imagem
        self.info_label = QLabel("Informações da imagem:")

        self.layout.addWidget(self.image_label)
        self.layout.addWidget(self.info_label)

    def display_image(self, image, info_text=None):
        """Mostra uma imagem no widget"""
        if image is None:
            self.image_label.setText("Imagem inválida")
            return

        # Converte imagem OpenCV para QPixmap
        h, w, c = image.shape
        bytes_per_line = 3 * w
        q_img = QImage(image.data, w, h, bytes_per_line, QImage.Format.Format_RGB888).rgbSwapped()

```

```

pixmap = QPixmap.fromImage(q_img)

# Redimensiona se for muito grande
if pixmap.width() > 800 or pixmap.height() > 600:
    pixmap = pixmap.scaled(800, 600, Qt.AspectRatioMode.KeepAspectRatio)

self.image_label.setPixmap(pixmap)

# Atualiza informações
if info_text:
    self.info_label.setText(info_text)
else:
    self.info_label.setText(f"Imagem: {w}x{h}px")

```

```

class PositionListWidget(QWidget):
    """Widget para gerenciar lista de posições"""
    position_selected = pyqtSignal(object) # Emite a posição selecionada

    def __init__(self, parent=None):
        super().__init__(parent)
        self.layout = QVBoxLayout(self)

        # Título
        title_label = QLabel("Posições de Inspeção")
        title_font = QFont()
        title_font.setBold(True)
        title_label.setFont(title_font)

        # Lista de posições
        self.positions_list = QListWidget()
        self.positions_list.currentItemChanged.connect(self.on_position_selected)

        # Botões
        buttons_layout = QHBoxLayout()
        self.add_position_btn = QPushButton("Adicionar Posição Atual")
        self.remove_position_btn = QPushButton("Remover")
        buttons_layout.addWidget(self.add_position_btn)
        buttons_layout.addWidget(self.remove_position_btn)

        self.layout.addWidget(title_label)
        self.layout.addWidget(self.positions_list)
        self.layout.addLayout(buttons_layout)

        # Mapeia id(QListWidgetItem) → InspectionPosition.
        # QListWidgetItem NÃO é hashable, portanto usamos id(item).
        self.positions: dict[int, InspectionPosition] = {}

    def add_position(self, position: InspectionPosition):
        """Adiciona uma posição à lista"""
        item_text = f"{{position.name}} ({{position.x:.2f}}, {{position.y:.2f}}, {{getattr(position,'z',0.0):.2f}})"
        item = QListWidgetItem(item_text)

```

```
self.positions_list.addItem(item)
self.positions[id(item)] = position
```

```
def remove_selected_position(self):
    """Remove a posição selecionada"""
    current_item = self.positions_list.currentItem()
    if current_item:
        position = self.positions.pop(id(current_item))
        row = self.positions_list.row(current_item)
        self.positions_list.takeItem(row)
        return position
    return None
```

```
def clear_positions(self):
    """Limpa todas as posições"""
    self.positions_list.clear()
    self.positions = {}
```

```
def get_all_positions(self):
    """Retorna todas as posições"""
    return list(self.positions.values())
```

```
def on_position_selected(self, current, previous):
    """Manipula evento de seleção de posição"""
    if current:
        pos = self.positions.get(id(current))
        if pos:
            self.position_selected.emit(pos)
```

```
class SequenceControlWidget(QWidget):
    """Widget para controlar a execução da sequência"""
    def __init__(self, parent=None):
        super().__init__(parent)
        self.layout = QVBoxLayout(self)

        # Grupo de sequência
        sequence_group = QGroupBox("Controle de Sequência")
        sequence_layout = QGridLayout()

        # Nome da sequência
        sequence_layout.addWidget(QLabel("Nome:"), 0, 0)
        self.sequence_name = QLineEdit("Sequência PCB")
        sequence_layout.addWidget(self.sequence_name, 0, 1)

        # Botões de controle
        self.create_sequence_btn = QPushButton("Criar Sequência")
        self.run_sequence_btn = QPushButton("Executar Sequência")
        self.stop_sequence_btn = QPushButton("Parar")
        self.stop_sequence_btn.setEnabled(False)

        sequence_layout.addWidget(self.create_sequence_btn, 1, 0)
```

```
sequence_layout.addWidget(self.run_sequence_btn, 1, 1)
sequence_layout.addWidget(self.stop_sequence_btn, 2, 0, 1, 2)
```

```
# Status
```

```
sequence_layout.addWidget(QLabel("Status:"), 3, 0)
self.sequence_status = QLabel("Pronto")
sequence_layout.addWidget(self.sequence_status, 3, 1)
```

```
sequence_group.setLayout(sequence_layout)
```

```
# Grupo de arquivo
```

```
file_group = QGroupBox("Salvar/Carregar")
file_layout = QVBoxLayout()
self.save_btn = QPushButton("Salvar Programa (JSON)")
self.load_btn = QPushButton("Carregar Programa (JSON)")
self.save_gcode_btn = QPushButton("Exportar para G-CODE")
self.load_gcode_btn = QPushButton("Importar de G-CODE")
file_layout.addWidget(self.save_btn)
file_layout.addWidget(self.load_btn)
file_layout.addWidget(self.save_gcode_btn)
file_layout.addWidget(self.load_gcode_btn)
```

```
file_group.setLayout(file_layout)
```

```
self.layout.addWidget(sequence_group)
self.layout.addWidget(file_group)
self.layout.addStretch()
```

```
class PositionRegistryWidget(QWidget):
```

```
    """Widget for showing registered positions"""
```

```
    def __init__(self, controller, cfg: AOIConfigManager, parent=None):
```

```
        super().__init__(parent)
        self.controller = controller
        self.cfg = cfg
        self.cfg = cfg
        self.positions = []
        self.setup_ui()
```

```
    def setup_ui(self):
```

```
        layout = QVBoxLayout(self)
```

```
        # Title
```

```
        title_label = QLabel("Registered Positions")
        title_font = QFont()
        title_font.setBold(True)
        title_label.setFont(title_font)
        layout.addWidget(title_label)
```

```
        # Registered positions table
```

```
        self.positions_table = QTableWidgetItem(0, 3)
        self.positions_table.setHorizontalHeaderLabels(["Name", "X (mm)", "Y (mm)"])
```

```

self.positions_table.horizontalHeader().setSectionResizeMode(QHeaderView.ResizeMode.Stretch)
layout.addWidget(self.positions_table)

# Buttons
buttons_layout = QHBoxLayout()

self.delete_button = QPushButton("Delete Selected")
self.delete_button.clicked.connect(self.delete_position)

self.create_sequence_btn = QPushButton("Create Sequence")

buttons_layout.addWidget(self.delete_button)
buttons_layout.addWidget(self.create_sequence_btn)

layout.addLayout(buttons_layout)

def add_position(self, name, x, y, z=0.0, image=None):
    """Add a position to the registry"""
    # Create position object
    position = {
        'name': name,
        'x': x,
        'y': y,
        'z': z,
        'image': image,
    }

    # Add to internal list
    self.positions.append(position)

    # Add to table
    row = self.positions_table.rowCount()
    self.positions_table.insertRow(row)
    self.positions_table.setItem(row, 0, QTableWidgetItem(name))
    self.positions_table.setItem(row, 1, QTableWidgetItem(f"{x:.3f}")
    self.positions_table.setItem(row, 2, QTableWidgetItem(f"{y:.3f}")

def delete_position(self):
    """Delete selected position"""
    selected_rows = self.positions_table.selectedItems()
    if not selected_rows:
        return

    row = selected_rows[0].row()
    if row >= 0 and row < len(self.positions):
        del self.positions[row]
        self.positions_table.removeRow(row)

def clear_positions(self):
    """Clear all positions"""
    self.positions.clear()

```

```
while self.positions_table.rowCount() > 0:
    self.positions_table.removeRow(0)
```

```
class CameraPreviewWidget(QWidget):
```

```
    """Widget for displaying camera preview and capturing images"""
```

```
    image_captured = pyqtSignal(object, str) # Emits the captured image and position name
```

```
    def __init__(self, controller, cfg: AOIConfigManager, parent=None):
```

```
        super().__init__(parent)
```

```
        self.controller = controller
```

```
        self.current_image = None
```

```
        self.preview_timer = QTimer(self)
```

```
        self.preview_timer.timeout.connect(self.update_preview)
```

```
        self.setup_ui()
```

```
    def setup_ui(self):
```

```
        layout = QVBoxLayout(self)
```

```
        # GroupBox para preview da câmera (inclui botões de controle)
```

```
        preview_group = QGroupBox("Camera Preview")
```

```
        preview_group.setMinimumHeight(450)
```

```
        pg_layout = QVBoxLayout(preview_group)
```

```
        # Área de visualização
```

```
        self.image_label = QLabel()
```

```
        self.image_label.setAlignment(Qt.AlignmentFlag.AlignCenter)
```

```
        self.image_label.setText("Camera Preview")
```

```
        self.image_label.setStyleSheet("border: 1px solid gray; background-color: #f0f0f0;")
```

```
        self.image_label.setMinimumSize(600, 450)
```

```
        pg_layout.addWidget(self.image_label)
```

```
        # Botões de preview dentro da mesma groupbox
```

```
        btn_layout = QHBoxLayout()
```

```
        self.start_preview_btn = QPushButton("Start Preview")
```

```
        self.start_preview_btn.clicked.connect(self.start_preview)
```

```
        self.stop_preview_btn = QPushButton("Stop Preview")
```

```
        self.stop_preview_btn.clicked.connect(self.stop_preview)
```

```
        self.stop_preview_btn.setEnabled(False)
```

```
        btn_layout.addWidget(self.start_preview_btn)
```

```
        btn_layout.addWidget(self.stop_preview_btn)
```

```
        pg_layout.addLayout(btn_layout)
```

```
        layout.addWidget(preview_group, 1)
```

```
    def start_preview(self):
```

```
        """Start camera preview"""
```

```
        if not hasattr(self.controller.camera, 'is_connected') or not self.controller.camera.is_connected:
```

```
            QMessageBox.warning(self, "Error", "Camera not connected")
```

```
            return
```

```
        self.preview_timer.start(100) # Update every 100ms
```

```
        self.start_preview_btn.setEnabled(False)
```

```
        self.stop_preview_btn.setEnabled(True)
```

```

def stop_preview(self):
    """Stop camera preview"""
    self.preview_timer.stop()
    self.start_preview_btn.setEnabled(True)
    self.stop_preview_btn.setEnabled(False)

def update_preview(self):
    """Update the camera preview"""
    try:
        image = self.controller.camera.capture()
        if image is not None:
            self.display_image(image)
            self.current_image = image
    except Exception as e:
        print(f"Error updating preview: {e}")
        self.stop_preview()

def capture_image(self):
    """Capture an image and emit signal with position name"""
    if not hasattr(self.controller.camera, 'is_connected') or not self.controller.camera.is_connected:
        QMessageBox.warning(self, "Error", "Camera not connected")
        return
    position_name = self.position_name.text()
    if not position_name:
        QMessageBox.warning(self, "Error", "Please enter a position name")
        return
    try:
        image = self.controller.camera.capture()
        if image is not None:
            self.display_image(image)
            self.current_image = image
            self.image_captured.emit(image, position_name)
            self.position_name.clear()
        else:
            QMessageBox.warning(self, "Error", "Failed to capture image")
    except Exception as e:
        QMessageBox.warning(self, "Error", f"Capture error: {e}")

def display_image(self, image):
    """Display an image in the preview area with a crosshair in the center"""
    if image is None:
        return

    # Criar uma cópia da imagem para não modificar a original
    display_img = image.copy()

    # Desenhar a cruz vermelha no centro
    h, w, _ = display_img.shape
    center_x, center_y = w // 2, h // 2

```

```

# Parâmetros da cruz
color = (0, 0, 255) # Vermelho em BGR
thickness = 2
length = min(w, h) // 20 # 5% do tamanho da dimensão menor

# Desenhar a cruz
# Linha horizontal
cv2.line(display_img,
         (center_x - length, center_y),
         (center_x + length, center_y),
         color, thickness)
# Linha vertical
cv2.line(display_img,
         (center_x, center_y - length),
         (center_x, center_y + length),
         color, thickness)

# Converter a imagem OpenCV para QPixmap
h, w, c = display_img.shape
bytes_per_line = 3 * w
q_img = QImage(display_img.data, w, h, bytes_per_line, QImage.Format.Format_RGB888).rgbSwapped()
pixmap = QPixmap.fromImage(q_img)

# Obter tamanho do widget de exibição
label_width = self.image_label.width()
label_height = self.image_label.height()

# Redimensionar a imagem para caber no espaço disponível mantendo proporções
pixmap = pixmap.scaled(label_width, label_height,
                       Qt.AspectRatioMode.KeepAspectRatio,
                       Qt.TransformationMode.SmoothTransformation)

self.image_label.setPixmap(pixmap)

```

```

def resizeEvent(self, event):
    """Override do evento de redimensionamento para ajustar a imagem quando o widget for redimensionado"""
    super().resizeEvent(event)
    if self.current_image is not None:
        self.display_image(self.current_image)

```

```

class MovementControlWidget(QWidget):
    """Widget for controlling CNC movement (jog)"""
    def __init__(self, controller, cfg: AOIConfigManager, parent=None):
        super().__init__(parent)
        self.controller = controller
        self.cfg = cfg
        self.setup_ui()

    def setup_ui(self):
        layout = QVBoxLayout(self)

```

```

# Group box for movement controls
movement_group = QGroupBox("Movement Controls")
# Vertical size fixed to its contents (no stretch)
movement_group.setSizePolicy(QSizePolicy.Policy.Preferred, QSizePolicy.Policy.Fixed)
movement_layout = QGridLayout()

# Directional control buttons
self.up_button = QPushButton("↑")
self.down_button = QPushButton("↓")
self.left_button = QPushButton("←")
self.right_button = QPushButton("→")

# Style the buttons
for btn in [self.up_button, self.down_button, self.left_button, self.right_button]:
    btn.setMinimumSize(50, 50)
    font = QFont()
    font.setBold(True)
    font.setPointSize(16)
    btn.setFont(font)

# Connect press/release events for continuous movement
self.up_button.pressed.connect(lambda: self._on_direction_press("Y", -1))
self.up_button.released.connect(self._on_direction_release)
self.down_button.pressed.connect(lambda: self._on_direction_press("Y", 1))
self.down_button.released.connect(self._on_direction_release)
self.left_button.pressed.connect(lambda: self._on_direction_press("X", -1))
self.left_button.released.connect(self._on_direction_release)
self.right_button.pressed.connect(lambda: self._on_direction_press("X", 1))
self.right_button.released.connect(self._on_direction_release)

# ----- NOVOS BOTÕES Z -----
self.z_up_button = QPushButton("Z+")
self.z_down_button = QPushButton("Z-")
for zbtn in (self.z_up_button, self.z_down_button):
    zbtn.setMinimumSize(50, 30)
self.z_up_button.pressed.connect(lambda: self._on_direction_press("Z", -1))
self.z_up_button.released.connect(self._on_direction_release)
self.z_down_button.pressed.connect(lambda: self._on_direction_press("Z", 1))
self.z_down_button.released.connect(self._on_direction_release)

# Add buttons to grid
movement_layout.addWidget(self.up_button, 0, 1)
movement_layout.addWidget(self.left_button, 1, 0)
movement_layout.addWidget(self.right_button, 1, 2)
movement_layout.addWidget(self.down_button, 2, 1)

# Coloca Z+ acima de STOP e Z- abaixo
movement_layout.addWidget(self.z_up_button, 0, 3)
movement_layout.addWidget(self.z_down_button, 2, 3)

# Botão de Emergency Stop / Reset

```

```

self.emergency_stop_button = QPushButton("STOP")
self.emergency_stop_button.setCheckable(True) # Torna o botão toggle
self.emergency_stop_button.setMinimumSize(100, 40)
font_stop = QFont()
font_stop.setBold(True)
self.emergency_stop_button.setFont(font_stop)
# Estilo inicial (vermelho)
self.emergency_stop_button.setStyleSheet("background-color: red; color: white;")
self.emergency_stop_button.toggled.connect(self.on_emergency_stop_toggle) # Conecta ao handler

# Adiciona o botão ao layout, centralizado abaixo dos direcionais
movement_layout.addWidget(self.emergency_stop_button, 1, 1, Qt.AlignmentFlag.AlignCenter) # Coloca no centro (lin

# Step size and feed rate controls
step_layout = QHBoxLayout()
step_layout.addWidget(QLabel("Step Size:"))
# ----- STEP SIZE -----
default_step = self.cfg.get("movement", "step_size", default=10.0)
self.step_size = QLineEdit(f"{default_step}")
# ■ VALIDAÇÃO numérica (>=0)
self.step_size.setValidator(QDoubleValidator(0.0001, 100000.0, 4, self))
step_layout.addWidget(self.step_size)
step_layout.addWidget(QLabel("mm"))

feed_layout = QHBoxLayout()
feed_layout.addWidget(QLabel("Feed Rate:"))

# ----- FEED RATE -----
default_feed = self.cfg.get("movement", "feed_rate", default=1000.0)
self.feed_rate = QLineEdit(f"{default_feed}")
# ■ feed entre 1 e 30000 mm/min
self.feed_rate.setValidator(QDoubleValidator(1.0, 30000.0, 0, self))
feed_layout.addWidget(self.feed_rate)
feed_layout.addWidget(QLabel("mm/min"))

# Add step and feed rate controls
movement_layout.addLayout(step_layout, 3, 0, 1, 3)
movement_layout.addLayout(feed_layout, 4, 0, 1, 3)

# ---- grava no JSON quando o usuário termina de editar ----
self.step_size.editingFinished.connect(self._save_step_feed)
self.feed_rate.editingFinished.connect(self._save_step_feed)

self.go_to_zero_btn = QPushButton("Go to Zero")
self.go_to_zero_btn.clicked.connect(self.go_to_zero)
self.go_to_zero_btn.setMinimumHeight(40) # Altura mínima para facilitar o clique
font = QFont()
font.setBold(True)
self.go_to_zero_btn.setFont(font)
movement_layout.addWidget(self.go_to_zero_btn, 6, 0, 1, 3) # Posiciona abaixo dos controles existentes

```

```
# Botão para deslocar a head para posição de trabalho definida pelo usuário (WPos)
self.go_to_position_btn = QPushButton("Go to Position")
self.go_to_position_btn.setToolTip("Ir para posição de trabalho específica (WPos)")
self.go_to_position_btn.clicked.connect(self.show_go_to_dialog)
movement_layout.addWidget(self.go_to_position_btn, 7, 0, 1, 3)
```

```
# Checkbox "Enable Keyboard Control" agora na linha 8 (posição anterior do Test Motor Hold)
self.keyboard_control_checkbox = QCheckBox("Enable Keyboard Control")
self.keyboard_control_checkbox.setChecked(False)
movement_layout.addWidget(self.keyboard_control_checkbox, 8, 0, 1, 3)
```

```
# Movement mode (G90/G91)
mode_layout = QHBoxLayout()
self.mode_absolute = QPushButton("Passo")
self.mode_absolute.setCheckable(True)
self.mode_absolute.clicked.connect(lambda: self.set_motion_mode("G90"))
```

```
self.mode_relative = QPushButton("Contínuo")
self.mode_relative.setCheckable(True)
self.mode_relative.setChecked(True) # Default to relative mode
self.mode_relative.clicked.connect(lambda: self.set_motion_mode("G91"))
```

```
mode_layout.addWidget(self.mode_absolute)
mode_layout.addWidget(self.mode_relative)
movement_layout.addLayout(mode_layout, 5, 0, 1, 3)
```

```
movement_group.setLayout(movement_layout)
layout.addWidget(movement_group)
# Keep the groupbox at top without stretching
layout.setAlignment(movement_group, Qt.AlignmentFlag.AlignTop)
```

```
def _save_step_feed(self):
    try:
        step = float(self.step_size.text())
        feed = float(self.feed_rate.text())
        self.cfg.remember_step_feed(step, feed)
    except ValueError:
        # silencioso – validação já existe
    return
```

```
def _on_direction_press(self, axis: str, direction: int):
    """
    Chamada quando o usuário pressiona um botão (ou tecla).
    Decide entre STEP ou JOG e delega ao GRBLCNCController.
    """
    if not self._precheck_connected():
        return

    feed = self._get_feed_rate()
    step = self._get_step_size()
    if feed is None or step is None:
```

```

return

# --- grava imediatamente no JSON ---
self.cfg.remember_step_feed(step, feed)

# "Passo-a-passo" = botão G90 selecionado → usa step_move
if self.mode_absolute.isChecked():
    self.controller.cnc.step_move(axis, step * direction, feed)
# "Contínuo" = G91 selecionado → jog
else:
    self.controller.cnc.jog_start(axis, direction, feed)

def _on_direction_release(self):
    """Interrompe jog se estivermos em modo contínuo."""
    if not self._precheck_connected():
        return
    if self.mode_relative.isChecked(): # só há jog se G91
        self.controller.cnc.jog_stop()

def start_movement(self, axis: str, direction: int):
    """
    Mantido apenas para chamadas vindas de eventFilter (atalhos de
    teclado). Encaminha para _on_direction_press.
    """
    self._on_direction_press(axis, direction)

def _get_feed_rate(self) -> float | None:
    """Lê o feed-rate; devolve None e avisa em caso de erro."""
    try:
        val = float(self.feed_rate.text())

        if self.controller.cnc.is_connected:
            max_lim = max(self.controller.cnc.max_feed.values())
            if val > max_lim + 1e-3:
                resp = QMessageBox.question(
                    self, "Feed acima do limite",
                    (f"O valor F={val:.0f} mm/min excede o limite atual "
                     f"(<= {max_lim:.0f}).\n\n"
                     "Deseja atualizar $110 e $111 para permitir essa "
                     "velocidade em X e Y?"),
                    QMessageBox.StandardButton.Yes | QMessageBox.StandardButton.No
                )
                if resp == QMessageBox.StandardButton.Yes:
                    # novo limite com folga de 10 %
                    new_lim = int(val * 1.1) # 10 % de folga
                    new_acc = int((new_lim / 60) * 5) # ≈5 s para atingir Vmáx

                    cmds = [
                        f"$110={new_lim}", f"$111={new_lim}",
                        f"$120={new_acc}", f"$121={new_acc}"
                    ]

```

```

for c in cmds:
    self.controller.cnc.send_command(c, priority=True)

    # atualiza cache interno
    self.controller.cnc.max_feed['x'] = new_lim
    self.controller.cnc.max_feed['y'] = new_lim
    self.controller.cnc.max_acc['x'] = new_acc
    self.controller.cnc.max_acc['y'] = new_acc
    # desabilita avisos futuros de clamp
    self.controller.cnc._feed_clamp_warned = True
    QMessageBox.information(
        self, "Limites atualizados",
        (f"Feed-máx X/Y = {new_lim} mm/min\n"
         f"Aceleração X/Y = {new_acc} mm/s²")
    )
else:
    # clamará ao valor máximo existente
    QMessageBox.information(self, "Feed ajustado",
                            f"A velocidade será limitada a {max_lim} mm/min.")
    val = max_lim
return val
except ValueError:
    QMessageBox.warning(self, "Erro", "Feed-rate inválido")
    return None

```

```

def _get_step_size(self) -> float | None:
    """Lê o step-size; devolve None e avisa em caso de erro."""
    try:
        return float(self.step_size.text())
    except ValueError:
        QMessageBox.warning(self, "Erro", "Step size inválido")
        return None

```

```

def _precheck_connected(self) -> bool:
    if not self.controller.cnc.is_connected:
        QMessageBox.warning(self, "Erro", "CNC não conectada")
        return False
    return True

```

```

def go_to_zero(self):
    """
    Move a cabeça para WPos (0, 0) reaproveitando a API de
    alto-nível do GRBLCNCController; UI não envia mais G-code cru.
    """
    if not self._precheck_connected():
        return

    # evita travamentos se a máquina já estiver ocupada
    if self.controller.cnc.machine_status in ("Run", "Jog", "Alarm"):
        QMessageBox.warning(self, "Aviso", f"Máquina ocupada ({self.controller.cnc.machine_status})")
    return

```

```

feed = self._get_feed_rate()
if feed is None:
    return

self._start_move_thread(x=0, y=0, z=0, feed=feed,
                        status_msg="Movendo para posição zero")

def get_current_feed_rate(self):
    """Método público para outras classes acessarem a velocidade configurada"""
    try:
        return float(self.feed_rate.text())
    except ValueError:
        return 1000.0 # fallback

def stop_movement(self):
    self._on_direction_release()

def show_go_to_dialog(self):
    """Exibe diálogo para coletar coordenadas de destino (WPos)."""
    from PyQt6.QtWidgets import QDialog, QLabel, QLineEdit, QHBoxLayout, QPushButton, QMessageBox
    from PyQt6.QtGui import QDoubleValidator

    dialog = QDialog(self)
    dialog.setWindowTitle("Go to Position")
    dialog.setModal(True)
    layout = QGridLayout(dialog)

    # Captura a posição de trabalho atual (WPos) para pré-preencher os campos
    try:
        current = self.controller.cnc.get_current_position()
    except Exception:
        current = {'x': 0.0, 'y': 0.0}

    layout.addWidget(QLabel("X (mm):"), 0, 0)
    x_input = QLineEdit()
    x_input.setValidator(QDoubleValidator(-10000.0, 10000.0, 4, x_input))
    x_input.setText(f"{current.get('x', 0.0):.3f}")
    layout.addWidget(x_input, 0, 1)

    layout.addWidget(QLabel("Y (mm):"), 1, 0)
    y_input = QLineEdit()
    y_input.setValidator(QDoubleValidator(-10000.0, 10000.0, 4, y_input))
    y_input.setText(f"{current.get('y', 0.0):.3f}")
    layout.addWidget(y_input, 1, 1)

    btn_layout = QHBoxLayout()
    ok_btn = QPushButton("OK")
    cancel_btn = QPushButton("Cancel")
    btn_layout.addWidget(ok_btn)
    btn_layout.addWidget(cancel_btn)

```

```
layout.addLayout(btn_layout, 2, 0, 1, 2)
```

```
ok_btn.clicked.connect(dialog.accept)
```

```
cancel_btn.clicked.connect(dialog.reject)
```

```
if dialog.exec() == QDialog.DialogCode.Accepted:
```

```
    try:
```

```
        x = float(x_input.text())
```

```
        y = float(y_input.text())
```

```
        self.go_to_position(x, y)
```

```
    except ValueError:
```

```
        QMessageBox.warning(self, "Erro", "Valores inválidos para X ou Y")
```

```
def go_to_position(self, x, y):
```

```
    """Realiza movimento para a posição absoluta de trabalho (WPos)."""
```

```
    from PyQt6.QtWidgets import QMessageBox
```

```
    from PyQt6.QtCore import QTimer
```

```
    # 1. Verifica se há conexão
```

```
    if not self.controller.cnc.is_connected:
```

```
        QMessageBox.warning(self, "Erro", "CNC não conectada")
```

```
        return
```

```
    # 2. Verifica se a máquina está livre
```

```
    status = self.controller.cnc.machine_status
```

```
    if status in ("Alarm", "Run", "Jog"):
```

```
        QMessageBox.warning(self, "Aviso", f"Máquina ocupada ({status})")
```

```
        return
```

```
    # 3. Guarda modo de distância atual (G90 ou G91)
```

```
    prev_mode = "G90" if self.mode_absolute.isChecked() else "G91"
```

```
    # 4. Obtém feed rate
```

```
    try:
```

```
        feed_rate = float(self.feed_rate.text())
```

```
    except:
```

```
        feed_rate = 1000
```

```
    # 5. Deslocamento assíncrono
```

```
    self._start_move_thread(x, y, feed_rate,
```

```
                           status_msg=f"Movendo para X:{x:.3f}, Y:{y:.3f}")
```

```
def _start_move_thread(self, x=None, y=None, z=None,
```

```
                      feed=1000, status_msg="Movendo..."):
```

```
    stbar = self.window().statusBar()
```

```
    stbar.showMessage(status_msg)
```

```
    self._move_thread = MoveTaskThread(  
        self.controller.cnc, x, y, z, feed
```

```
    )
```

```

def _on_done(xx, yy, zz):
    sbar.showMessage(f"Head em X:{xx:.3f}, Y:{yy:.3f}, Z:{zz:.3f}")
    # força atualização UI
    QTimer.singleShot(50, self.window().update_position_display)

def _on_err(msg):
    QMessageBox.critical(self, "Erro", msg)
    sbar.showMessage("Falha no deslocamento")

self._move_thread.finished.connect(_on_done)
self._move_thread.error.connect(_on_err)
self._move_thread.start()

def _execute_resume_and_update(self):
    """Executa o resumo após parada e força atualização de posição em sequência"""
    try:
        # Primeiro envia o comando para retomar após hold
        self.controller.cnc.grbl.send_immediately("~")
        logger.debug("MOVIMENTO: Enviado comando de retomada (~)")

        # --- INÍCIO DA MODIFICAÇÃO ---
        # REMOVIDO: Chamada para _force_position_update. A atualização agora
        # dependerá do polling regular iniciado em connect_cnc.
        # QTimer.singleShot(150, lambda: self._force_position_update(1))
        logger.debug("MOVIMENTO: Atualização de posição dependerá do polling regular.")
        # --- FIM DA MODIFICAÇÃO ---

    except Exception as e:
        logger.error(f"MOVIMENTO: Erro ao executar sequência de retomada: {e}")

# A função _force_position_update pode ser mantida, mas não será mais chamada
# a partir de _execute_resume_and_update.
def _force_position_update(self, attempt=1):
    """Força múltiplas atualizações de posição para garantir precisão

    Args:
        attempt: Número da tentativa atual (para limitar tentativas)
    """
    if not hasattr(self.controller.cnc, 'grbl') or not self.controller.cnc.is_connected:
        return

    try:
        # Envia comando de status para obter posição atualizada
        # --- INÍCIO DA MODIFICAÇÃO ---
        # logger.debug(f"MOVIMENTO: Forçando atualização de posição - tentativa {attempt}") # REMOVIDO/COMENTADO
        # --- FIM DA MODIFICAÇÃO ---
        self.controller.cnc.grbl.send_immediately("?")

        # Se ainda estamos dentro do limite de tentativas, agenda outra verificação
        if attempt < 3:
            # Aumento progressivo do tempo entre tentativas (150ms, 200ms, 250ms)

```

```
delay = 150 + (attempt * 50)
# A chamada recursiva ainda existe, mas o log dentro dela foi removido
QTimer.singleShot(delay, lambda: self._force_position_update(attempt + 1))
```

```
except Exception as e:
```

```
# Manter o log de erro
```

```
logger.error(f"MOVIMENTO: Erro ao forçar atualização de posição: {e}")
```

```
def set_motion_mode(self, mode):
```

```
    """Set the motion mode (G90/G91)"""
```

```
# Se for PLC, não existe GRBL: apenas atualiza UI e guarda modo internamente
```

```
if isinstance(self.controller.cnc, PLCAxisController):
```

```
    if mode == "G90":
```

```
        self.mode_absolute.setChecked(True)
```

```
        self.mode_relative.setChecked(False)
```

```
    else:
```

```
        self.mode_absolute.setChecked(False)
```

```
        self.mode_relative.setChecked(True)
```

```
# opcional: armazenar no controller para referência futura
```

```
self.controller.cnc.current_motion_mode = mode
```

```
logger.info(f"MOVIMENTO (PLC): modo de movimento definido para {mode}")
```

```
return
```

```
# Se não estiver conectado (nem PLC, nem GRBL), só atualiza UI e volta
```

```
if not self.controller.cnc.is_connected:
```

```
    if mode == "G90":
```

```
        self.mode_absolute.setChecked(True)
```

```
        self.mode_relative.setChecked(False)
```

```
    else:
```

```
        self.mode_absolute.setChecked(False)
```

```
        self.mode_relative.setChecked(True)
```

```
logger.warning(f"MOVIMENTO: CNC não conectada, modo {mode} definido apenas na UI.")
```

```
return
```

```
# Atualiza a UI (GRBL)
```

```
if mode == "G90":
```

```
    self.mode_absolute.setChecked(True)
```

```
    self.mode_relative.setChecked(False)
```

```
else: # G91
```

```
    self.mode_absolute.setChecked(False)
```

```
    self.mode_relative.setChecked(True)
```

```
# Envia o comando G90/G91 para o GRBL
```

```
try:
```

```
    logger.debug(f"MOVIMENTO: Definindo modo de movimento para {mode}")
```

```
    self.controller.cnc.grbl.send_immediately(mode)
```

```
except Exception as e:
```

```
    logger.error(f"MOVIMENTO: Erro ao definir modo de movimento: {e}")
```

```
    QMessageBox.warning(self, "Error", f"Error setting motion mode: {e}")
```

```
def on_emergency_stop_toggle(self, checked):
```

"""

Manipula o clique no botão Emergency Stop/Reset.

"""

if not hasattr(self.controller.cnc, 'is_connected') or not self.controller.cnc.is_connected:

 QMessageBox.warning(self, "Erro", "CNC não conectada")

 self.emergency_stop_button.setChecked(not checked)

 return

if checked:

 # Botão foi pressionado para entrar no modo RESET

 logger.info("EMERGENCY STOP: Botão pressionado. Enviando Soft Reset.")

 if self.controller.cnc.send_soft_reset():

 # Configura visual do botão para Reset

 self.emergency_stop_button.setText("Reset")

 self.emergency_stop_button.setStyleSheet("background-color: orange; color: black;")

 # Atualiza status

 main_window = self.window()

 if hasattr(main_window, 'statusBar'):

 main_window.statusBar().showMessage("Máquina parada. Clique em Reset para desbloquear.")

 else:

 # Soft reset falhou, reverte o botão

 logger.error("EMERGENCY STOP: Falha ao enviar Soft Reset")

 QMessageBox.critical(self, "Erro", "Falha ao enviar comando de parada")

 self.emergency_stop_button.setChecked(False)

else:

 # Botão foi pressionado para sair do modo RESET

 logger.info("RESET: Botão pressionado para desbloquear. Enviando \$X.")

 if self.controller.cnc.unlock():

 # Configura visual do botão para STOP

 self.emergency_stop_button.setText("STOP")

 self.emergency_stop_button.setStyleSheet("background-color: red; color: white;")

 # Atualiza status

 main_window = self.window()

 if hasattr(main_window, 'statusBar'):

 main_window.statusBar().showMessage("Máquina desbloqueada e pronta.")

 # Solicita atualização de status para verificar nova condição

 QTimer.singleShot(200, lambda: self.controller.cnc.grbl.send_immediately("?"))

 else:

 # Desbloqueio falhou, reverte o botão

 logger.error("RESET: Falha ao enviar comando de desbloqueio")

 QMessageBox.critical(self, "Erro", "Falha ao desbloquear a máquina")

 self.emergency_stop_button.setChecked(True)

def _auto_unlock_after_reset(self):

 """Executa sequência automática de desbloqueio após reset de emergência"""

 logger.info("AUTO UNLOCK: Iniciando sequência de desbloqueio automático após reset")

try:

```
# 1. Envia comando de desbloqueio
self.controller.cnc.grbl.send_immediately("$X")
logger.info("AUTO UNLOCK: Comando $X enviado")
```

```
# 2. Pequena pausa
```

```
QTimer.singleShot(200, lambda: self._check_if_unlocked())
```

```
except Exception as e:
```

```
    logger.error(f"AUTO UNLOCK: Erro ao enviar comando de desbloqueio: {e}")
```

```
    main_window = self.window()
```

```
    if hasattr(main_window, 'statusBar'):
```

```
        main_window.statusBar().showMessage(f"Erro no desbloqueio automático: {e}")
```

```
def _check_if_unlocked(self):
```

```
    """Verifica se o desbloqueio foi bem-sucedido e restaura configurações se necessário"""
```

```
    try:
```

```
        # Solicita status para conferir se saiu do alarme
```

```
        self.controller.cnc.grbl.send_immediately("?")
```

```
        # Exibe mensagem de sucesso
```

```
        main_window = self.window()
```

```
        if hasattr(main_window, 'statusBar'):
```

```
            main_window.statusBar().showMessage("Sistema parado e desbloqueado automaticamente.")
```

```
        logger.info("AUTO UNLOCK: Sequência de desbloqueio automático concluída")
```

```
    except Exception as e:
```

```
        logger.error(f"AUTO UNLOCK: Erro ao verificar status após desbloqueio: {e}")
```

```
@dataclass
```

```
class MapParams:
```

```
    origin: dict
```

```
    end: dict
```

```
    step_x: float
```

```
    step_y: float
```

```
    folder: str
```

```
    program_name: str
```

```
class _PreviewSuspend:
```

```
    """
```

```
    Context-manager que pausa o preview da câmera e garante reativação
    mesmo em caso de exceções.
```

```
    """
```

```
    def __init__(self, preview_widget):
```

```
        self.preview_widget = preview_widget
```

```
        self.was_running = preview_widget and preview_widget.preview_timer.isActive()
```

```
    def __enter__(self):
```

```
        if self.was_running:
```

```
            self.preview_widget.stop_preview()
```

```
    def __exit__(self, exc_type, exc_val, exc_tb):
```

```
if self.was_running:
    self.preview_widget.start_preview()
```

```
class AOIControllerApp(QMainWindow):
```

```
    def __init__(self):
```

```
        super().__init__()
```

```
        self.setWindowTitle("Controle de Inspeção Óptica Automatizada")
```

```
        self.setGeometry(100, 100, 1200, 800)
```

```
        # Carrega configurações do usuário
```

```
        self.config = AOIConfigManager()
```

```
        # Inicializa o controlador AOI usando CLP (Modbus TCP),
```

```
        # mas não trava a aplicação se a conexão falhar
```

```
        plc_host = self.config.get("connections", "plc_host", default="192.168.0.5")
```

```
        plc_port = self.config.get("connections", "plc_port", default=502)
```

```
        try:
```

```
            logger.debug("Tentando inicializar CNCAOIController com PLCAxisController")
```

```
            self.controller = CNCAOIController(
```

```
                use_plc=True,
```

```
                plc_host=plc_host,
```

```
                plc_port=plc_port
```

```
            )
```

```
            logger.debug("CNCAOIController(use_plc=True) inicializado com sucesso; backend = %s",
```

```
                type(self.controller.cnc).__name__)
```

```
        except ConnectionError as e:
```

```
            logger.error("Falha inicial ao conectar CLP em %s:%s: %s",
```

```
                plc_host, plc_port, e)
```

```
            QMessageBox.warning(
```

```
                self,
```

```
                "Erro de Conexão ao CLP",
```

```
                f"Não foi possível conectar ao CLP em {plc_host}:{plc_port}. \n{e}")
```

```
            )
```

```
            # fallback para GRBL (sem CLP)
```

```
            self.controller = CNCAOIController(use_plc=False)
```

```
            logger.debug("Fallback para GRBL; backend agora = %s",
```

```
                type(self.controller.cnc).__name__)
```

```
        self.current_sequence = None
```

```
        self.is_running_sequence = False
```

```
        # Variável para armazenar o último valor de posição (para comparação)
```

```
        self.last_logged_position = None
```

```
        # Armazenar o offset do sistema de coordenadas de trabalho (WCS) ativo (ex: G54)
```

```
        self.current_wcs_offset = {'x': 0.0, 'y': 0.0, 'z': 0.0} # Inicializa o offset WCS padrão (G54)
```

```
        # Armazenar a última Posição da Máquina (MPos) conhecida
```

```
        self.current_mpos = {'x': 0.0, 'y': 0.0, 'z': 0.0}
```

```
        # Armazenar o Sistema de Coordenadas de Trabalho (WCS) ativo (ex: "G54")
```

```
        self.active_wcs = "G54" # Assume G54 como padrão inicial
```

```
        # Mapeamento de WCS para número P do G10
```

```
self.wcs_to_p = {"G54": 1, "G55": 2, "G56": 3, "G57": 4, "G58": 5, "G59": 6}
```

```
# Configuração da interface
```

```
self.setup_ui()
```

```
# Configuração do menu
```

```
self.setup_menu()
```

```
# ----- Pannel de conexão inicialmente oculto -----
```

```
self.connection_group.setVisible(False)
```

```
# ----- Auto-connect se preferido -----
```

```
self._attempt_auto_connect()
```

```
# Verifica e tenta conectar o PLC se necessário
```

```
logger.debug(
```

```
    "Verificando conexão PLC no arranque; backend=%s, conectado=%s",
```

```
    type(self.controller.cnc).__name__,
```

```
    getattr(self.controller.cnc, 'is_connected', False)
```

```
)
```

```
if isinstance(self.controller.cnc, PLCAxisController):
```

```
    if self.controller.cnc.is_connected:
```

```
        # PLC conectado (improvável na inicialização, mas verifica por segurança)
```

```
        self.connect_cnc_btn.setText("Desconectar PLC")
```

```
        self.cnc_status.setText("Conectado")
```

```
        self.statusBar().showMessage(f"PLC conectado em {plc_host}:{plc_port}")
```

```
    else:
```

```
        # PLC não conectado - aguarda conexão manual
```

```
        self.connect_cnc_btn.setText("Conectar PLC")
```

```
        self.cnc_status.setText("Desconectado")
```

```
        self.statusBar().showMessage("PLC desconectado - clique em 'Conectar PLC' no menu Conexões")
```

```
        logger.info("PLC não conectado. Aguardando conexão manual pelo usuário.")
```

```
# Timer para atualizar a posição – agora conectamos a um método que loga a ação
```

```
self.update_timer = QTimer(self)
```

```
self.update_timer.timeout.connect(self.on_update_timer)
```

```
self.update_timer.start(1000) # Atualiza a cada 1000ms
```

```
# Capturar eventos de teclado para movimentação de qualquer widget:
```

```
# instala o filter globalmente apenas UMA vez
```

```
QApplication.instance().installEventFilter(self)
```

```
# chama cleanup se o Qt encerrar por outros caminhos
```

```
QApplication.instance().aboutToQuit.connect(self._cleanup_resources)
```

```
# Auto-connect com base no JSON de prefs
```

```
def _attempt_auto_connect(self):
```

```
    # CNC
```

```
    if self.config.get("connections", "auto_connect_cnc", default=False):
```

```
        port = self.config.get("connections", "last_cnc_port", default="")
```

```
        if port:
```

```
            idx = self.cnc_port_combo.findText(port)
```

```

        if idx >= 0:
            self.cnc_port_combo.setCurrentIndex(idx)
            QTimer.singleShot(100, self.connect_cnc)
# Câmera
if self.config.get("connections", "auto_connect_camera", default=False):
    cam_id = int(self.config.get("connections", "last_camera_id", default=0))
    idx = self.camera_id_combo.findText(str(cam_id))
    if idx >= 0:
        self.camera_id_combo.setCurrentIndex(idx)
        QTimer.singleShot(200, self.connect_camera)

def eventFilter(self, source, event):
    """
    Intercepta eventos de teclado e dispara start/stop de movimento
    se a opção estiver habilitada.
    """
# KeyPress
if event.type() == QEvent.Type.KeyPress and self.movement_widget.keyboard_control_checkbox.isChecked():
    if hasattr(event, 'isAutoRepeat') and event.isAutoRepeat():
        return True
    key = event.key()
    if key == Qt.Key.Key_Up:
        self.movement_widget.start_movement("Y", 1)
        return True
    elif key == Qt.Key.Key_Down:
        self.movement_widget.start_movement("Y", -1)
        return True
    elif key == Qt.Key.Key_Left:
        self.movement_widget.start_movement("X", -1)
        return True
    elif key == Qt.Key.Key_Right:
        self.movement_widget.start_movement("X", 1)
        return True
    elif key == Qt.Key.Key_PageUp:
        self.movement_widget.start_movement("Z", 1)
        return True
    elif key == Qt.Key.Key_PageDown:
        self.movement_widget.start_movement("Z", -1)
        return True
# KeyRelease
elif event.type() == QEvent.Type.KeyRelease and self.movement_widget.keyboard_control_checkbox.isChecked():
    if hasattr(event, 'isAutoRepeat') and event.isAutoRepeat():
        return True
    key = event.key()
    if key in (
        Qt.Key.Key_Up,
        Qt.Key.Key_Down,
        Qt.Key.Key_Left,
        Qt.Key.Key_Right,
        Qt.Key.Key_PageUp,
        Qt.Key.Key_PageDown

```

```
    ):  
        self.movement_widget.stop_movement()  
        return True  
    return super().eventFilter(source, event)
```

```
def on_update_timer(self):  
    #logger.debug("Timer fired: atualizando tela de posição da head.")  
    self.update_position_display()
```

```
def setup_ui(self):  
    # Widget central  
    central_widget = QWidget()  
    self.setCentralWidget(central_widget)  
  
    # Layout principal  
    main_layout = QVBoxLayout(central_widget)  
  
    # Grupo de conexão (oculto por padrão; mostrado via menu)  
    self.connection_group = QGroupBox("Conexão")  
    connection_layout = QGridLayout()
```

```
    # CNC Connection  
    connection_layout.addWidget(QLabel("Porta CNC:"), 0, 0)  
    self.cnc_port_combo = QComboBox()  
    self.refresh_ports()  
    connection_layout.addWidget(self.cnc_port_combo, 0, 1)
```

```
    self.connect_cnc_btn = QPushButton("Conectar CNC")  
    self.connect_cnc_btn.clicked.connect(self.connect_cnc)  
    connection_layout.addWidget(self.connect_cnc_btn, 0, 2)
```

```
    # Camera connection  
    connection_layout.addWidget(QLabel("Câmera ID:"), 1, 0)  
    self.camera_id_combo = QComboBox()  
    self.camera_id_combo.addItems(["0", "1", "2", "3"])  
    connection_layout.addWidget(self.camera_id_combo, 1, 1)
```

```
    self.connect_camera_btn = QPushButton("Conectar Câmera")  
    self.connect_camera_btn.clicked.connect(self.connect_camera)  
    connection_layout.addWidget(self.connect_camera_btn, 1, 2)
```

```
    # Refresh ports button  
    self.refresh_ports_btn = QPushButton("Atualizar Portas")  
    self.refresh_ports_btn.clicked.connect(self.refresh_ports)  
    connection_layout.addWidget(self.refresh_ports_btn, 0, 3)
```

```
    # Test camera button  
    self.test_camera_btn = QPushButton("Testar Câmera")  
    self.test_camera_btn.clicked.connect(self.test_camera)  
    connection_layout.addWidget(self.test_camera_btn, 1, 3)
```

```

self.connection_group.setLayout(connection_layout)
main_layout.addWidget(self.connection_group)

# Grupo de Calibração de Movimento -----
calibration_group = QGroupBox("Calibração de Movimento")
calibration_layout = QHBoxLayout()

# Campos permanecem criados porque são usados pela
# lógica de calibração, porém o grupo ficará oculto.
self.pulses_input = QLineEdit(str(
    self.config.get("calibration", "pulses_per_rev", default=400)
))
self.fuso_input = QLineEdit(str(
    self.config.get("calibration", "fuso_pitch", default=5)
))
self.apply_calibration_btn = QPushButton("Aplicar Calibração")
self.apply_calibration_btn.clicked.connect(self.apply_calibration)

# (os widgets não são adicionados ao layout visual)
calibration_group.setLayout(calibration_layout)
calibration_group.setVisible(False) # ← esconde
main_layout.addWidget(calibration_group) # mantém no DOM para uso interno

# Splitter para dividir a interface em painéis
splitter = QSplitter(Qt.Orientation.Horizontal)

# Painel esquerdo: controles e lista de posições
left_panel = QWidget()
left_layout = QVBoxLayout(left_panel)

# Informações de posição
position_group = QGroupBox("Posição Atual")
position_layout = QGridLayout()

# Exibe os valores X, Y e status
# ----- Eixo X -----
position_layout.addWidget(QLabel("X:"), 0, 0)
self.x_position = QLabel("0.000 mm")
position_layout.addWidget(self.x_position, 0, 1)

# Botão para zerar apenas o eixo X
self.zero_x_btn = QPushButton("Zero X")
self.zero_x_btn.setToolTip("Zerar apenas o eixo X")
self.zero_x_btn.clicked.connect(self.set_zero_x_position)
position_layout.addWidget(self.zero_x_btn, 0, 2)

# ----- Eixo Y -----
position_layout.addWidget(QLabel("Y:"), 1, 0)
self.y_position = QLabel("0.000 mm")
position_layout.addWidget(self.y_position, 1, 1)

```

```

# Botão para zerar apenas o eixo Y
self.zero_y_btn = QPushButton("Zero Y")
self.zero_y_btn.setToolTip("Zerar apenas o eixo Y")
self.zero_y_btn.clicked.connect(self.set_zero_y_position)
position_layout.addWidget(self.zero_y_btn, 1, 2)

# ----- Eixo Z -----
position_layout.addWidget(QLabel("Z:"), 2, 0)
self.z_position = QLabel("0.000 mm")
position_layout.addWidget(self.z_position, 2, 1)
# Botão para zerar apenas o eixo Z
self.zero_z_btn = QPushButton("Zero Z")
self.zero_z_btn.setToolTip("Zerar apenas o eixo Z")
self.zero_z_btn.clicked.connect(self.set_zero_z_position)
position_layout.addWidget(self.zero_z_btn, 2, 2)

# ----- Status -----
position_layout.addWidget(QLabel("Status:"), 3, 0)
self.cnc_status = QLabel("Desconectado")
position_layout.addWidget(self.cnc_status, 3, 1)

# Botão para setar todos os eixos como zero
self.set_zero_btn = QPushButton("Setar Posição Zero")
self.set_zero_btn.clicked.connect(self.set_zero_position)
position_layout.addWidget(self.set_zero_btn, 4, 0, 1, 3)

position_group.setLayout(position_layout)
left_layout.addWidget(position_group)

# Widget de lista de posições
self.position_list_widget = PositionListWidget()
self.position_list_widget.add_position_btn.clicked.connect(self.add_current_position)
self.position_list_widget.remove_position_btn.clicked.connect(self.remove_position)
self.position_list_widget.position_selected.connect(self.on_position_selected)

left_layout.addWidget(self.position_list_widget)

# Controle de sequência
self.sequence_widget = SequenceControlWidget()
self.sequence_widget.create_sequence_btn.clicked.connect(self.create_sequence)
self.sequence_widget.run_sequence_btn.clicked.connect(self.run_sequence)
self.sequence_widget.stop_sequence_btn.clicked.connect(self.stop_sequence)
self.sequence_widget.save_btn.clicked.connect(self.save_program)
self.sequence_widget.load_btn.clicked.connect(self.load_program)
self.sequence_widget.save_gcode_btn.clicked.connect(self.save_gcode)
self.sequence_widget.load_gcode_btn.clicked.connect(self.load_gcode)

left_layout.addWidget(self.sequence_widget)

# Painel direito: aba para Câmera & Movimento e Visualização de Tensão
right_panel = QTabWidget()

```

```

# MOVER PARA AQUI: Adicionar a aba de Câmera & Movimento (após definir right_panel)
# Tab para Camera & Movement
camera_movement_tab = QWidget()
camera_movement_layout = QHBoxLayout(camera_movement_tab)

# Left side: controls and position registry
cm_left_panel = QWidget()
cm_left_layout = QVBoxLayout(cm_left_panel)

# Movement controls
self.movement_widget = MovementControlWidget(self.controller, self.config)
cm_left_layout.addWidget(self.movement_widget)

# Right side: camera preview
self.camera_preview = CameraPreviewWidget(self.controller, self.config)
self.camera_preview.image_captured.connect(self.on_image_captured)

# Inverter colunas: preview à esquerda (mais espaço) e controles à direita
camera_movement_layout.addWidget(self.camera_preview, 3)    # Proporção 3 (preview)
camera_movement_layout.addWidget(cm_left_panel, 1)          # Proporção 1 (controles)

# Agora é seguro adicionar a nova aba ao right_panel que já foi definido
right_panel.addTab(camera_movement_tab, "Câmera & Movimento")

# Aba de Visualização de Tensão
self.tension_visualization = TensionVisualizationWidget()
right_panel.addTab(self.tension_visualization, "Visualização de Tensão")

# Adiciona painéis ao splitter
splitter.addWidget(left_panel)
splitter.addWidget(right_panel)
splitter.setSizes([400, 800])

main_layout.addWidget(splitter)

# Barra de status
self.statusBar().showMessage("Pronto para conectar")

def setup_menu(self):
    """Configura o menu da aplicação"""
    menubar = self.menuBar()

    # Menu de Arquivo
    file_menu = menubar.addMenu('&Arquivo')

    exit_action = QAction('Sair', self)
    exit_action.setShortcut('Ctrl+Q')
    exit_action.triggered.connect(self.close)
    file_menu.addAction(exit_action)

```

```
# Menu de Ferramentas
```

```
tools_menu = menubar.addMenu('&Ferramentas')
```

```
# ação para definir mapa
```

```
definir_mapa_action = QAction('Definir Mapa', self)
```

```
definir_mapa_action.triggered.connect(self.show_definir_mapa_dialog)
```

```
tools_menu.addAction(definir_mapa_action)
```

```
calibration_action = QAction('Calibração CNC', self)
```

```
calibration_action.triggered.connect(self.show_calibration_dialog)
```

```
tools_menu.addAction(calibration_action)
```

```
# Preferências
```

```
pref_action = QAction('Preferências', self)
```

```
pref_action.setShortcut('Ctrl+,')
```

```
pref_action.triggered.connect(self.show_settings_dialog)
```

```
tools_menu.addAction(pref_action)
```

```
# -----
```

```
# Item de menu "Tensão do Stencil" – abre o diálogo de medição
```

```
# -----
```

```
tension_action = QAction('Tensão do Stencil', self)
```

```
tension_action.triggered.connect(self.open_stencil_tension_dialog)
```

```
menubar.addAction(tension_action)
```

```
# ----- painel de conexões -----
```

```
conn_panel = QAction('Conexões...', self)
```

```
conn_panel.setCheckable(True)
```

```
conn_panel.setChecked(False)
```

```
conn_panel.triggered.connect(  
    lambda checked: self.connection_group.setVisible(checked)  
)
```

```
tools_menu.addAction(conn_panel)
```

```
# Menu de Ajuda
```

```
help_menu = menubar.addMenu('&Ajuda')
```

```
about_action = QAction('Sobre', self)
```

```
about_action.triggered.connect(self.show_about_dialog)
```

```
help_menu.addAction(about_action)
```

```
# abre o diálogo de medição de tensão
```

```
def open_stencil_tension_dialog(self):
```

```
    if not self.controller.cnc.is_connected:
```

```
        QMessageBox.warning(self, "Aviso", "Conecte a CNC antes de medir a tensão do stencil.")
```

```
        return
```

```
    dlg = StencilTensionDialog(self, self.controller.cnc)
```

```
    dlg.exec()
```

```
def show_settings_dialog(self):
```

```

dlg = SettingsDialog(self.config, self)
if dlg.exec():
    # Se o usuário modificou algo, re-aplica (se a CNC já estiver conectada)
    if self.controller.cnc.is_connected:
        self.config.apply_to_cnc(self.controller.cnc)
        self.statusBar().showMessage("Preferências salvas")

def show_calibration_dialog(self):
    """Mostra um diálogo para configuração de calibração"""
    dialog = QDialog(self)
    dialog.setWindowTitle("Calibração do Sistema CNC")
    dialog.setMinimumWidth(500)

    layout = QVBoxLayout(dialog)

    # Grupo de parâmetros físicos
    param_group = QGroupBox("Parâmetros da Máquina")
    param_layout = QGridLayout(param_group)

    param_layout.addWidget(QLabel("Pulsos por Revolução:"), 0, 0)
    pulses_input = QLineEdit(self.pulses_input.text())
    param_layout.addWidget(pulses_input, 0, 1)

    param_layout.addWidget(QLabel("Passo do Fuso (mm):"), 1, 0)
    fuso_input = QLineEdit(self.fuso_input.text())
    param_layout.addWidget(fuso_input, 1, 1)

    param_layout.addWidget(QLabel("Steps/mm calculado:"), 2, 0)
    steps_mm_result = QLabel("Calculando...")
    param_layout.addWidget(steps_mm_result, 2, 1)

    # Atualiza o cálculo quando os valores mudam
    def update_calculation():
        try:
            pulses = float(pulses_input.text())
            fuso = float(fuso_input.text())
            steps_mm = pulses / fuso
            steps_mm_result.setText(f"{steps_mm:.3f} steps/mm")
        except:
            steps_mm_result.setText("Erro no cálculo")

    pulses_input.textChanged.connect(update_calculation)
    fuso_input.textChanged.connect(update_calculation)
    update_calculation() # Executa o cálculo inicial

    layout.addWidget(param_group)

    # Botões de ação
    buttons_layout = QHBoxLayout()

    apply_btn = QPushButton("Aplicar Parâmetros")

```

```

def apply_and_close():
    self.pulses_input.setText(pulses_input.text())
    self.fuso_input.setText(fuso_input.text())
    dialog.accept()
    self.apply_calibration()
    apply_btn.clicked.connect(apply_and_close)

test_btn = QPushButton("Testar Calibração")
test_btn.clicked.connect(lambda: [dialog.accept(), self.show_calibration_test_dialog()])

cancel_btn = QPushButton("Cancelar")
cancel_btn.clicked.connect(dialog.reject)

buttons_layout.addWidget(apply_btn)
buttons_layout.addWidget(test_btn)
buttons_layout.addWidget(cancel_btn)

layout.addLayout(buttons_layout)

dialog.exec()

def show_about_dialog(self):
    """Mostra informações sobre o aplicativo"""
    QMessageBox.about(self, "Sobre HesaiVision",
        "HesaiVision v1.0\n\n"
        "Sistema de Inspeção Óptica Automatizada\n"
        "Desenvolvido para controle de CNC com GRBL\n\n"
        "© 2025 HesaiVision")

def show_definir_mapa_dialog(self):
    """Abre diálogo para definir cantos e gerar mapa (modeless, sempre no topo)."""
    # 1) Cria sem flags inválidas
    dialog = QDialog(self)
    dialog.setWindowTitle("Definir Mapa")

    # 2) Non-modal: permite operar a janela principal
    dialog.setWindowModality(Qt.WindowModality.NonModal)

    # 3) Sempre no topo, com título e botão de fechar
    dialog.setWindowFlags(
        dialog.windowFlags()
        | Qt.WindowType.WindowTitleHint
        | Qt.WindowType.WindowCloseButtonHint
        | Qt.WindowType.WindowStaysOnTopHint
    )

    layout = QVBoxLayout(dialog)

    # Nome do programa
    h1 = QHBoxLayout()
    h1.addWidget(QLabel("Nome do Programa:"))

```

```
self.map_program_name_edit = QLineEdit()
h1.addWidget(self.map_program_name_edit)
layout.addLayout(h1)
```

```
# Pasta de salvamento
h2 = QHBoxLayout()
h2.addWidget(QLabel("Pasta de Salvamento:"))
self.map_folder_edit = QLineEdit()
h2.addWidget(self.map_folder_edit)
btn_browse = QPushButton("Buscar...")
btn_browse.clicked.connect(self._select_map_folder)
h2.addWidget(btn_browse)
layout.addLayout(h2)
```

```
# Passos X/Y
h3 = QHBoxLayout()
h3.addWidget(QLabel("Passo X (mm):"))
self.map_step_x_edit = QLineEdit("10")
h3.addWidget(self.map_step_x_edit)
h3.addWidget(QLabel("Passo Y (mm):"))
self.map_step_y_edit = QLineEdit("10")
h3.addWidget(self.map_step_y_edit)
layout.addLayout(h3)
```

```
# Botões de definição de canto
btn_origin = QPushButton("Definir canto inferior esquerdo")
btn_origin.clicked.connect(lambda: self._define_map_corner('origin'))
layout.addWidget(btn_origin)
```

```
btn_end = QPushButton("Definir canto superior direito")
btn_end.clicked.connect(lambda: self._define_map_corner('end'))
layout.addWidget(btn_end)
```

```
# Botão gerar mapa
btn_generate = QPushButton("Gerar Mapa")
btn_generate.clicked.connect(lambda: self._on_generate_map(dialog))
layout.addWidget(btn_generate)
```

```
dialog.show() # modeless, não bloqueia a janela principal
```

```
def _select_map_folder(self):
    folder = QFileDialog.getExistingDirectory(self, "Selecione pasta para salvar imagens")
    if folder:
        self.map_folder_edit.setText(folder)
```

```
def _define_map_corner(self, which):
    pos = self.controller.cnc.get_current_position()
    if which == 'origin':
        self.map_origin = {'x': pos['x'], 'y': pos['y']}
        QMessageBox.information(self, "Origem", f"Canto inferior esquerdo: X={pos['x']:.3f}, Y={pos['y']:.3f}")
    else:
```

```
self.map_end = {'x': pos['x'], 'y': pos['y']}
QMessageBox.information(self, "Limite", f"Canto superior direito: X={pos['x']:.3f}, Y={pos['y']:.3f}")
```

```
def _on_generate_map(self, dialog):
```

```
    # Passo 1 – coletar e validar parâmetros -----
```

```
    params = self._collect_map_params()
```

```
    if params is None:    # validação falhou ⇒ aborta
        return
```

```
    # Passo 2 – iniciar thread de geração -----
```

```
    self._start_map_thread(params, dialog)
```

```
def _collect_map_params(self) -> MapParams | None:
```

```
    """
```

```
    Valida inputs da UI e devolve objeto MapParams ou None em caso de erro.
```

```
    Toda mensagem ao usuário é tratada aqui.
```

```
    """
```

```
    origin = getattr(self, 'map_origin', None)
```

```
    end = getattr(self, 'map_end', None)
```

```
    if not origin or not end:
```

```
        QMessageBox.warning(self, "Erro", "Defina ambos os cantos antes de gerar o mapa.")
```

```
        return None
```

```
    try:
```

```
        step_x = float(self.map_step_x_edit.text())
```

```
        step_y = float(self.map_step_y_edit.text())
```

```
    except ValueError:
```

```
        QMessageBox.warning(self, "Erro", "Passos X/Y inválidos.")
```

```
        return None
```

```
    dx, dy = end['x'] - origin['x'], end['y'] - origin['y']
```

```
    if step_x <= 0 or step_y <= 0:
```

```
        QMessageBox.warning(self, "Erro", "Os passos devem ser maiores que zero.")
```

```
        return None
```

```
    # Ajuste opcional se o passo superar dimensão
```

```
    if step_x > dx or step_y > dy:
```

```
        if QMessageBox.question(
```

```
            self,
```

```
            "Passo maior que dimensão",
```

```
            ("Algum passo é maior que a dimensão da placa. "
```

```
            "Deseja ajustar automaticamente?"),
```

```
            QMessageBox.StandardButton.Yes | QMessageBox.StandardButton.No
```

```
        ) == QMessageBox.StandardButton.No:
```

```
            return None
```

```
        step_x = min(step_x, dx)
```

```
        step_y = min(step_y, dy)
```

```
        self.map_step_x_edit.setText(f"{step_x:.3f}")
```

```
        self.map_step_y_edit.setText(f"{step_y:.3f}")
```

```

folder = self.map_folder_edit.text().strip()
prog = self.map_program_name_edit.text().strip()
if not folder or not prog:
    QMessageBox.warning(self, "Erro", "Informe o nome do programa e a pasta de salvamento.")
    return None

return MapParams(origin, end, step_x, step_y, folder, prog)

def _start_map_thread(self, p: MapParams, dialog):
    """
    Separa a configuração da thread e da UI/ProgressBar.
    """
    # Context manager garante preview restaurado
    with _PreviewSuspend(self.camera_preview):
        self.map_thread = MapGeneratorThread(
            self.controller, p.origin, p.end,
            p.step_x, p.step_y, p.folder, p.program_name,
            self._get_current_feed_rate() # Passa velocidade configurada
        )

    # Progress dialog simples
    self.map_progress = QProgressDialog("Gerando mapa...", "Cancelar", 0, 0, self)
    self.map_progress.setWindowTitle("Progresso do Mapa")
    self.map_progress.setWindowModality(Qt.WindowModality.NonModal)
    self.map_progress.show()

    # Conexões de sinal ■ slots
    self.map_thread.progress.connect(self._on_map_progress)
    self.map_thread.image_captured.connect(self.camera_preview.display_image)
    self.map_thread.finished.connect(lambda: self._on_map_finished(dialog))
    self.map_thread.error.connect(self._on_map_error)

    self.map_progress.canceled.connect(self.map_thread.requestInterruption)
    self.map_thread.start()

def _get_current_feed_rate(self):
    """Obtém a velocidade de movimentação configurada na interface"""
    try:
        return float(self.movement_widget.feed_rate.text())
    except (ValueError, AttributeError):
        return 1000.0 # fallback

# ----- slots da geração de mapa -----

def _on_map_progress(self, done: int, total: int):
    self.map_progress.setMaximum(total)
    self.map_progress.setValue(done)
    pct = int(done / total * 100) if total else 0
    self.map_progress.setLabelText(f"Capturadas {done}/{total} imagens ({pct}%)")

def _on_map_finished(self, dialog):
    self.map_progress.close()

```

```

QMessageBox.information(self, "Concluído", "Mapa gerado com sucesso.")
dialog.accept()

def _on_map_error(self, msg: str):
    self.map_progress.close()
    QMessageBox.critical(self, "Erro", msg)

def save_gcode(self):
    """Salva a sequência atual como arquivo G-CODE"""
    if not self.current_sequence:
        QMessageBox.warning(self, "Aviso", "Crie uma sequência primeiro")
        return

    from aoi_lib.gcode_manager import GCodeManager
    gcode_manager = GCodeManager()

    filename, _ = QFileDialog.getSaveFileName(
        self, "Salvar como G-CODE", "", "Arquivos G-CODE (*.gcode *.nc *.ngc)"
    )

    if filename:
        if not filename.lower().endswith((''.gcode', '.nc', '.ngc')):
            filename += '.gcode'

        if gcode_manager.save_gcode_to_file(self.current_sequence, filename):
            self.statusBar().showMessage(f"G-CODE salvo em {filename}")
        else:
            QMessageBox.critical(self, "Erro", "Falha ao salvar o arquivo G-CODE")

def apply_calibration(self):
    """
    Aplica a calibração de movimento com base nos valores informados pelo usuário.
    Envia comandos diretos para o GRBL para configurar os steps/mm.
    """
    if not self.controller.cnc.is_connected:
        QMessageBox.warning(self, "Erro", "CNC não conectada. Conecte primeiro.")
        return

    # Se for PLC, atualiza apenas o fator de conversão interno
    if isinstance(self.controller.cnc, PLCAxisController):
        try:
            pulses = float(self.pulses_input.text())
            fuso_pass = float(self.fuso_input.text())

            # Atualiza o fator de conversão pulsos/mm do PLC
            self.controller.cnc.pulses_per_mm = pulses / fuso_pass

            # Salva no JSON para persistir a configuração
            self.config.remember_calibration(pulses, fuso_pass)

            self.statusBar().showMessage(f"Calibração PLC aplicada: {pulses / fuso_pass:.3f} pulsos/mm")

```

```

        QMessageBox.information(
            self, "Calibração PLC",
            f"Fator de conversão atualizado:\n{pulses / fuso_pass:.3f} pulsos/mm"
        )
    except ValueError:
        QMessageBox.warning(self, "Erro", "Valores de calibração inválidos.")
    return

# Se for GRBL, verifica se tem o atributo grbl
if not hasattr(self.controller.cnc, 'grbl') or not self.controller.cnc.grbl:
    QMessageBox.warning(self, "Erro", "Controlador GRBL não disponível.")
    return

try:
    pulses = float(self.pulses_input.text())
    fuso_pass = float(self.fuso_input.text())

    # Calcula steps/mm: (pulsos por revolução) / (passo do fuso em mm)
    steps_per_mm = pulses / fuso_pass

    # Armazena o valor calculado
    self.controller.cnc.steps_to_mm_factor = fuso_pass / pulses

    # Envia comandos para configurar o GRBL
    logger.info(f"CALIBRAÇÃO: Configurando steps/mm para {steps_per_mm}")

    # Verifica se o usuário deseja realmente enviar estes valores
    reply = QMessageBox.question(
        self,
        "Confirmar Calibração",
        f"Deseja enviar os seguintes parâmetros para o GRBL?\n\n"
        f"Steps/mm eixo X: {steps_per_mm:.3f}\n"
        f"Steps/mm eixo Y: {steps_per_mm:.3f}\n\n"
        f"Issso irá alterar a configuração do controlador.",
        QMessageBox.StandardButton.Yes | QMessageBox.StandardButton.No
    )

    if reply == QMessageBox.StandardButton.Yes:
        # Comandos para configurar os eixos X e Y
        self.controller.cnc.grbl.send_immediately(f"$100={steps_per_mm:.3f}")
        QTimer.singleShot(100, lambda: self.controller.cnc.grbl.send_immediately(f"$101={steps_per_mm:.3f}"))

        # Solicita ao usuário que faça um teste de calibração
        QTimer.singleShot(500, self.show_calibration_test_dialog)

        self.statusBar().showMessage(f"Calibração aplicada: {steps_per_mm:.3f} steps/mm")

        # ----- salva no JSON -----
        self.config.remember_calibration(pulses, fuso_pass)

    else:

```

```
self.statusBar().showMessage("Calibração cancelada pelo usuário")
```

```
except ValueError:
```

```
    QMessageBox.warning(self, "Erro", "Valores de calibração inválidos.")
```

```
def show_calibration_test_dialog(self):
```

```
    """
```

```
    Exibe um diálogo para testar a calibração atual.
```

```
    """
```

```
    dialog = QDialog(self)
```

```
    dialog.setWindowTitle("Teste de Calibração")
```

```
    dialog.setMinimumWidth(400)
```

```
    layout = QVBoxLayout(dialog)
```

```
    # Instruções
```

```
    instructions = QLabel(
```

```
        "Para testar a calibração:\n\n"
```

```
        "1. Coloque um papel milimetrado ou uma régua sob a cabeça da máquina\n"
```

```
        "2. Escolha uma distância de teste\n"
```

```
        "3. Clique em 'Mover X' ou 'Mover Y' para testar cada eixo\n"
```

```
        "4. Verifique se o deslocamento físico corresponde ao valor escolhido\n"
```

```
        "5. Se necessário, ajuste os valores de calibração e aplique novamente"
```

```
    )
```

```
    instructions.setWordWrap(True)
```

```
    layout.addWidget(instructions)
```

```
    # Distância de teste
```

```
    test_layout = QHBoxLayout()
```

```
    test_layout.addWidget(QLabel("Distância de teste:"))
```

```
    distance_input = QLineEdit("10")
```

```
    test_layout.addWidget(distance_input)
```

```
    test_layout.addWidget(QLabel("mm"))
```

```
    layout.addLayout(test_layout)
```

```
    # Botões de teste
```

```
    buttons_layout = QHBoxLayout()
```

```
    move_x_btn = QPushButton("Mover X")
```

```
    move_x_btn.clicked.connect(lambda: self.test_calibration_move(0, float(distance_input.text())))
```

```
    move_y_btn = QPushButton("Mover Y")
```

```
    move_y_btn.clicked.connect(lambda: self.test_calibration_move(1, float(distance_input.text())))
```

```
    reset_position_btn = QPushButton("Zerar Posição")
```

```
    reset_position_btn.clicked.connect(self.set_zero_position)
```

```
    buttons_layout.addWidget(move_x_btn)
```

```
    buttons_layout.addWidget(move_y_btn)
```

```
    buttons_layout.addWidget(reset_position_btn)
```

```
layout.addLayout(buttons_layout)
```

```
# Resultados
```

```
result_group = QGroupBox("Resultados")
```

```
result_layout = QVBoxLayout(result_group)
```

```
self.calibration_test_result = QLabel("Execute um teste para ver os resultados")
```

```
result_layout.addWidget(self.calibration_test_result)
```

```
layout.addWidget(result_group)
```

```
# Botões de controle
```

```
control_layout = QHBoxLayout()
```

```
close_btn = QPushButton("Concluir")
```

```
close_btn.clicked.connect(dialog.accept)
```

```
control_layout.addWidget(close_btn)
```

```
layout.addLayout(control_layout)
```

```
dialog.exec()
```

```
def test_calibration_move(self, axis, distance):
```

```
    """
```

```
    Realiza um movimento de teste para calibração.
```

```
    Args:
```

```
        axis: 0 para X, 1 para Y
```

```
        distance: Distância em mm para mover
```

```
    """
```

```
    if not self.controller.cnc.is_connected:
```

```
        QMessageBox.warning(self, "Erro", "CNC não conectada")
```

```
        return
```

```
    try:
```

```
        # Captura posição inicial
```

```
        initial_position = self.controller.cnc.get_current_position()
```

```
        # Prepara o comando
```

```
        axis_name = "X" if axis == 0 else "Y"
```

```
        # Define o modo absoluto para garantir precisão
```

```
        self.controller.cnc.grbl.send_immediately("G90")
```

```
        # Calcula a posição absoluta a ser atingida
```

```
        target_position = {}
```

```
        target_position['x'] = initial_position['x'] + distance if axis == 0 else initial_position['x']
```

```
        target_position['y'] = initial_position['y'] + distance if axis == 1 else initial_position['y']
```

```
        # Envia o movimento como coordenada absoluta
```

```
        if axis == 0:
```

```
            self.controller.cnc.move_to_absolute_position(target_position['x'], None, 500)
```

```

else:
    self.controller.cnc.move_to_absolute_position(None, target_position['y'], 500)
self.controller.cnc.wait_for_idle()

# Aguarda um pouco para o movimento ser concluído
QTimer.singleShot(1500, lambda: self.verify_calibration_result(axis, initial_position, distance))

except Exception as e:
    logger.error(f"CALIBRAÇÃO: Erro no teste de calibração: {e}")
    QMessageBox.warning(self, "Erro", f"Erro no teste: {str(e)}")

def _show_calibration_result(self, axis, initial_position, expected_distance):
    """
    Calcula deslocamento real, erro e atualiza o QLabel de resultados.
    Executado de forma assíncrona pelo QTimer.
    """
    try:
        current_position = self.controller.cnc.get_current_position()

        axis_name = "x" if axis == 0 else "y"
        actual_distance = current_position[axis_name] - initial_position[axis_name]

        error = actual_distance - expected_distance
        error_percent = (error / expected_distance * 100) if expected_distance else 0

        result_text = (
            f"Eixo: {axis_name.upper()}\n"
            f"Movimento comandado: {expected_distance:.3f} mm\n"
            f"Movimento real: {actual_distance:.3f} mm\n"
            f"Erro: {error:.3f} mm ({error_percent:.2f}%)\n\n"
        )

        if abs(error_percent) < 1:
            result_text += "■ Calibração excelente (erro < 1%)"
        elif abs(error_percent) < 5:
            result_text += "✓ Calibração aceitável (erro < 5%)"
        else:
            result_text += "■ Calibração insatisfatória – ajuste os parâmetros"

        if hasattr(self, "calibration_test_result"):
            self.calibration_test_result.setText(result_text)

        logger.info(
            "CALIBRAÇÃO: Resultado – %s",
            result_text.replace("\n", " | ")
        )
    except Exception as e:
        logger.error(f"CALIBRAÇÃO: Erro ao calcular resultado: {e}")

def verify_calibration_result(self, axis, initial_position, expected_distance):
    """

```

Verifica o resultado do teste de calibração.

Args:

axis: 0 para X, 1 para Y

initial_position: Posição antes do movimento

expected_distance: Distância esperada do movimento

"""

try:

1) força a atualização de status

self.controller.cnc.grbl.send_immediately("?")

2) Agenda o cálculo daqui a 250 ms para NÃO travar a GUI

QTimer.singleShot(

250,

lambda: self._show_calibration_result(

axis, initial_position, expected_distance

)

)

return

except Exception as e:

logger.error(f"CALIBRAÇÃO: Erro ao verificar resultado: {e}")

def set_zero_position(self):

"""Define a posição de trabalho atual como zero usando G10 L20."""

if not self.controller.cnc.is_connected or not self.controller.cnc.grbl:

QMessageBox.warning(self, "Aviso", "CNC não conectada")

return

try:

1. Captura a MPos MAIS RECENTE armazenada ANTES de enviar o G10

Garante que estamos usando a posição correta para calcular o novo offset.

Usamos self.current_mpos que é atualizado pelo callback on_stateupdate.

mpos_correcta_no_zeramento = self.current_mpos.copy() # Captura a MPos atual armazenada

logger.info(f"SET ZERO: MPos capturada para zeramento: {mpos_correcta_no_zeramento}")

Verifica se a MPos capturada parece válida (não apenas zeros se esperamos algo diferente)

Este é um check adicional, pode ser ajustado ou removido se causar problemas.

if mpos_correcta_no_zeramento['x'] == 0.0 and mpos_correcta_no_zeramento['y'] == 0.0 and (self.last_logged_posi

logger.warning(f"SET ZERO: MPos capturada ({mpos_correcta_no_zeramento}) parece zerada, mas a última po

Poderia até abortar aqui ou pedir confirmação, mas vamos prosseguir por enquanto.

2. Obter o número P correspondente ao WCS ativo (Ex: G54 -> P1)

p_number = self.wcs_to_p.get(self.active_wcs)

if p_number is None:

logger.error(f"SET ZERO: WCS ativo '{self.active_wcs}' não reconhecido para G10 L20. Usando P1 (G54).")

p_number = 1 # Usa G54 como fallback

3. Construir o comando G10 L20

O comando G10 L20 Pn X0 Y0 Z0 diz ao GRBL: "Ajuste o offset do WCS 'n' para que a MPos *atual* corresponda

command = f"G10 L20 P{p_number} X0 Y0 Z0"

logger.info(f"SET ZERO: Enviando comando: {command} para zerar {self.active_wcs}")

```
# 4. Enviar o comando G10 L20 para o GRBL
self.controller.cnc.grbl.send_immediately(command)
```

```
# 5. Atualizar o offset interno da APLICAÇÃO
```

```
# O novo offset que a aplicação deve usar para calcular WPos = MPos - Offset
```

```
# é exatamente a MPos que a máquina tinha no momento do comando G10.
```

```
logger.info(f"SET ZERO: Atualizando offset interno de {self.current_wcs_offset} para {mpos_correcta_no_zeramento}")
```

```
self.current_wcs_offset = mpos_correcta_no_zeramento # ATUALIZAÇÃO CORRETA DO OFFSET INTERNO
```

```
# 6. Atualizar a posição interna da APLICAÇÃO (WPos) para zero
```

```
# Isso força a exibição a mostrar (0,0) imediatamente.
```

```
new_wpos = {'x': 0.0, 'y': 0.0, 'z': 0.0} # A WPos deve ser zero agora
```

```
logger.info(f"SET ZERO: Forçando posição interna (WPos) para {new_wpos}")
```

```
self.controller.cnc.current_position = new_wpos
```

```
# 7. Atualizar a interface gráfica imediatamente com a WPos zerada
```

```
self.update_position_display() # Chama a função que atualiza os labels X e Y
```

```
self.statusBar().showMessage(f"Posição zero definida para {self.active_wcs} na localização atual.")
```

```
# 8. (Opcional) Solicitar $# ou $G após um tempo para verificar se o GRBL processou
```

```
QTimer.singleShot(500, lambda: self.controller.cnc.grbl.send_immediately("$#"))
```

```
QTimer.singleShot(600, lambda: self.controller.cnc.grbl.send_immediately("$G"))
```

```
except Exception as e:
```

```
    logger.error(f"SET ZERO: Erro ao definir posição zero: {e}", exc_info=True)
```

```
    QMessageBox.warning(self, "Erro", f"Falha ao setar posição zero: {str(e)}")
```

```
def set_zero_x_position(self):
```

```
    """Zera apenas o eixo X (WPos.x = 0), mantendo Y."""
```

```
    from PyQt6.QtWidgets import QMessageBox
```

```
    if not self.controller.cnc.is_connected:
```

```
        QMessageBox.warning(self, "Aviso", "CNC não conectada")
```

```
        return
```

```
    try:
```

```
        # Captura a MPos atual
```

```
        mpos = self.current_mpos.copy()
```

```
        # Número do WCS (G54...G59)
```

```
        p_number = self.wcs_to_p.get(self.active_wcs, 1)
```

```
        # Comando para zerar X no offset ativo
```

```
        cmd = f"G10 L20 P{p_number} X0"
```

```
        self.controller.cnc.grbl.send_immediately(cmd)
```

```
        # Atualiza o offset interno de X
```

```
        self.current_wcs_offset['x'] = mpos['x']
```

```
        # Ajusta a posição interna (WPos) para refletir X=0
```

```
        new_wpos = {
```

```
            'x': 0.0,
```

```
            'y': self.controller.cnc.current_position.get('y', 0.0),
```

```
            'z': self.controller.cnc.current_position.get('z', 0.0)
```

```
        }
```

```

        self.controller.cnc.current_position = new_wpos
        self.update_position_display()
        self.statusBar().showMessage("Eixo X zerado")
except Exception as e:
    logger.error(f"Erro ao zerar eixo X: {e}", exc_info=True)
    QMessageBox.critical(self, "Erro", f"Falha ao zerar eixo X:\n{e}")

```

```

def set_zero_y_position(self):
    """Zera apenas o eixo Y (WPos.y = 0), mantendo X."""
    from PyQt6.QtWidgets import QMessageBox
    if not self.controller.cnc.is_connected:
        QMessageBox.warning(self, "Aviso", "CNC não conectada")
        return
    try:
        mpos = self.current_mpos.copy()
        p_number = self.wcs_to_p.get(self.active_wcs, 1)
        cmd = f"G10 L20 P{p_number} Y0"
        self.controller.cnc.grbl.send_immediately(cmd)
        self.current_wcs_offset['y'] = mpos['y']
        new_wpos = {
            'x': self.controller.cnc.current_position.get('x', 0.0),
            'y': 0.0,
            'z': self.controller.cnc.current_position.get('z', 0.0)
        }
        self.controller.cnc.current_position = new_wpos
        self.update_position_display()
        self.statusBar().showMessage("Eixo Y zerado")
    except Exception as e:
        logger.error(f"Erro ao zerar eixo Y: {e}", exc_info=True)
        QMessageBox.critical(self, "Erro", f"Falha ao zerar eixo Y:\n{e}")

```

```

def set_zero_z_position(self):
    """Zera apenas o eixo Z (WPos.z = 0)."""
    from PyQt6.QtWidgets import QMessageBox
    if not self.controller.cnc.is_connected:
        QMessageBox.warning(self, "Aviso", "CNC não conectada")
        return
    try:
        mpos = self.current_mpos.copy()
        p_number = self.wcs_to_p.get(self.active_wcs, 1)
        cmd = f"G10 L20 P{p_number} Z0"
        self.controller.cnc.grbl.send_immediately(cmd)
        # Offset interno
        self.current_wcs_offset['z'] = mpos['z']
        # Atualiza posição lógica
        new_wpos = {
            'x': self.controller.cnc.current_position.get('x', 0.0),
            'y': self.controller.cnc.current_position.get('y', 0.0),
            'z': 0.0
        }
        self.controller.cnc.current_position = new_wpos
    
```

```

        self.update_position_display()
        self.statusBar().showMessage("Eixo Z zerado")
except Exception as e:
    logger.error(f"Erro ao zerar eixo Z: {e}", exc_info=True)
    QMessageBox.critical(self, "Erro", f"Falha ao zerar eixo Z:\n{e}")

```

```

def on_image_captured(self, image, position_name):
    """Handle captured image and register position"""
    # Display in image viewer
    self.image_viewer.display_image(image, f"Image: {position_name}")

```

```

    # Get current position
    if not self.controller.cnc.is_connected:
        QMessageBox.warning(self, "Error", "CNC not connected")
    return

```

```

current_pos = self.controller.cnc.get_current_position()

```

```

# Register position with image
self.position_registry.add_position(
    position_name,
    current_pos['x'],
    current_pos['y'],
    current_pos['z'],
    image
)

```

```

self.statusBar().showMessage(f"Position '{position_name}' registered at X:{current_pos['x']:.3f}, Y:{current_pos['y']:.3f}")

```

```

def create_sequence_from_registry(self):
    """Create a sequence from registered positions"""
    if not self.position_registry.positions:
        QMessageBox.warning(self, "Warning", "No positions registered")
    return

    # Get sequence name
    sequence_name = self.sequence_widget.sequence_name.text()
    if not sequence_name:
        QMessageBox.warning(self, "Warning", "Please enter a sequence name")
    return

```

```

# Clear existing positions in the position list widget
self.position_list_widget.clear_positions()

```

```

# Create positions for the sequence
positions = []
for pos in self.position_registry.positions:
    # Create position object with camera parameters
    camera_params = {"has_image": pos['image'] is not None}

    inspection_pos = InspectionPosition(

```

```
        pos['name'],
        pos['x'],
        pos['y'],
        pos.get('z', 0.0),
        camera_params
    )
```

```
positions.append(inspection_pos)
```

```
# Also add to the position list widget
self.position_list_widget.add_position(inspection_pos)
```

```
# Create the sequence
self.current_sequence = self.controller.create_sequence(sequence_name, positions)
```

```
# Update UI
self.sequence_widget.sequence_status.setText(f"Created: {len(positions)} positions")
self.statusBar().showMessage(f"Sequence '{sequence_name}' created with {len(positions)} positions")
```

```
# Ask if user wants to save as G-CODE
reply = QMessageBox.question(
    self,
    "Save G-CODE",
    "Do you want to save this sequence as G-CODE?",
    QMessageBox.StandardButton.Yes | QMessageBox.StandardButton.No
)
```

```
if reply == QMessageBox.StandardButton.Yes:
    self.save_gcode()
```

```
def load_gcode(self):
    """Carrega uma sequência a partir de um arquivo G-CODE"""
    from aoi_lib.gcode_manager import GCodeManager
    gcode_manager = GCodeManager()

    filename, _ = QFileDialog.getOpenFileName(
        self, "Abrir G-CODE", "", "Arquivos G-CODE (*.gcode *.nc *.ngc)"
    )
```

```
if filename:
    # Carrega o G-CODE
    result = gcode_manager.read_gcode_file(filename)
```

```
if result:
    # Limpa posições atuais
    self.position_list_widget.clear_positions()
```

```
# Cria sequência a partir dos dados do G-CODE
positions = []
for pos_data in result['positions']:
    # Cria objeto de posição
    position = InspectionPosition(
```

```

        pos_data['name'],
        pos_data['x'],
        pos_data['y'],
        pos_data['camera_params']
    )

    # Adiciona à lista visual
    self.position_list_widget.add_position(position)

    # Adiciona à lista interna
    positions.append(position)

    # Cria a sequência
    self.current_sequence = self.controller.create_sequence(
        result['sequence_name'], positions
    )

    # Atualiza interface
    self.sequence_widget.sequence_name.setText(result['sequence_name'])
    self.sequence_widget.sequence_status.setText(
        f"Carregada do G-CODE: {len(positions)} posições"
    )

    self.statusBar().showMessage(f"G-CODE carregado de {filename}")
else:
    QMessageBox.critical(self, "Erro", "Falha ao carregar o arquivo G-CODE")

```

```

def refresh_ports(self):
    """Atualiza a lista de portas seriais disponíveis"""
    import serial.tools.list_ports

    self.cnc_port_combo.clear()
    ports = [port.device for port in serial.tools.list_ports.comports()]

    if ports:
        self.cnc_port_combo.addItems(ports)

        # Verificar se COM9 está na lista e selecionar
        com9_index = self.cnc_port_combo.findText("COM9")
        if com9_index >= 0:
            self.cnc_port_combo.setCurrentIndex(com9_index)
            self.statusBar().showMessage("Porta COM9 detectada")
        else:
            self.statusBar().showMessage("Nenhuma porta serial encontrada")

```

```

def connect_cnc(self):
    """Conecta à máquina CNC usando a biblioteca grbl-streamer"""
    # Se for PLCAxisController, alterna Modbus connect/disconnect
    if isinstance(self.controller.cnc, PLCAxisController):
        plc = self.controller.cnc
        if plc.is_connected:

```

```

# desconectar
plc.close()
self.connect_cnc_btn.setText("Conectar PLC")
self.cnc_status.setText("Desconectado")
self.statusBar().showMessage("PLC desconectado")
logger.info("PLC desconectado pelo usuário")
else:
    # Conectar
    logger.info(f"Tentando conectar ao PLC em {plc.host}:{plc.port}")

    # Tenta conectar
    if plc.connect():
        # Aplica calibração
        ppr = float(self.config.get("calibration", "pulses_per_rev", default=1.0))
        pitch = float(self.config.get("calibration", "fuso_pitch", default=1.0))
        plc.pulses_per_mm = ppr / pitch if pitch != 0 else 1.0

        self.connect_cnc_btn.setText("Desconectar PLC")
        self.cnc_status.setText("Conectado")
        self.statusBar().showMessage(f"PLC conectado em {plc.host}:{plc.port}")
        logger.info(f"PLC conectado com sucesso em {plc.host}:{plc.port}")
    else:
        QMessageBox.warning(
            self,
            "Erro de Conexão",
            f"Não foi possível conectar ao PLC em {plc.host}:{plc.port}\n"
            "Verifique se o CLP está ligado e acessível na rede."
        )
        self.connect_cnc_btn.setText("Conectar PLC")
        self.cnc_status.setText("Desconectado")
        self.statusBar().showMessage("Falha na conexão com o PLC")
        logger.error(f"Falha ao conectar ao PLC em {plc.host}:{plc.port}")
    return
# Senão, cai no fluxo original GRBL...
if hasattr(self.controller.cnc, 'grbl') and self.controller.cnc.grbl:
    self.controller.cnc.grbl.poll_stop()
    self.controller.cnc.grbl.disconnect()
    self.controller.cnc.grbl = None
    self.controller.cnc.is_connected = False
    self.connect_cnc_btn.setText("Conectar CNC")
    self.cnc_status.setText("Desconectado")
    self.statusBar().showMessage("CNC desconectada")

else:
    # Conectar
    port = self.cnc_port_combo.currentText()
    if not port:
        QMessageBox.warning(self, "Erro", "Selecione uma porta serial")
        return

    self.statusBar().showMessage(f"Conectando à CNC na porta {port}...")

```

try:

```
# Define função de callback para eventos do GrblStreamer
def grbl_callback(eventstring, *data):
    logger.debug(f"CALLBACK: Evento '{eventstring}' recebido com data: {data}")

    # Capturar offsets do sistema de coordenadas (G54, G55, etc.)
    if eventstring == "on_hash_stateupdate":
        if data and isinstance(data[0], dict):
            hash_state = data[0]

            # Processar G54 APENAS se o WCS ativo for G54
            # Isso evita que a resposta tardia do $$ sobrescreva um offset
            # que foi definido manualmente via G10 L20 para G54.
            if self.active_wcs == "G54":
                g54_offset_data = hash_state.get('G54')
                if isinstance(g54_offset_data, (list, tuple)) and len(g54_offset_data) >= 2:
                    try:
                        new_offset_x_phys = float(g54_offset_data[0])
                        new_offset_y_phys = float(g54_offset_data[1])
                        new_offset_z_phys = float(g54_offset_data[2]) if len(g54_offset_data) > 2 else 0.0

                        # Converte Y físico → lógico (depende de invert_y)
                        if self.controller.cnc.invert_y:
                            new_offset_y_log = -new_offset_y_phys
                        else:
                            new_offset_y_log = new_offset_y_phys

                        self.current_wcs_offset = {
                            # X e Z permanecem iguais
                            'x': new_offset_x_phys,
                            # guardamos FÍSICO para operar com G10 L20.
                            'y': new_offset_y_phys,
                            'z': new_offset_z_phys
                        }

                        logger.info(
                            "CALLBACK: Offset G54 atualizado "
                            f"(físico): {{x:{new_offset_x_phys:.3f}, y:{new_offset_y_phys:.3f}, z:{new_offset_z_phys:.3f}}}; "
                            f"(lógico Y={new_offset_y_log:.3f})"
                        )
                    except (ValueError, TypeError):
                        logger.error(f"CALLBACK: Erro ao converter offset G54 de $$: {g54_offset_data}")
                else:
                    logger.warning(f"CALLBACK: Offset G54 não encontrado ou inválido nos dados hash para WCS ativo")
            else:
                logger.debug(f"CALLBACK: Ignorando atualização de offset G54 de $$ porque WCS ativo é {self.active_wcs}")
            # TODO: Se precisar suportar outros WCS (G55-G59), adicionar lógica similar aqui

# Capturar estado do parser para saber o WCS ativo
elif eventstring == "on_gcode_parser_stateupdate":
```

```

# ... (código existente para atualizar self.active_wcs) ...
if data and isinstance(data[0], list) and len(data[0]) > 1:
    parser_state = data[0]
    # O índice 1 contém o WCS ativo (ex: "54", "55", etc.)
    # O índice 0 contém o modo de movimento (ex: "1" para G1)
    # O índice 4 contém o modo de distância (ex: "90" para G90)
    new_active_wcs = f"G{parser_state[1]}"
    new_motion_mode = f"G{parser_state[0]}"
    new_distance_mode = f"G{parser_state[4]}"

    if new_active_wcs != self.active_wcs:
        logger.info(f"CALLBACK: WCS Ativo mudou de {self.active_wcs} para {new_active_wcs}")
        self.active_wcs = new_active_wcs
        # Ao mudar o WCS, seria ideal buscar o offset correspondente via $$
        # ou ter todos os offsets armazenados. Por enquanto, apenas logamos.
        # self.controller.cnc.grbl.send_immediately("$#") # Cuidado com loops

    # Atualiza estado interno da aplicação sobre modos G90/G91
    # Isso garante que a UI e a lógica de movimento estejam sincronizadas
    # com o estado real do GRBL reportado por $G.
    if hasattr(self, 'movement_widget'): # Verifica se o widget existe
        if new_distance_mode == "G90":
            if not self.movement_widget.mode_absolute.isChecked():
                logger.info("CALLBACK ($G): Sincronizando UI para G90 (Absoluto)")
                self.movement_widget.mode_absolute.setChecked(True)
                self.movement_widget.mode_relative.setChecked(False)
            elif new_distance_mode == "G91":
                if not self.movement_widget.mode_relative.isChecked():
                    logger.info("CALLBACK ($G): Sincronizando UI para G91 (Relativo)")
                    self.movement_widget.mode_absolute.setChecked(False)
                    self.movement_widget.mode_relative.setChecked(True)

elif eventstring == "on_stateupdate":
    logger.info(f"CALLBACK: Processando 'on_stateupdate'. Dados brutos: {data}")

    if len(data) >= 3:
        state = data[0]
        mpos_tuple = data[1] # Posição da Máquina (MPos)
        # wpos_tuple = data[2] # Posição de Trabalho (WPos) - Ignorando pois está vindo zerado

    logger.debug(f"CALLBACK DETALHADO: state={state}, mpos={mpos_tuple}") # Removido wpos do log d

    # Atualiza estado da máquina
    old_state = self.controller.cnc.machine_status if hasattr(self.controller.cnc, 'machine_status') else None
    self.controller.cnc.machine_status = state

    if old_state != state:
        logger.debug(f"CALLBACK: Estado da máquina mudou de '{old_state}' para '{state}'")

    # Calcular WPOS a partir de MPOS e do offset armazenado
    if isinstance(mpos_tuple, (list, tuple)) and len(mpos_tuple) >= 2:

```

try:

```
# 1) valores FÍSICOS reportados pelo GRBL
mpos_x_phys = float(mpos_tuple[0])
mpos_y_phys = float(mpos_tuple[1])
mpos_z_phys = float(mpos_tuple[2]) if len(mpos_tuple) > 2 else 0.0

# 2) guarda MPos física para rotinas G10
self.current_mpos = {
    'x': mpos_x_phys,
    'y': mpos_y_phys,
    'z': mpos_z_phys
}

# 3) converte considerando o modo de cinemática
if self.controller.cnc.kinematics_mode == "corexy":
    # No modo CoreXY: mpos_x_phys = motor A, mpos_y_phys = motor B
    # Converte A,B para coordenadas cartesianas X,Y
    x_cart, y_cart = self.controller.cnc._convert_ab_to_xy(mpos_x_phys, mpos_y_phys)

    # CORREÇÃO: Converte o offset de coordenadas de motores para cartesianas
    off_a = self.current_wcs_offset['x'] # offset motor A
    off_b = self.current_wcs_offset['y'] # offset motor B
    off_x_cart, off_y_cart = self.controller.cnc._convert_ab_to_xy(off_a, off_b)
    off_z_cart = self.current_wcs_offset['z']

    # Aplica inversão lógica se configurada
    y_cart_log = -y_cart if self.controller.cnc.invert_y else y_cart
    z_cart_log = -mpos_z_phys if self.controller.cnc.invert_z else mpos_z_phys

    # Aplica inversão lógica também ao offset para consistência
    off_y_cart_log = -off_y_cart if self.controller.cnc.invert_y else off_y_cart
    off_z_cart_log = -off_z_cart if self.controller.cnc.invert_z else off_z_cart

    # Agora calcula WPos usando coordenadas cartesianas para ambos
    calculated_wpos_x = x_cart - off_x_cart
    calculated_wpos_y = y_cart_log - off_y_cart_log
    calculated_wpos_z = z_cart_log - off_z_cart_log

else:
    # Modo cartesiano (comportamento original)
    mpos_y_log = -mpos_y_phys if self.controller.cnc.invert_y else mpos_y_phys
    mpos_z_log = -mpos_z_phys if self.controller.cnc.invert_z else mpos_z_phys
    off_y_log = (-self.current_wcs_offset['y']
        if self.controller.cnc.invert_y
        else self.current_wcs_offset['y'])
    off_z_log = (-self.current_wcs_offset['z']
        if self.controller.cnc.invert_z
        else self.current_wcs_offset['z'])
    calculated_wpos_x = mpos_x_phys - self.current_wcs_offset['x']
    calculated_wpos_y = mpos_y_log - off_y_log
    calculated_wpos_z = mpos_z_log - off_z_log
```

```

new_position = {
    'x': calculated_wpos_x,
    'y': calculated_wpos_y,
    'z': calculated_wpos_z
}

old_position = None
if hasattr(self.controller.cnc, 'current_position'):
    old_position = self.controller.cnc.current_position.copy()
    # logger.debug(f"CALLBACK: Posição interna ANTES da atualização: {old_position}") # Log opcional

logger.debug(f"CALLBACK: MPos={mpos_tuple}, Offset={self.current_wcs_offset}, WPos Calculada={calculated_wpos_tuple}")
logger.debug(f"CALLBACK: Tentando atualizar posição interna (usando WPOS CALCULADA) para: {new_position}")

# Compara new_position (WPos calculada) com old_position
position_changed = (old_position is None) or \
    (abs(old_position['x'] - new_position['x']) > 1e-4) or \
    (abs(old_position['y'] - new_position['y']) > 1e-4) or \
    (abs(old_position.get('z', 0.0) - new_position.get('z', 0.0)) > 1e-4)

if position_changed:
    logger.info(f"CALLBACK: POSIÇÃO INTERNA ATUALIZADA (usando WPOS CALCULADA): {old_position}")
    # Atualiza a posição no controlador com a WPos calculada
    self.controller.cnc.current_position = new_position

except (ValueError, TypeError, IndexError) as e:
    logger.error(f"CALLBACK: Erro ao processar MPOS ou calcular WPOS: {e}, mpos={mpos_tuple}")
else:
    logger.error(f"CALLBACK: Formato inválido para MPOS: {type(mpos_tuple)}, valor: {mpos_tuple}")

else:
    logger.error(f"CALLBACK: 'on_stateupdate' recebido com dados insuficientes (len={len(data)}). Dados: {data}")

# ... (restante do código do callback para outros eventos: on_write, on_read, etc.) ...
elif eventstring == "on_write":
    logger.debug(f"CALLBACK: Comando enviado para GRBL: {data[0] if data else 'vazio'}")
    # ... (etc.) ...

# --- INÍCIO DA MODIFICAÇÃO ---
# Inicializa o GrblStreamer APENAS com o callback
self.controller.cnc.grbl = GrblStreamer(grbl_callback)
# --- FIM DA MODIFICAÇÃO ---

logger.debug(f"CONEXÃO: Tentando conectar à porta {port} com baudrate 115200")
# Conecta usando o método cnect()
self.controller.cnc.grbl.cnect(port, 115200)
time.sleep(2.0)

if not self.controller.cnc.grbl.connected:
    logger.error("CONEXÃO: Falha ao estabelecer conexão serial (grbl.connected é False).")

```

```
raise ConnectionError("Falha ao conectar à porta serial após inicialização.")
```

```
logger.debug("CONEXÃO: Enviando comando de desbloqueio $X")
self.controller.cnc.grbl.send_immediately("$X")
time.sleep(0.1)
```

```
logger.debug("CONEXÃO: Configurando $10=3 para relatório completo de posição")
self.controller.cnc.grbl.send_immediately("$10=3") # Mantém $10=3 para receber MPos
time.sleep(0.1)
```

```
# --- INÍCIO DA MODIFICAÇÃO ---
# Solicitar estado hash logo após conectar para obter offsets
logger.debug("CONEXÃO: Solicitando estado hash ($#) para obter offsets")
self.controller.cnc.grbl.send_immediately("$#")
time.sleep(0.1)
# --- FIM DA MODIFICAÇÃO ---
```

```
logger.debug("CONEXÃO: Configurando modo relativo G91")
self.controller.cnc.grbl.send_immediately("G91")
time.sleep(0.1)
```

```
logger.debug("CONEXÃO: Iniciando polling de status")
self.controller.cnc.grbl.poll_start()
```

```
self.controller.cnc.is_connected = True
self.config.apply_to_cnc(self.controller.cnc)
self.config.remember_cnc_port(port)
self.controller.cnc.machine_status = "Idle"
self.connect_cnc_btn.setText("Desconectar CNC")
self.cnc_status.setText("Conectado")
self.statusBar().showMessage(f"CNC conectada na porta {port}")
```

except Exception as e:

```
# ... (código de tratamento de erro de conexão) ...
logger.error(f"CONEXÃO: Falha ao conectar ou configurar: {str(e)}", exc_info=True)
QMessageBox.critical(self, "Erro", f"Falha ao conectar a CNC: {str(e)}")
if hasattr(self.controller.cnc, 'grbl') and self.controller.cnc.grbl:
    try:
        self.controller.cnc.grbl.disconnect()
    except: pass
self.controller.cnc.grbl = None
self.controller.cnc.is_connected = False
self.controller.cnc.machine_status = "Erro Conexão"
self.connect_cnc_btn.setText("Conectar CNC")
self.cnc_status.setText("Erro Conexão")
```

```
def connect_camera(self):
```

```
    """Conecta à câmera"""
```

```
    if hasattr(self.controller.camera, 'is_connected') and self.controller.camera.is_connected:
        # Interrompe preview antes de liberar a câmera
        self.camera_preview.stop_preview()
```

```

# Desconectar
self.controller.camera.disconnect()
self.connect_camera_btn.setText("Conectar Câmera")
self.statusBar().showMessage("Câmera desconectada")
else:
    # Conectar
    try:
        camera_id = int(self.camera_id_combo.currentText())

        self.statusBar().showMessage(f"Conectando à câmera ID {camera_id}...")

        if self.controller.connect_camera(camera_id):
            self.connect_camera_btn.setText("Desconectar Câmera")
            self.statusBar().showMessage(f"Câmera ID {camera_id} conectada")
            self.config.remember_camera_id(camera_id)
        else:
            QMessageBox.critical(self, "Erro", f"Falha ao conectar à câmera: {self.controller.camera.last_error}")
    except ValueError:
        QMessageBox.warning(self, "Erro", "ID de câmera inválido")

def test_camera(self):
    """Testa a captura de imagem da câmera"""
    if not hasattr(self.controller.camera, 'is_connected') or not self.controller.camera.is_connected:
        QMessageBox.warning(self, "Aviso", "Câmera não conectada")
        return

    image = self.controller.camera.capture()

    if image is not None:
        self.image_viewer.display_image(image, "Imagem de teste da câmera")
        self.statusBar().showMessage("Imagem capturada com sucesso")
    else:
        QMessageBox.warning(self, "Erro", f"Falha ao capturar imagem: {self.controller.camera.last_error}")

def update_position_display(self):
    """Atualiza a exibição da posição atual (agora exibindo WPos calculada)"""
    if not self.controller.cnc.is_connected:
        # logger.debug("update_position_display: CNC não conectada.") # Log já existente
        return
    try:
        # get_current_position agora retorna a WPos calculada
        position = self.controller.cnc.get_current_position()
        logger.debug("update_position_display: posição (WPos calculada) obtida do CNC: %s", position)
    except Exception as e:
        logger.error("update_position_display: erro ao obter posição: %s", e)
        return

    # Comparação para log (opcional, pode ser removido se poluir muito)
    if self.last_logged_position is not None:
        if position == self.last_logged_position:

```

```

        pass
        # logger.warning("update_position_display: posição (WPos calculada) inalterada: %s", position)
    else:
        logger.debug("update_position_display: posição (WPos calculada) mudou de %s para %s",
                      self.last_logged_position, position)
    else:
        logger.debug("update_position_display: nenhuma posição (WPos calculada) anterior registrada.")

    self.last_logged_position = position.copy()

    # Atualiza os labels da interface com a WPos calculada
    self.x_position.setText(f'{position["x"]:.3f} mm')
    self.y_position.setText(f'{position["y"]:.3f} mm')
    # ----- NOVO: eixo Z -----
    if hasattr(self, "z_position"):
        self.z_position.setText(f'{position["z"]:.3f} mm')
    self.cnc_status.setText(self.controller.cnc.machine_status)

def add_current_position(self):
    """Adiciona a posição atual à lista"""
    if not self.controller.cnc.is_connected:
        QMessageBox.warning(self, "Aviso", "CNC não conectada")
        return

    position_name, ok = QInputDialog.getText(self, "Nova Posição", "Nome da posição:")

    if ok and position_name:
        position = self.controller.add_current_position(position_name)
        self.position_list_widget.add_position(position)
        self.statusBar().showMessage(f'Posição '{position_name}' adicionada")

def remove_position(self):
    """Remove a posição selecionada"""
    position = self.position_list_widget.remove_selected_position()

    if position:
        self.controller.position_manager.remove_position(position.name)
        self.statusBar().showMessage(f'Posição '{position.name}' removida")

def on_position_selected(self, position):
    """Manipula a seleção de uma posição"""
    # Poderia mover para esta posição, mostrar detalhes, etc.
    self.statusBar().showMessage(f'Posição selecionada: {position.name} ({position.x:.3f}, {position.y:.3f})')

def create_sequence(self):
    """Cria uma nova sequência com as posições atuais"""
    positions = self.position_list_widget.get_all_positions()

    if not positions:
        QMessageBox.warning(self, "Aviso", "Adicione pelo menos uma posição")
        return

```

```

sequence_name = self.sequence_widget.sequence_name.text()
if not sequence_name:
    QMessageBox.warning(self, "Aviso", "Digite um nome para a sequência")
    return

self.current_sequence = self.controller.create_sequence(sequence_name, positions)
self.statusBar().showMessage(f'Sequência '{sequence_name}' criada com {len(positions)} posições')
self.sequence_widget.sequence_status.setText(f'Criada: {len(positions)} posições')

def run_sequence(self):
    """Executes the current sequence"""
    if not self.current_sequence:
        QMessageBox.warning(self, "Warning", "Create a sequence first")
        return

    if not self.controller.cnc.is_connected:
        QMessageBox.warning(self, "Warning", "CNC not connected")
        return

    if not hasattr(self.controller.camera, 'is_connected') or not self.controller.camera.is_connected:
        QMessageBox.warning(self, "Warning", "Camera not connected")
        return

    # Clear previous results
    self.results_table.setRowCount(0)

    # Configure UI for execution
    self.is_running_sequence = True
    self.sequence_widget.run_sequence_btn.setEnabled(False)
    self.sequence_widget.stop_sequence_btn.setEnabled(True)
    self.sequence_widget.sequence_status.setText("Executing...")

    # Start execution
    try:
        self.statusBar().showMessage(f'Executing sequence '{self.current_sequence.name}'...')
        # Configura velocidade no controlador baseada na interface
        self.controller.set_feed_rate(self.movement_widget.get_current_feed_rate())

        # Use a thread to run the sequence
        self.run_thread = SequenceRunnerThread(self.controller, self.current_sequence.name)
        self.run_thread.image_captured.connect(self.on_sequence_image_captured)
        self.run_thread.sequence_completed.connect(self.on_sequence_completed)
        self.run_thread.sequence_error.connect(self.on_sequence_error)
        self.run_thread.start()

    except Exception as e:
        self.statusBar().showMessage(f'Error executing sequence: {str(e)}')
        self.sequence_widget.sequence_status.setText("Error")
        self.on_sequence_completed()

```

```

def on_sequence_image_captured(self, result):
    """Called when an image is captured during sequence execution"""
    position = result["position"]
    image = result["image"]
    timestamp = result["timestamp"]

    # Display the image
    self.image_viewer.display_image(image, f"Position: {position.name} ({position.x:.3f}, {position.y:.3f})")

    # Add to results table
    row = self.results_table.rowCount()
    self.results_table.insertRow(row)
    self.results_table.setItem(row, 0, QTableWidgetItem(position.name))
    self.results_table.setItem(row, 1, QTableWidgetItem(time.strftime("%H:%M:%S", time.localtime(timestamp))))
    self.results_table.setItem(row, 2, QTableWidgetItem("Captured"))

def stop_sequence(self):
    """Para a execução da sequência atual"""
    if self.is_running_sequence:
        self.controller.stop_sequence()
        self.statusBar().showMessage("Execução de sequência interrompida")
        self.on_sequence_completed()

def on_sequence_completed(self):
    """Chamado quando a execução da sequência é concluída"""
    self.is_running_sequence = False
    self.sequence_widget.run_sequence_btn.setEnabled(True)
    self.sequence_widget.stop_sequence_btn.setEnabled(False)
    self.sequence_widget.sequence_status.setText("Concluída")
    self.statusBar().showMessage("Execução de sequência concluída")

def on_sequence_error(self, error_message):
    """Chamado quando ocorre um erro durante a execução da sequência"""
    QMessageBox.critical(self, "Erro na Sequência", error_message)
    self.on_sequence_completed()

def save_program(self):
    """Salva o programa de inspeção atual"""
    if not self.current_sequence:
        QMessageBox.warning(self, "Aviso", "Crie uma sequência primeiro")
        return

    filename, _ = QFileDialog.getSaveFileName(self, "Salvar Programa", "", "Arquivos JSON (*.json)")

    if filename:
        if not filename.endswith('.json'):
            filename += '.json'

        if self.controller.save_positions(filename):
            self.statusBar().showMessage(f"Programa salvo em {filename}")
        else:

```

```
QMessageBox.critical(self, "Erro", "Falha ao salvar o programa")
```

```
def load_program(self):
```

```
    """Carrega um programa de inspeção salvo"""
```

```
    filename, _ = QFileDialog.getOpenFileName(self, "Carregar Programa", "", "Arquivos JSON (*.json)")
```

```
    if filename:
```

```
        if self.controller.load_positions(filename):
```

```
            # Atualiza a interface
```

```
            self.position_list_widget.clear_positions()
```

```
            # Adiciona posições carregadas à lista
```

```
            for name, position in self.controller.position_manager.positions.items():
```

```
                self.position_list_widget.add_position(position)
```

```
            # Se há sequências, usa a primeira como atual
```

```
            if self.controller.position_manager.sequences:
```

```
                sequence_name = next(iter(self.controller.position_manager.sequences))
```

```
                self.current_sequence = self.controller.position_manager.sequences[sequence_name]
```

```
                self.sequence_widget.sequence_name.setText(sequence_name)
```

```
                self.sequence_widget.sequence_status.setText(f"Carregada: {len(self.current_sequence.positions)} posições")
```

```
            self.statusBar().showMessage(f"Programa carregado de {filename}")
```

```
        else:
```

```
            QMessageBox.critical(self, "Erro", "Falha ao carregar o programa")
```

```
# LIMPEZA GERAL (Threads, Timers, Dispositivos)
```

```
def _cleanup_resources(self):
```

```
    """Para tudo que possa manter o Qt vivo após o fechamento."""
```

```
    if getattr(self, "_already_clean", False):
```

```
        return # evita executar 2x
```

```
    self._already_clean = True
```

```
# 1) Sequências em execução
```

```
if getattr(self, "is_running_sequence", False):
```

```
    self.controller.stop_sequence()
```

```
# 2) Timers -----
```

```
for tm_name in ("update_timer",):
```

```
    tm = getattr(self, tm_name, None)
```

```
    if tm and tm.isActive():
```

```
        tm.stop()
```

```
if getattr(self, "camera_preview", None):
```

```
    self.camera_preview.stop_preview()
```

```
# 3) QThreads -----
```

```
for th_name in ("run_thread", "map_thread", "_move_thread"):
```

```
    th = getattr(self, th_name, None)
```

```
    if th and th.isRunning():
```

```
        th.requestInterruption()
```

```
        th.quit()
```

```
th.wait(2000)          # aguarda até 2 s
```

```
# 4) Thread de status do GRBL dentro do controlador CNC
```

```
if getattr(self.controller.cnc, "running", False):
    self.controller.cnc.running = False
if getattr(self.controller.cnc, "status_thread", None):
    self.controller.cnc.status_thread.join(timeout=2)
```

```
# 5) grbl-streamer (poll thread) -----
```

```
if getattr(self.controller.cnc, "grbl", None):
    try:
        self.controller.cnc.grbl.poll_stop()
        self.controller.cnc.grbl.disconnect() # fecha serial + join
    except Exception:
        pass
```

```
# 6) Dispositivos -----
```

```
if getattr(self.controller.camera, "is_connected", False):
    self.controller.camera.disconnect()
if getattr(self.controller.cnc, "is_connected", False):
    self.controller.cnc.disconnect()
```

```
# closeEvent agora só dispara a limpeza
```

```
def closeEvent(self, event):
    self._cleanup_resources()
    event.accept()
```

```
class SequenceRunnerThread(QThread):
```

```
    """Thread para executar uma sequência de inspeção"""
```

```
    image_captured = pyqtSignal(dict) # Emite resultados da captura
    sequence_completed = pyqtSignal() # Emite quando a sequência é concluída
    sequence_error = pyqtSignal(str) # Emite quando ocorre um erro
```

```
    def __init__(self, controller, sequence_name):
        super().__init__()
        self.controller = controller
        self.sequence_name = sequence_name
```

```
    def run(self):
        try:
            # Execute a sequência e processe os resultados
            def process_result(result):
                self.image_captured.emit(result)

            self.controller.run_sequence(self.sequence_name, process_result)
            self.sequence_completed.emit()

        except Exception as e:
            self.sequence_error.emit(str(e))
```

```
class MapGeneratorThread(QThread):
```

"""

Thread responsável por percorrer a grade, movimentar a CNC e capturar as imagens sem travar a GUI.

"""

```
progress = pyqtSignal(int, int)    # imagens_capturadas, total
image_captured = pyqtSignal(object) # cv2 image (opcional para preview)
finished = pyqtSignal()
error = pyqtSignal(str)
```

```
def __init__(self, controller, origin, end, sx, sy, folder, prog_name, feed_rate=1000):
    super().__init__()
    self.ctrl = controller
    self.origin = origin
    self.end = end
    self.sx = sx
    self.sy = sy
    self.folder = folder
    self.prog_name = prog_name
    self.feed_rate = feed_rate
```

```
def run(self):
    log = logging.getLogger("MapGeneratorThread")
    try:
        points = list(self.ctrl._grid_points(self.origin, self.end,
                                              self.sx, self.sy))

        total = len(points)
        os.makedirs(self.folder, exist_ok=True)

        # -- Vai para a origem (somente se não estivermos nela) -----
        cur = self.ctrl.cnc.get_current_position()
        if (abs(cur['x'] - self.origin['x']) > 1e-3 or
            abs(cur['y'] - self.origin['y']) > 1e-3):
            self.ctrl.cnc.move_to_absolute_position(self.origin['x'],
                                                    self.origin['y'], feed_rate=self.feed_rate)
            self.ctrl.cnc.wait_for_idle()
        else:
            log.debug("MapGeneratorThread: Já estamos na origem; iniciando varredura sem espera extra.")

        captured = 0
        for r, col, x, y in points:
            if self.isInterruptRequested():
                log.warning("Mapa cancelado pelo usuário")
                self.error.emit("Operação cancelada")
                return
            self.ctrl.cnc.move_to_absolute_position(x, y, feed_rate=self.feed_rate)
            self.ctrl.cnc.wait_for_idle()

            img = self.ctrl.camera.capture()
            if img is not None:
                fname = f"{self.prog_name}_r{r:03d}_c{col:03d}.png"
                cv2.imwrite(os.path.join(self.folder, fname), img)
```

```
        self.image_captured.emit(img)
    captured += 1
    self.progress.emit(captured, total)
    time.sleep(0.05)
```

```
    self.finished.emit()
except Exception as exc:
    log.exception("Erro na geração do mapa")
    self.error.emit(str(exc))
```

```
if __name__ == "__main__":
    app = QApplication(sys.argv)
    window = AOIControllerApp()
    window.show()
    sys.exit(app.exec())
```